CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

□□□

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

DỰ ÁN: ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI HỒ CHIỀNG DONG
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ CHIỀNG MAI, TỈNH SƠN LA
NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MTV YÊN CHÂU SƠN LA



Sơn La - 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **5**

1. Thông tin dự án **6**

2. Phương án đấu nối **6**

3. Các hạng mục chính **6**

CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ ĐIỀU KIỆN **8**

THỰC HIỆN DỰ ÁN **8**

1.1 BỐI CẢNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN **8**

1.1.1 Tình hình kinh tế thế giới 8

1.1.2 Tình hình kinh tế của Việt Nam 9

1.1.3 Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La 10

1.1.4 Sự cần thiết đầu tư dự án 16

1.2 CÁC CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ **17**

1.2.1 Các căn cứ pháp lý 17

1.2.2 Các tài liệu khác liên quan 18

1.3 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG **18**

1.3.1 Tiềm năng năng lượng mặt trời tại khu vực dự án 18

1.3.2 Đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng 21

1.3.3 Góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững 21

1.3.4 Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 21

1.3.5 Thuận lợi về chính sách và cơ sở hạ tầng 22

1.3.6 Kết luận 22

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU ĐẦU TƯ, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM **23**

VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG **23**

2.1 MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG **23**

2.2 QUY MÔ CÔNG TRÌNH **23**

2.3 ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN **23**

2.3.1 Địa điểm và ranh giới lập dự án..... 23

2.3.2 Đặc điểm và điều kiện tự nhiên Tỉnh Sơn La 25

2.4 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG..... 45

CHƯƠNG 3: NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 46

3.1 NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ ÁN 46

3.2 SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN 47

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 48

4.1 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI..... 48

4.1.1 Tổng quan về công nghệ điện mặt trời...... 48

4.1.2 Lựa chọn phương án công nghệ của nhà máy điện mặt trời 52

4.1.3 Thiết kế nhà máy điện mặt trời – sơ đồ nối điện chính .. 66

4.1.4 Bố trí mặt bằng nhà máy điện mặt trời..... 71

4.2 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN VÀ ĐẤU NỐI NHÀ MÁY 74

***4.2.1 Giải pháp tổng thể cấp điện và đấu nối nhà máy* 74**

***4.2.2 Lựa chọn sơ đồ đấu nối*..... 75**

***4.2.3 Giải pháp kỹ thuật* 75**

4.3 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TBA 35KV 77

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH..... 79

5.1 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN NHÀ MÁY 79

5.1.2 Giải pháp hệ thống phao và giá đỡ tấm pin quang điện. 79

5.1.3 Giải pháp xây dựng Inverter phân tán 82

5.1.4 Giải pháp xây dựng trạm biến áp trung áp 82

5.3 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHU NHÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH 83

5.4 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG NỘI BỘ NHÀ MÁY 83

5.5 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀO TRẠM BIẾN ÁP 83

5.6 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY 35 kV ĐẤU NỐI 83

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.... 84

6.1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG..... 84

6.2 TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG..... 84

6.2.1 Khu tập kết thiết bị 84

6.2.2 Khu tập kết vật tư 84

6.2.3 Khu lán trại tạm cho công nhân xây lắp..... 84

6.2.4 Khu văn phòng công trường 84

6.3 CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHỦ YẾU 84

6.3.1 Thi công hệ thống phao đỡ tấm pin..... 84

6.3.2 Thi công Trạm biến áp 85

6.4 TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG 85

CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..... 87

7.1 XÁC ĐỊNH CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 87

7.1.1 Hạng mục xây dựng chính..... 87

7.1.2 Hiện trạng hệ sinh thái và phát triển du lịch khu vực dự án..... 87

7.1.4 Các ảnh hưởng đến dân sinh, an ninh quốc phòng, lịch sử văn hoá 90

7.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG..... 91

7.2.1 Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thiết kế 91

7.2.2 Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thi công 91

7.2.3 Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình quản lý vận hành 92

7.2.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực sau khi kết thúc đời sống dự án 92

CHƯƠNG 8: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ 94

VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG 94
8.1 QUẢN LÝ DỰ ÁN 94
8.2 PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH NHÀ MÁY 94
8.3 PHƯƠNG THỨC BẢO TRÌ CỦA NHÀ MÁY 95
8.3.1 Bảo dưỡng định kỳ 95
8.3.2 Bảo dưỡng không định kỳ 96
8.3.3 Thiết bị dự phòng 97
CHƯƠNG 9: VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN 98
9.1 CƠ SỞ TÍNH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 98
9.2 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 98
9.2.1 Thành phần vốn đầu tư dự án: 98
9.3 PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN 99
9.4 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ TÀI CHÍNH 99
9.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ 100
9.6 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 101
9.7 KẾT LUẬN VỀ MẶT KINH TẾ - TÀI CHÍNH 102
CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103

LỜI NÓI ĐẦU

Tỉnh Sơn La nằm ở khu vực Tây Bắc Việt Nam, có diện tích khoảng 14.123 km², dân số hơn 1,26 triệu người và giáp với Lào qua đường biên giới dài 250 km. Đây là tỉnh có địa hình đồi núi chia cắt mạnh, khí hậu nhiệt đới gió mùa là nơi sinh sống của 12 dân tộc với bản sắc văn hóa phong phú, trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ lớn nhất. Kinh tế Sơn La phát triển đa dạng, nổi bật với nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao – đặc biệt là cây ăn quả (xoài, nhãn, mận...), công nghiệp năng lượng với thủy điện Sơn La và tiềm năng điện tái tạo, cùng du lịch sinh thái – văn hóa tại các địa danh như Mộc Châu, Tà Xùa, Ngọc Chiến.

Tỉnh cũng đang chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, trong đó có tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu – Sơn La và phát triển khu công nghiệp xanh, logistics, chế biến nông sản. Với vị trí chiến lược cả về kinh tế lẫn quốc phòng – an ninh, Sơn La đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch của vùng Tây Bắc theo định hướng quy hoạch đến năm 2050.

Với kinh nghiệm về đầu tư, kinh doanh và năng lực quản lý, năng lực tài chính, nắm bắt được nhu cầu thị trường, Công ty cổ phần năng lượng MTV Yên Châu Sơn La đã tiến hành phân tích, đánh giá và xin được phép được đầu tư Dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong với công suất 5 MW. Vị trí dự án thuộc xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La. Đây là vị trí có tiềm năng năng lượng mặt trời tốt và vị trí thuận lợi để xây dựng nhà máy.

Nhà đầu tư kính mong Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cùng các Sở ban ngành, xem xét cho phép Nhà đầu tư được đầu tư xây dựng, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để khai thác dự án, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MTV YÊN CHÂU SƠN LA

Giám đốc

M.S.D.N: 5500689443-C
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MTV YÊN CHÂU SƠN LA
TỈNH SƠN LA

Nguyễn Đức Thế

TÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong
- Công suất: 5 MW (tương đương khoảng 6,25 MWp)
- Địa điểm : xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La.

2. Phương án đấu nối

- Phương án : Xây dựng đường dây 35kV từ TBA 35kV ĐMT nổi hồ Chiềng Dong đấu nối vào đường dây 35kV lộ 373E17.2 Sơn La.373E17.2
- Vị trí đấu nối: Dự kiến đấu nối vào cột 88 của lộ 373E17.2 Sơn La và sẽ được làm rõ trong thỏa thuận đấu nối với điện lực.

3. Các hạng mục chính

- Xây dựng nhà máy điện mặt trời sử dụng công nghệ pin quang điện, inverter với tổng công suất lắp đặt khoảng 5 MW (tương đương khoảng 6,25 MWp);
- Xây dựng hệ thống pin lưu trữ với công suất bằng khoảng 10% tổng công suất lắp đặt;
- Xây dựng TBA nâng áp 0.8/35kV công suất 1x6000kVA và hệ thống đo đếm TU,TI; máy cắt recloser…
- Xây dựng đường dây 35 kV mạch đơn chiều dài khoảng 1km, từ trạm cắt 35kV của khu vực hồ Chiềng Dong đấu nối vào đường dây 35kV lộ 373E17.2 Sơn La;
- Xây dựng kho, nhà bảo vệ, cải tạo các tuyến đường sẵn có vào dự án...

4. Nhu cầu sử dụng đất

Phạm vi diện tích của dự án khoảng tổng 7,5 ha, với nhu cầu sử dụng đất lâu dài được thống kê như trong bảng sau:

NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, MẶT NƯỚC DỰ KIẾN DỰ ÁN			**Ghi chú**
STT	**Diễn giải**	**Diện tích (ha)**	
A	**Nhu cầu sử dụng đất và mặt nước có thời hạn**	**7,5**	
1	Khu vực bố trí tấm PV, Inverter,tuyến cáp (trên lòng hồ) bao gồm khu vực lưu thông	7	Sử dụng mặt nước
2	TBA, đz 35kV và hệ thống lưu trữ Bess, kho, nhà bảo vệ…	0,5	Sử dụng mặt đất
B	**Nhu cầu sử dụng đất tạm thời dự kiến**	**0.12**	

4	Khu tập kết vật tư, thiết bị	0.1	Sử dụng mặt đất
5	Lán trại, khu nhà điều hành tạm thời	0.02	Sử dụng mặt đất

Căn cứ bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực dự án, hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất mặt hồ thủy lợi và đất trồng cây hàng năm.

TT	Loại đất	Diện tích (ha)	Tổng
I	**Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong**		7,5
1.	Đất mặt nước (MNC)	7	
2.	Đất trên bờ (CLN,NHK)	0,5	

5. Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ triển khai thực hiện dự án được thống kê như trong bảng sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện
1.	Đề xuất dự án Quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư	Quý IV/2026
2.	Lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (FS) và báo cáo đánh giá tác động môi trường	Từ Quý I/2027
3.	Đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, rà phá bom mìn	Từ Quý IV/2026 đến hết Quý I/2027
4.	Lựa chọn nhà thầu và kí kết hợp đồng thiết bị, xây lắp	Từ Quý I/ 2027 đến hết Quý II/ 2027
5.	Thiết kế Kỹ thuật và bản vẽ TKTC	Từ Quý I/2027 đến hết Quý II/2026
6.	Khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Quý II/2027
7.	Nghiệm thu, chạy thử nghiệm và đưa Dự án vào vận hành thương mại	Quý IV/2027

CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1 BỐI CẢNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN

1.1.1 Tình hình kinh tế thế giới

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu trong năm 2025 đạt khoảng 3,2%. Các chính sách kinh tế vĩ mô mang tính hỗ trợ, điều kiện tài chính cải thiện nhờ lạc quan về tác động tích cực của các công nghệ mới, đầu tư và thương mại tăng do ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp củng cố nhu cầu, giảm bớt những khó khăn từ bất ổn chính sách gia tăng và các rào cản thương mại ngày càng lớn.

Các tổ chức quốc tế nhận định lạm phát toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng trong năm 2025. IMF và OECD dự báo lạm phát toàn cầu đạt 4,2% trong năm 2025. Trong khi lạm phát vượt mục tiêu tại Hoa Kỳ, ở phần lớn các quốc gia còn lại trên thế giới lạm phát ở mức thấp. Đối với các nước G20, lạm phát dự kiến giảm từ mức 6,3% năm 2024 xuống 3,4% trong năm 2025. Các nước đang phát triển ở châu Á dẫn đầu xu hướng giảm lạm phát, với tỷ lệ lạm phát trung bình năm 2025 ở mức 1,6%. Lạm phát tại khu vực đồng Euro dự báo duy trì ở mức mục tiêu 2,0% trong năm 2025, nhờ giá dịch vụ và thực phẩm giảm. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang trên bờ vực của chu kỳ giảm phát với lạm phát giá tiêu dùng duy trì ở mức gần bằng không do nhu cầu nội địa yếu và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp.

Bất chấp dự đoán trước đó về khả năng suy thoái, trong năm 2025, nền kinh tế Mỹ cho thấy sức bật mạnh mẽ khi vượt qua thách thức do thị trường lao động yếu đi và chi tiêu tiêu dùng giảm với GDP đạt 1,8%. Trong khi đó, Trung Quốc đạt mức tăng trưởng GDP 5% nhờ đầu tư vào khu vực công và hoạt động xuất khẩu tăng mạnh. Ở Nhật Bản, việc tăng mức lương cơ bản cho người lao động mang lại một số dấu hiệu tích cực.

Tại châu Âu, triển vọng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) năm 2025 phản ánh sự lạc quan thận trọng với mức tăng trưởng GDP ước tính là 1,4% cho EU và 1,3% cho khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Ngược lại, các nền kinh tế mới nổi, như Ấn Độ, Bra-xin vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ. Các quốc gia này không chỉ ổn định nội tại, mà còn đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế toàn cầu, giúp làm giảm phần nào sức ép từ các khu vực đang có sự tăng trưởng chậm lại.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), mặc dù năng lượng tái tạo, như điện gió, điện mặt trời đang dần chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu năng lượng toàn cầu, nhiên liệu hóa thạch vẫn duy trì sự thống trị với 80% nhu cầu năng lượng thế giới. Nỗ lực toàn cầu nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đang đối mặt với nhiều thách thức. Lý do chủ yếu do sự chênh lệch lớn về đầu tư giữa năng lượng tái tạo và hạ tầng nhiên liệu hóa thạch, cũng như rào cản kỹ thuật trong việc lưu trữ năng lượng sạch. Một số quốc gia trên thế giới vẫn phụ thuộc vào than đá để bảo đảm an ninh năng lượng. Một số quốc gia khác tạm thời quay trở lại sử dụng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, mặc dù đã cam kết chuyển đổi năng lượng sạch. Điều này cho thấy trong khi năng lượng tái tạo tiếp tục

phát triển, nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngắn hạn và trung hạn.

1.1.2 Tình hình kinh tế của Việt Nam

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 ước đạt tăng 8,02% so với năm trước. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%. Theo đó, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024; GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024(4700 USD). Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 245 triệu đồng/lao động (tương đương 9,809 USD/lao động, tăng 626 USD so với năm 2024); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 6,83% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2025 ước đạt 29,2%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với năm 2024). Theo đó, có 3 động lực chính dẫn đến tăng trưởng GDP trong năm 2025, như sau:

Thứ nhất, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 9,2% so với năm trước (năm 2024 tăng 8,2%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5% đóng góp 8,4 điểm phần trăm vào mức tăng của GDP trong năm 2025.

Thứ hai, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12-2025 đạt 44,03 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý IV-2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 126,3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,7% so với quý III-2025. Tính chung cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước. Điểm đáng lưu ý về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2025, Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 153,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 186 tỷ USD.

Thứ ba, thu hút FDI là điểm sáng của khu vực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30-11-2025 tăng 7,4%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2025 ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký cấp mới có 3.695 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15,96 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,2% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 9,17 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 3,14 tỷ USD, chiếm 19,7%; các ngành còn lại đạt 3,65 tỷ USD, chiếm 22,8%.

Tăng trưởng kinh tế: Nếu kinh tế Việt Nam đạt được tăng trưởng ổn định và cao, có thể tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tăng

trưởng kinh tế mạnh mẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm và tăng lương.

Lạm phát: Nếu tình hình lạm phát tăng cao, người lao động có thể phải đối mặt với giá cả tăng cao và sự suy giảm giá trị của tiền lương của họ. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức sống của họ và làm giảm sức mua.

Chính sách kinh tế và xã hội: Các quyết định và chính sách của Chính phủ có thể có tác động lớn đến người lao động. Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp hỗ trợ, như tạo ra các chương trình đối tượng hỗ trợ, giảm thuế, và cải thiện hạ tầng để tạo điều kiện làm việc tốt hơn. Ngược lại, các chính sách hạn chế có thể ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập.

Kết nối với thị trường quốc tế: Việt Nam đã tham gia vào nhiều hiệp định thương mại quốc tế. Sự thay đổi trong thị trường quốc tế có thể ảnh hưởng đến việc làm và nguồn thu nhập của người lao động, đặc biệt là trong các ngành có xuất khẩu hoặc phụ thuộc vào nhập khẩu.

1.1.3 Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Sơn La, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong bối cảnh đó, toàn tỉnh đã tập trung cao độ, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt theo chủ đề: "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá", nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trong năm 2025, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức khởi công và tập trung thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, tạo động lực quan trọng thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong trung và dài hạn. Song song với đó, tỉnh đã triển khai quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ.

Trên địa bàn tỉnh, sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực và của doanh nghiệp, hợp tác xã phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức: áp lực lạm phát tăng do Chính phủ thực hiện điều chỉnh giá điện, điều chỉnh chính sách tiền lương; thị trường bất động sản chậm phục hồi; biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, hạn hán, thiên tai mưa lũ, sạt lở đất tại nhiều địa phương… đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chủ động, nỗ lực của các Sở, ban, ngành, sự nỗ lực phấn đấu của UBND các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng lòng, đoàn kết của người dân và cộng đồng doanh nghiệp;

sự hỗ trợ của trung ương, kinh tế - xã hội của tỉnh đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế duy trì ổn định và có dấu hiệu phục hồi tích cực; lạm phát được kiểm soát; công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh đạt được kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động, bảo vệ sức khỏe người dân được trú trọng, quan tâm thực hiện. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 đạt 38.991.689 triệu đồng, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Bảng 1-1: Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh năm 2010 và điểm phần trăm đóng góp của các khu vực đối với tốc độ tăng GRDP.

	Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 (Triệu đồng)		**Điểm phần trăm đóng góp các khu vực đối với tốc độ tăng GRDP** (%)	
	Năm 2024	**Năm 2025**	**Năm 2024**	**Năm 2025**
GRDP	**36.094.938**	**38.991.689**	**6,23**	**8,03**
Tổng giá trị tăng thêm	**34.094.185**	**37.013.198**	**6,52**	**9,09**
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	8.565.115	9.144.545	-0,78	1,61
Công nghiệp và Xây dựng	10.199.563	11.288.791	4,55	3,02
Dịch vụ	15.392.507	16.579.862	2,75	3,46
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp SP	**2.000.753**	**1.978.491**	**-0,29**	**-0,06**

Nguồn: Cục Thống kê Sơn La.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 9.144.545 triệu đồng, tăng 6,76% (579.430 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1,61 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Cùng kỳ năm trước khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 3,0%, làm giảm 0,78 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

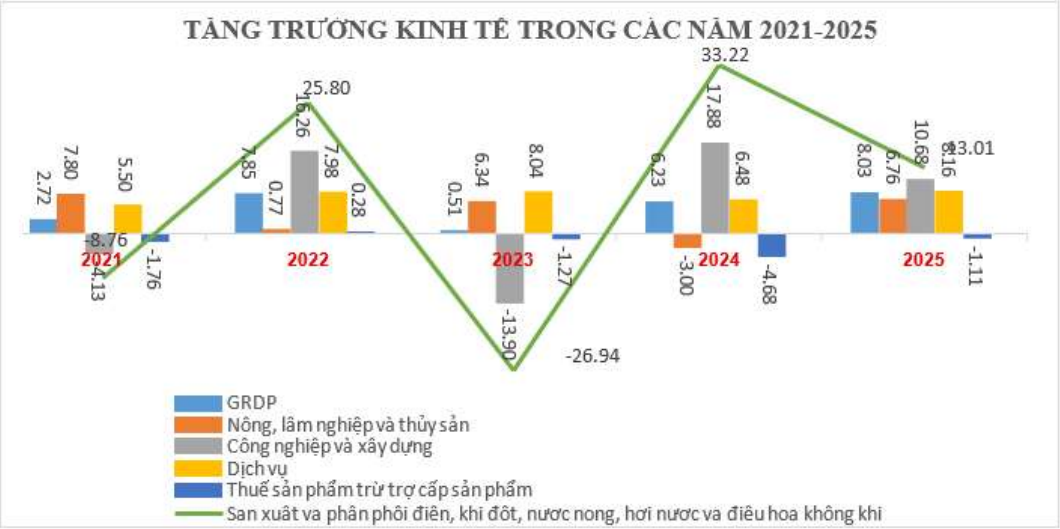
Khu vực công nghiệp, xây dựng ước đạt 11.288.791 triệu đồng, tăng 10,68% (1.089.228 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,02 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Ngành công nghiệp ước đạt 7.889.947 triệu đồng, tăng

11,93% (840.878), đóng góp 2,33 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Ngành xây dựng ước đạt 3.398.844 triệu đồng, tăng 7,88% (248.350 triệu đồng), đóng góp 0,69 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Khu vực dịch vụ ước đạt 16.579.862 triệu đồng, tăng 8,16% (1.250.355 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,46 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Cùng kỳ năm trước khu vực dịch vụ tăng 6,48%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm.

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,11% (22.261 triệu đồng), làm giảm 0,06 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Cùng kỳ năm trước thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 4,68%, làm giảm 0,29 điểm phần trăm.

4



Hình 1-1: Tăng trưởng kinh tế tỉnh Sơn La trong các năm 2021-2025

Trong năm 2025, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh; đồng thời, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường sản xuất bị thu hẹp ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và người dân… tạo thêm áp lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự lỗ lực, quyết tâm của các lực lượng và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tốc độ tăng GRDP năm 2025 tỉnh Sơn La đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đề ra (mục tiêu kế hoạch tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8%). Đây là mức tăng trưởng khá so với tốc độ tăng của khu vực và cả nước (xếp thứ 4/9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 19/34 tỉnh trong cả nước). Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 5,02% (đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đề ra là 5%).

Một số vấn đề xã hội

- ***Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội***

Đời sống dân cư trên địa bàn toàn tỉnh ổn định; các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động nguồn kinh phí, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, xã hội; thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chế độ ưu đãi đối với người có công và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, đến tháng 12/2025 đã mở tài khoản cho 2.599 người (đạt 99,5%); chi trả trợ cấp qua tài khoản cho 2.545 người, đạt 97,9% số người đã mở tài khoản và 97,4% người hưởng trợ cấp trên địa bàn.

Các hoạt động tư vấn về việc làm, thông tin thị trường lao động tiếp tục được duy trì. Lũy kế từ đầu năm, toàn tỉnh có 324 người lao động tỉnh Sơn La xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 161,5% kế hoạch năm. Trong tháng, đã tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động, chính sách pháp luật về việc làm cho trên 959 lượt người, đồng thời đăng thông tin người tìm việc, kết quả đã có 200 lao động có việc làm tại các công ty, doanh nghiệp tuyển lao động trong nước và ngoài nước.

Tăng cường triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định về chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT đến với người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc là 3.781 đơn vị. Kết quả cụ thể: Tổng số người tham gia BHXH là 194.745 người (bao gồm cả lao động tham gia trong tỉnh và lao động tham gia ngoại tỉnh), đạt 26,3% LLLĐ trong độ tuổi có khả năng tham gia BHXH (trong đó: BHXH bắt buộc 147.762 người, đạt 20% LLLĐ trong độ tuổi; tham gia BHXH tự nguyện: 46.983 người; đạt 6,3% LLLĐ trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp: 135.032 người; đạt 18,2% LLLĐ trong độ tuổi); Số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 33.311 người, đạt 28,03%.

- ***Giáo dục và đào tạo***

Hoàn thiện Đề án và Nghị quyết: (1) Hoàn thiện dự thảo Đề án chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2026-2030 (dự kiến trình phê duyệt tháng 01/2026). (2) Xây dựng hồ sơ sửa đổi Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Đề án thành lập các trường nội trú tại 13 xã biên giới. (3) Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập (XHHT) cấp tỉnh và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án XHHT giai đoạn 2021-2025. (4) Báo cáo trọng điểm: Hoàn thành báo cáo bổ sung việc thực hiện Chương trình SGK phổ thông 2018 và chuẩn bị nội dung tổng kết Đề án 613 (nâng cao chất lượng giáo dục), Nghị quyết 09 (nâng cao chất lượng nguồn nhân lực).

Chỉ đạo dạy và học: (1) Giám sát công tác ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ I cấp tiểu học. (2) Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh (tại trường THCS Quyết Tâm) và sinh hoạt cụm chuyên môn số 14. (3) Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá học sinh theo Chương trình GDPT 2018 và kỹ năng cho giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học. (4) Giáo dục đặc thù và vùng khó: Khảo sát thực trạng quản lý cơ sở GDMN vùng khó khăn. (5) Tham gia hội thảo xây dựng tài liệu dạy học tiếng Thái và tập huấn giáo dục STEM cho các trường nội trú, bán trú.

Kiểm tra thực địa: Thực hiện kiểm tra nhiệm vụ năm học, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại nhiều địa bàn (Phường Chiềng Sinh, Sông Mã, Lóng Phiêng, Chiềng Hặc, Mai Sơn, Tô Hiệu...).

Các kỳ thi: (1) Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025-2026 (ngày 24-27/12/2025) và kỳ thi "Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp". (2) Ban hành quy chế thi học sinh giỏi cấp tỉnh (THCS, THPT) và xây dựng quy trình nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT.

- Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

* Về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm

Trong tháng toàn tỉnh không ghi nhận có ổ dịch bệnh truyền nhiễm mới phát sinh. Trên địa bàn toàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết. Lũy tích ca mắc Sốt xuất huyết Dengue của toàn tỉnh (từ 01/01/2025 đến ngày 10/12/2025 là 33 ca).

*Hoạt động Tiêm chủng mở rộng (số liệu tính từ 01/01/2025 đến 30/11/2025)

Tổng số trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là 18.290 trẻ đạt 88,9% (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2024). Số trẻ được tiêm vắc xin Viêm gan B 24h đầu sau sinh là 14.523 trẻ, đạt 70,6% (giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2024). Trẻ dưới 01 tuổi được tiêm Sởi là 19.080 trẻ đạt 92,8% (giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2024).

*Công tác phòng, chống HIV/AIDS

Trong tháng số người nhiễm HIV phát hiện mới là 15 người (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024), số người nhiễm HIV lũy tích trong toàn tỉnh là 9.806 người (trong đó còn sống 4.889 người); số tử vong trong tháng là 0 người (giảm 08 ca so với cùng kỳ), số người tử vong lũy tích là 4.535 người; Lũy tích bệnh nhân chuyển đi ngoại tỉnh là 382 người. Tính đến 30/11/2025, tổng số đang điều trị Methadone trên toàn tỉnh là 839. Trong tháng số bệnh nhân vào: 17 (trong đó có: 05 bệnh nhân mới, 02 bệnh nhân trị lại, 10 bệnh nhân chuyển đến). Lũy kế bệnh nhân điều trị 4.305 bệnh nhân. Tổng số khách hàng hiện đang điều trị PrEP: 810 người. Lũy tích điều trị PrEP: 930 lượt người.

*Hoạt động khám chữa bệnh

Kết quả thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong tháng: Số lượt khám bệnh 142.290 lượt; bệnh nhân điều trị nội trú 24.029 người; bệnh nhân điều trị ngoại trú 73.077 người; bệnh nhân chuyển tuyến 7.598 lượt.

* Tình hình ngộ độc thực phẩm

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Duy trì sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực, trang thiết bị, vật dụng chủ động cùng các đơn vị có liên quan điều tra, xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố về ngộ độc thực phẩm đông người trên địa bàn. Trong tháng 12/2025, trên địa bàn tỉnh Sơn La không xảy ra vụ ngộc độc thực phẩm nào; ghi nhận 33 ca mắc rải rác.

- ***Văn hóa, thông tin, thể thao***

Trong tháng 12/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh như: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025); kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

(22/12/1989 - 22/12/2025), Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030…và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 12/2025.

*Lĩnh vực văn hóa: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Nội dung phối hợp thực hiện bộ phim tài liệu "Văn hóa ẩm thực truyền thống của người Thái - Vùng Tây Bắc". Tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ; các ngày Lễ kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2026. Thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025. Tổng kết công tác nghệ thuật biểu diễn năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Kết quả thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tổng kết công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm năm 2025, nhiệm vụ trong tâm năm 2026 ...

*Lĩnh vực du lịch: Ban hành Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Tổng hợp và giải trình tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 – 2030; kết quả thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2025; kết quả thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh trong giai đoạn 2021-2025; kết quả triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025; tình hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Đánh giá tiềm năng văn hóa và du lịch, tri thức bản địa khu vực đề xuất xác lập, công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Sơn La thuộc hành lang đa dạng sinh học từ Khu BTTN Mường La sang Khu rừng đặc dụng Tà Xùa;…

Báo cáo kết quả triển khai Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia giai đoạn 2023-2025, đề xuất nội dung và kinh phí triển khai thực hiện giai đoạn 2026 – 2030; đề nghị hỗ trợ tuyên truyền các hoạt động Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025…

** Lĩnh vực thể thao:*

Thể thao quần chúng: Ban hành Quyết định thành lập đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIV, khu vực I năm 2025.

Thể thao thành tích cao: Tham gia các giải trong nước, khu vực và quốc tế đạt: 06 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, 04 huy chương đồng, 09 VĐV đạt cấp I quốc gia.

- ***An toàn giao thông***

Trong tháng xảy ra 25 vụ, làm chết 16 người, bị thương 23 người (tăng 17 vụ, 10 người chết, 17 người bị thương). Cụ thể: Ít nghiêm trọng 03 vụ, 04 người bị thương; nghiêm trọng 22 vụ, 16 người chết, 19 người thương. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 141 vụ tai nạn giao thông, làm 110 người chết, 107 người bị

thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ giảm 7,84% (12 vụ), số người chết tăng 11,11% (11 người), số người bị thương giảm 20,15% (27 người).

- ***Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ***

Trong tháng xảy ra 06 vụ việc cháy, nổ. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 30 vụ cháy, nổ tăng 50,0% so với năm 2024 (tăng 10 vụ); thiệt hại ước tính 16.539,05 triệu đồng. Phạm tội về môi trường: Trong tháng không phát hiện vụ (bằng kỳ trước). Vi phạm về môi trường: Phát hiện, xử lý hành chính 02 vụ, 02 đối tượng (giảm 101 vụ, 101 đối tượng), phạt tiền 418,25 triệu đồng.

Khái quát lại, Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, quy mô kinh tế không ngừng tăng lên, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; ứng dụng khoa học kỹ thuận vào sản xuất được đẩy mạnh, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các ngành các lĩnh vực, các thành phần kinh tế đều có bước phát triển tiến bộ. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo, các vấn đề xã hội bức xúc được giải quyết. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; các hoạt động đối ngoại được củng cố, tăng cường và mở rộng, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

1.1.4 Sự cần thiết đầu tư dự án

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang được chú trọng, đặc biệt sau cam kết của Việt Nam về việc đạt phát thải ròng bằng 0 (Net zero) vào năm 2050 tại Hội nghị COP 26, QHĐ VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 để cụ thể hóa định hướng ưu tiên phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo theo các Nghị quyết, chính sách của Đảng và Chính phủ. Theo đó, tỉ trọng điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030 và định hướng lên đến 67,5% - 71,5% năm 2050. Tiếp đó, ngày 01/04/2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Kế hoạch thực hiện QHĐ VIII tại Quyết định số 262/QĐ-TTg, làm cơ sở triển khai QHĐ VIII.

Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mới của Chính phủ đặt ra cao hơn rất nhiều so với dự báo trong QHĐ VIII, tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2026 phấn đấu đạt mức trên 10% và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 – 2030 phấn đấu ở mức hai con số, đòi hỏi phát triển điện phải đi trước một bước. QHĐ VIII điều chỉnh đã xây dựng với định hướng phát triển mạnh mẽ hơn các nguồn năng lượng tái tạo kết hợp với nguồn lưu trữ và linh hoạt để đảm bảo nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao. Trong đó, tỉ trọng điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm cả thủy điện) dự kiến đạt khoảng 59% - 64% nào năm 2030 và tăng lên 69% - 70% vào năm 2050.

Việc đầu tư dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong với tổng quy mô công suất lắp đặt 5 MW là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển nguồn

điện của QHĐ VIII điều chỉnh. Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời trên lòng hồ thủy điện sẽ làm giảm phát thải CO2, giảm diện tích chiếm đất, đóng góp vào quá trình thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu và đạt Net Zero vào năm 2050.

Với tiềm năng bức xạ tốt tại khu vực xã Chiềng Mai của Tỉnh Sơn La, dự án khi đi vào vận hành sẽ góp phần tăng cường tính tự chủ về nguồn năng lượng sơ cấp; giúp tăng cường nguồn cấp điện cho hệ thống điện, đảm bảo an ninh cung cấp điện; góp phần giảm gánh nặng tài chính cho nhà nước/EVN trong đầu tư nguồn điện; cung cấp nguồn điện "sạch" không phát thải hướng tới mục tiêu Net-zero theo cam kết của Việt Nam tại COP 26, đồng thời phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và du lịch,…

1.2 CÁC CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ

1.2.1 Các căn cứ pháp lý

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong" được lập dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây:

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội;

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội;

- Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội;

- Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực; Nghị định số 100/2025/NĐ-CP ngày 08/05/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2025/NĐ-CP;

- Nghị định 96/2026/NĐ-CP ngày 31/03/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/07/2020 của Bộ Công thương Quy định việc phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án điện mặt trời; Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT;

- Quyết định 768/QĐ-TTg 2025 ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, và các phụ lục kèm theo Quyết Định 768;

- Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/05-2025 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh.

- Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/08/2025 Nghị Quyết của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết 254/2025/QH15 Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

- Nghị quyết 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030;

- Nghị quyết 272/2026/NĐ – CP ngày 04/7/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030;

- Căn cứ vào Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Căn cứ quyết định số 6074/UBND – THKT ngày 12/08/2026 về việc Chấp thuận việc điều tra cơ bản về tài nguyên dự án điện mặt trời đối với 04 dự án điện mặt trời nổi: Hồ Bản Muông, Hồ Bản Mòng(phường Chiềng Cơi); Hồ Chiềng Dong(xã Chiềng Mai); Hồ Huổi Vanh(xã Yên Châu);

- Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 10/10/2026 Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật dự án thuộc phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sơn La.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.

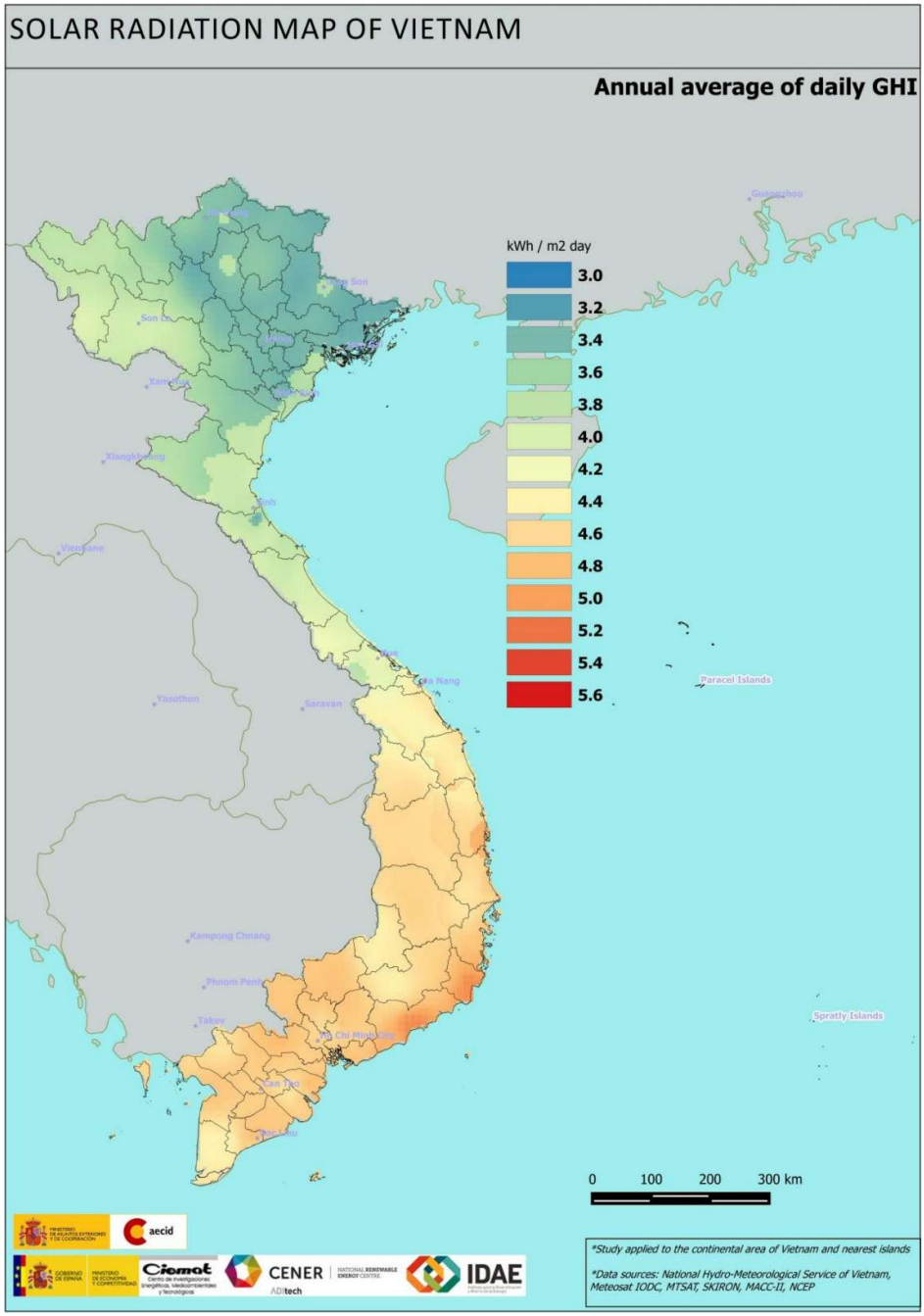
1.2.2 Các tài liệu khác liên quan

Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, hiện trạng kinh tế của các xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La và các số liệu, tài liệu liên quan;

1.3 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.3.1 Tiềm năng năng lượng mặt trời tại khu vực dự án

Căn cứ theo bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời Việt Nam do 3 viện nghiên cứu của Tây Ban Nha (CIEMAT, CENER, IDAE) thành lập và công bố ngày 21/01/2015, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng bức xạ mặt trời cao với tổng xạ ngang trung bình GHI (Global Horizontal Irradiation) là 4 kWh/m2/ngày ở khu vực miền Bắc và 5 kWh/m2/ngày ở khu vực miền Trung và miền Nam.



Hình 1.2: Tổng xạ ngang trong ngày trung bình năm của Việt Nam

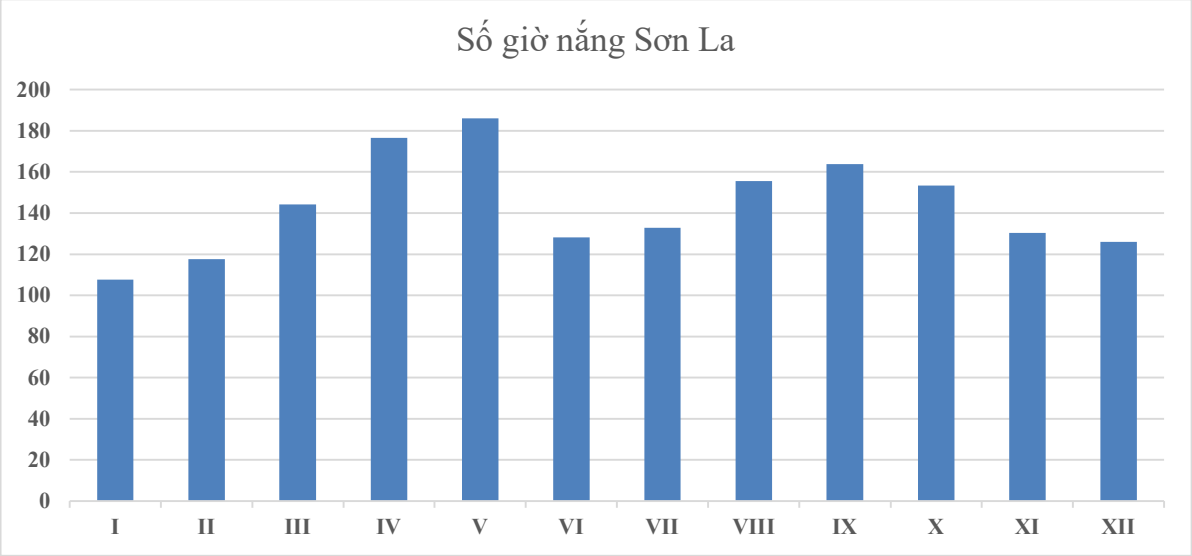
Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, nguồn năng lượng mặt trời sử dụng hầu như quanh năm.

Tiềm năng năng lượng mặt trời tỉnh Sơn La

Theo số liệu thu thập của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số liệu về năng lượng mặt trời tại Tỉnh Sơn La như sau:

Bảng 1.2: Số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ) tại Sơn La

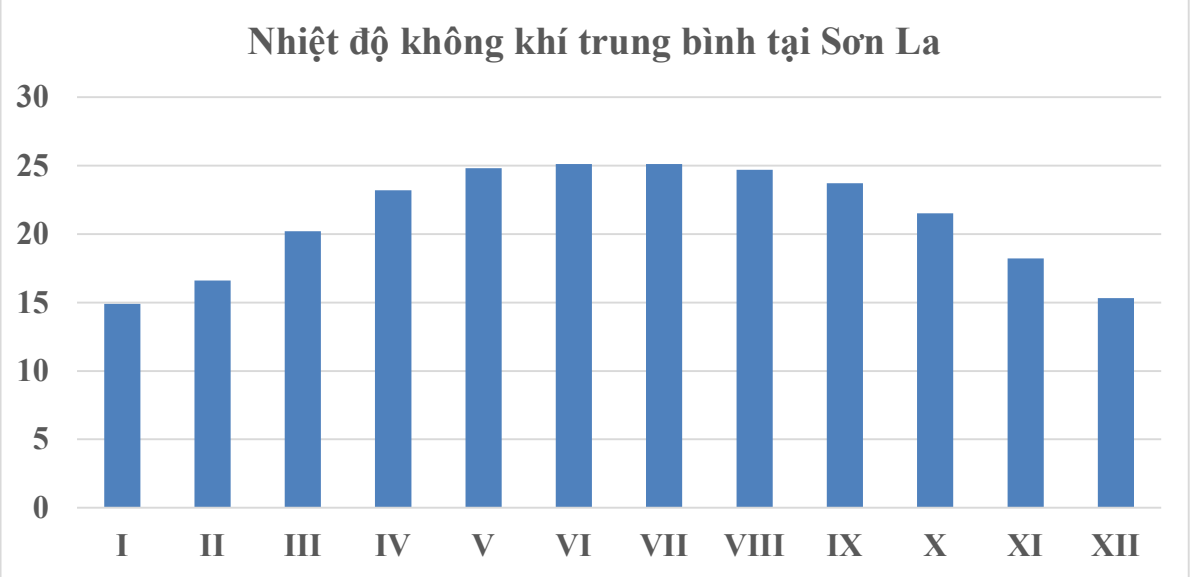
Tháng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Năm
Sơn La	107,6	117,6	144,3	176,6	186,1	128,1	132,8	155,6	163,8	153,5	130,3	126,0	1520,5



(Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng)

Bảng 1.2: Nhiệt độ không khí trung bình ngày theo tháng và năm tại Sơn La (°C)

Tháng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Năm
Sơn La	14,9	16,6	20,2	23,2	24,8	25,1	25,1	24,7	23,7	21,5	18,2	15,3	21,1



(Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng)

Bảng 1.3: Lượng bức xạ tổng cộng hàng năm (kWh/m2)ss

Tháng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Năm
kWh/m²	90,3	106	134,9	150,8	156,9	140,7	138,7	135,5	133	123,2	101,6	91,7	1503,4

(Nguồn: Meteonorm 8.2)

Nhận xét:

- Số giờ nắng trung bình tại Sơn La là 1520,5 giờ thuộc dạng khá tốt ở khu vực miền Bắc.

- Lượng bức xạ tổng cộng hàng năm là 1503,4 kWh/m2, trung bình ngày là 4,11 kWh/m2; thuộc dạng trung bình cao ở miền Bắc.

- Như vậy, Sơn La là khu vực có tiềm năng tốt về năng lượng mặt trời cho sản xuất điện cũng như cho nhu cầu sinh hoạt. Thời gian có nắng để sản xuất điện hầu như có quanh năm, số ngày nắng trung bình và tổng lượng bức xạ nhiệt mặt trời trung bình đều vào dạng tốt ở khu vực miền Bắc. Ngoài ra điều kiện khí hậu thuận lợi do ít chịu ảnh hưởng của gió bão nên là điều kiện khá lý tượng cho việc xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời.

1.3.2 Đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng

Theo quy hoạch điện VIII, Việt Nam đang hướng đến giảm dần sự phụ thuộc vào nhiệt điện than, tăng tỷ trọng điện từ năng lượng tái tạo.

Khu vực Tây Bắc Bộ, đặc biệt là Sơn La, đang phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch sinh thái – đòi hỏi nguồn cung điện ổn định, bền vững.

Việc đầu tư vào điện mặt trời giúp bổ sung nguồn cung điện cho địa phương và hệ thống điện quốc gia, tăng khả năng an ninh năng lượng cho các tỉnh phía bắc trong mùa khô, nắng nóng, khi nhu cầu điện tăng cao…

1.3.3 Góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững

Giảm phát thải khí CO_2, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành năng lượng.

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

1.3.4 Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Tạo việc làm cho lao động địa phương trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy.

Thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ liên quan đến năng lượng tái tạo.

Gia tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương thông qua thuế và các hoạt động kinh tế đi kèm.

1.3.5 Thuận lợi về chính sách và cơ sở hạ tầng

Sơn La là địa phương được Chính phủ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, với nhiều cơ chế hỗ trợ về thuế, đầu tư.

Hệ thống truyền tải điện đã được nâng cấp, đảm bảo khả năng đấu nối và truyền tải điện mặt trời lên lưới điện quốc gia.

1.3.6 Kết luận

Việc đầu tư xây dựng dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong công suất 5 MW tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La vào năm 2026 là một hướng đi chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Đây là cơ hội để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng sạch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa nền kinh tế của Việt Nam.

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU ĐẦU TƯ, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

2.1 MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong được xây dựng với mục tiêu bổ sung một nguồn năng lượng sạch vào hệ thống điện Quốc gia, đáp ứng cung cấp điện cho hệ thống điện nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

Dự án còn có mục tiêu lớn khi là một trong những dự án điện mặt trời nổi đầu tiên tại Việt Nam tích hợp hệ thống pin lưu trữ, góp phần tạo tiền đề, cơ sở để phát triển nguồn năng lượng sạch từ mặt trời kết hợp với hệ thống pin lưu trữ. Phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện của Chính phủ, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dự án được dự kiến xây dựng nhà máy điện mặt trời nổi nối lưới trực tiếp với công suất lắp đặt 5 MW, tích hợp cùng hệ thống pin lưu trữ công suất bằng 10% tổng công suất lắp đặt và đấu nối vào hệ thống điện phân phối trung áp cấp điện áp 35kV.

2.2 QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Quy mô đầu tư xây dựng của dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong gồm các hạng mục sau:

- Xây dựng nhà máy điện mặt trời sử dụng công nghệ pin quang điện, inverter với tổng công suất lắp đặt khoảng 5 MW(tương đương 6,25 MWp);
- Xây dựng hệ thống pin lưu trữ với công suất bằng khoảng 10% tổng công suất lắp đặt;
- Xây dựng TBA nâng áp 0.8/35kV công suất 1x6000kVA và hệ thống đo đếm TU, TI; máy cắt recloser …
- Xây dựng đường dây 35 kV chiều dài khoảng 1km, từ TBA35kV của nhà máy ĐMT nổi hồ Chiềng Dong đấu nối vào đường dây 35kV lộ 373E17.2 Sơn La;
- Xây dựng kho, nhà bảo vệ, cải tạo các tuyến đường sẵn có vào dự án...

2.3 ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

2.3.1 Địa điểm và ranh giới lập dự án

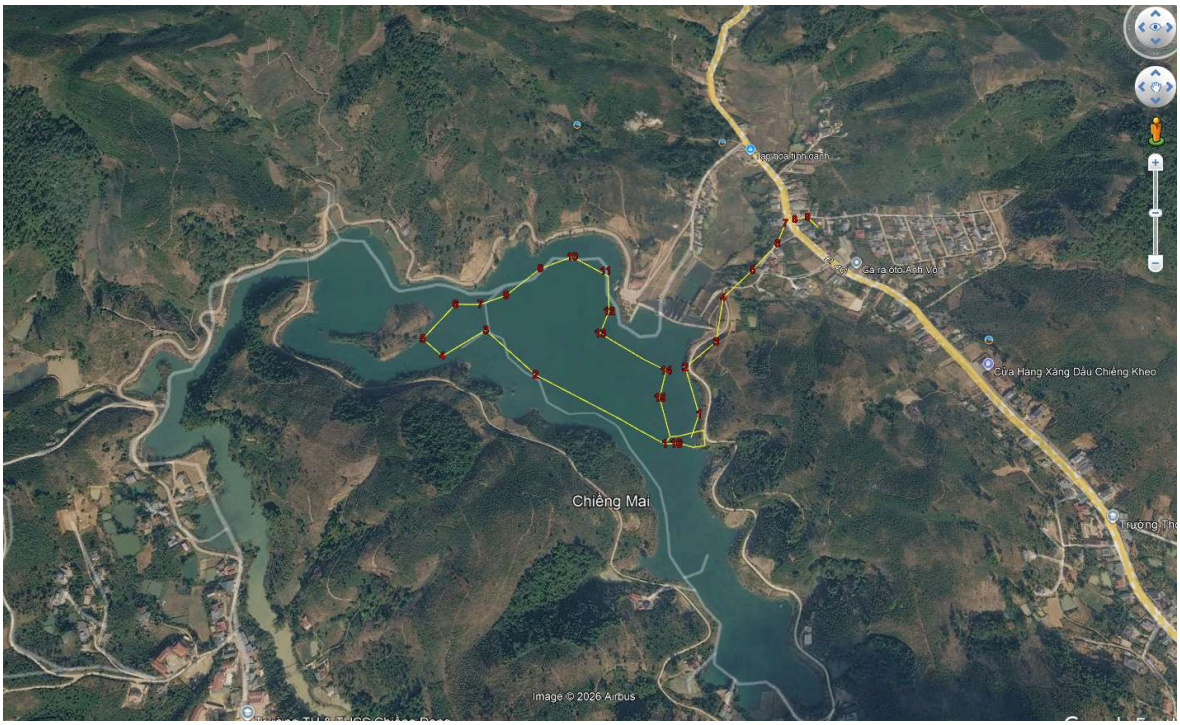
a. Địa điểm dự án:

Dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong dự kiến xây dựng tại khu vực xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La.

b. Diện tích, ranh giới dự án:

- Dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong có tổng diện tích nghiên cứu:

1. Ranh giới dự án: Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong thuộc xã Chiềng Mai có tổng diện tích khoảng 7,5 ha.



Hình 2.1: Phạm vi ranh khu vực hồ Chiềng Dong

Tọa độ nghiên cứu, khảo sát khu vực như trong bảng sau:

TỌA ĐỘ NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI HỒ CHIỀNG DONG HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 TRỤC 104°00′		
STT	**X**	**Y**
1	2343787,005	497034,8545
2	2343932,416	496809,857
3	2344028,956	496716,0317
4	2343965,419	496641,932
5	2343996,536	496605,124
6	2344076,22	496658,8381
7	2344084,335	496703,511
8	2344110,242	496750,169
9	2344168,99	496813,6248

TỌA ĐỘ NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI HỒ CHIỀNG DONG HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 TRỤC 104°00′		
STT	**X**	**Y**
10	2344194,682	496874,3605
11	2344164,736	496938,191
12	2344074,235	496943,5136
13	2344026,062	496926,4474
14	2343938,257	497043,8933
15	2343884,897	497030,5935
16	2343800,692	497044,5173

Tọa độ khu vực trạm cắt, kho,nhà bảo vệ, bess…

TỌA ĐỘ KHU VỰC TBA,NĐH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI HỒ CHIỀNG DONG HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 TRỤC 104°45′		
STT	**X**	**Y**
1	2343801,25	4971
2	2343800,144	497060,7443
3	2343800,692	497044,5173
4	2343787,005	497034,8545
5	2343786,076	497058,2225
6	2343774,219	497081,684
7	2343774,219	497101,2117
DZ 35kV		
1	2343834,018	497094,5605
2	2343933,967	497076,7163
3	2343982,155	497133,4713
4	2344100,81	497158,1475
5	2344176,823	497221,6667
6	2344245,617	497277,0922
7	2344299,138	497298,3616
8	2344307,647	497317,5672
9	2344309,467	497342,6195

2.3.2 Đặc điểm và điều kiện tự nhiên Tỉnh Sơn La

a. Vị trí địa lý

Tỉnh Sơn La có diện tích 1.410.983 ha chiếm 4,15% tổng diện tích Việt Nam, chiếm 39% diện tích vùng Tây Bắc, đứng thứ 3 cả nước. Toạ độ địa lý: 20°37' - 22°02' vĩ độ Bắc và 103°11’ - 105°02' kinh độ Đông.

Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Sơn La, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 302 km, có vị trí địa lý:

- Phía bắc giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu.
- Phía đông giáp tỉnh Phú Thọ.
- Phía tây giáp tỉnh Điện Biên.
- Phía nam giáp với tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Huaphanh và Luangprabang của Lào.

Sơn La có đường biên giới quốc gia dài 274 km, chiều dài giáp ranh với các tỉnh khác là 628 km.



Bản đồ hành chính tỉnh Sơn La.

Hình 2.3: Bản đồ hành chính tỉnh Sơn La

b. Đặc điểm địa hình

Sơn La là tỉnh thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, có địa hình đặc trưng của khu vực miền núi, được hình thành qua quá trình phát triển địa chất – kiến tạo lâu dài kết hợp với tác động của các quá trình ngoại sinh. Địa hình của tỉnh chủ yếu là đồi núi, có độ cao trung bình khoảng 600–700 m so với mực nước biển, tạo nên cảnh quan tự nhiên đa dạng và có sự phân hóa rõ rệt.

Các dãy núi lớn trên địa bàn tỉnh chủ yếu kéo dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, song song với dãy Hoàng Liên Sơn. Xen giữa các dãy núi là các cao nguyên đá vôi và các thung lũng, góp phần phân chia lãnh thổ thành hai lưu vực chính là lưu vực sông Đà và lưu vực sông Mã.

Địa hình đồi núi chiếm khoảng 85% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong khi địa hình thung lũng và các bồn trũng giữa núi chỉ chiếm khoảng 15% diện tích. Phần lớn diện tích đồi núi có độ cao từ 600–700 m, còn địa hình núi cao trên 2.000 m chỉ chiếm khoảng 2% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở khu vực phía Đông Bắc của tỉnh.

Do đặc điểm địa hình đồi núi chiếm ưu thế, phần lớn diện tích Sơn La có độ dốc tương đối lớn và bị chia cắt mạnh. Tại các sườn đồi và chân núi, độ dốc phổ biến từ 8–15°, trong khi khu vực sườn núi cao thường có độ dốc từ 15–20°. Riêng các khối núi đá vôi có địa hình hiểm trở, nhiều nơi xuất hiện các vách dốc đứng.

Các khu vực có địa hình bằng phẳng và độ dốc nhỏ (dưới 8°) phân bố chủ yếu trên cao nguyên Sơn La, cao nguyên Mộc Châu, cùng với các bãi bồi ven sông, các bậc thềm, bề mặt tích tụ lũ tích và một số bề mặt san bằng trên đỉnh núi. Đây là những khu vực có điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị, sản xuất nông nghiệp và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Khu vực công trình lòng hồ Chiềng Dong đoạn Mai Sơn có độ sâu trung bình từ 7m đến 15m vùng ven bờ lòng hồ cây cối tương đối rậm rạp, cây cối dày đặc…. Đối chiếu với phụ lục thông tư 12/2021/TT-BXD thì địa hình thuộc cấp IV.

c. Khí hậu

Sơn La có khí hậu cận nhiệt đới ẩm vùng núi, mùa đông phi nhiệt đới lạnh khô, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. Do địa hình bị chia cắt sâu và mạnh nên hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu, cho phép phát triển một nền sản xuất nông - lâm nghiệp phong phú. Vùng cao nguyên Mộc Châu phù hợp với cây trồng và vật nuôi vùng ôn đới. Vùng dọc sông Đà phù hợp với cây rừng nhiệt đới xanh quanh năm.

Chế độ gió mùa đã làm cho khí hậu Sơn La chia thành hai mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau; mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9. Sơn La nằm trong khu vực ít chịu ảnh hưởng của gió bão hơn các vùng khác.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các dãy núi cao trung bình chạy dọc biên giới Việt - Lào nên trong thời gian tháng 3, 4, Sơn La chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên có gió tây nam (gió Lào) khô, nóng, thời tiết tương đối khắc nghiệt.

Chế độ nhiệt: Khí hậu Sơn La được hình thành dưới tác động của chế độ bức xạ mặt trời vùng nhiệt đới, điều kiện hoàn lưu khí quyển nhiệt đới, gió mùa và địa hình núi, cao nguyên. Bởi thế nên nhiệt ở Sơn La khá cao. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C, nhưng có sự, hóa rõ nét giữa các khu vực và các Ở những vùng thấp của tỉnh Sơn La (độ cao dưới 200m), nhiệt độ trung bình năm xấp xỉ 23°C; riêng khu vực lòng hồ phía đông tỉnh chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc lạnh, theo thung lũng sông Đà tràn lên, nên nhiệt độ trung bình năm thấp hơn,

chỉ khoảng 20,8°C. Khu vực địa hình từ 300-700m, nhiệt độ trung bình năm khoảng 21-22,5°C. Khu vực có địa hình cao 700-1.000m, nhiệt độ trung bình năm khoảng 19-21°C. Tổng nhiệt độ hàng năm ở Sơn La khá cao, trung bình từ 8.000°C đến 8.500°C. Ở những khu vực địa hình núi cao, tổng nhiệt độ thấp hơn, khoảng 7.000°C.

Tây Bắc nói chung và lãnh thổ tỉnh Sơn La nói riêng có chế độ mưa mùa hạ của vùng nhiệt đới gió mùa. Chế độ mưa có sự tương phản rõ rệt: mùa mưa (là thời kỳ hoạt động của gió mùa tây nam) kéo dài 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9; mùa khô (là thời kỳ hoạt động của gió mùa đông bắc) kéo dài khoảng 5-6 tháng, từ tháng 10 hoặc 11 của năm trước đến hết tháng 3 của năm sau.

Tổng lượng mưa một năm dao động không nhiều, khoảng 1.400 - 1.700 mm/năm. Lượng mưa phân bổ không đều theo thời gian, mưa lớn tập trung vào tháng 6, 7, 8, và lượng mưa cũng không đều giữa các khu vực của tỉnh.

Thống kê nhiệt độ trung bình năm của Sơn La có xu hướng tăng trong 20 năm lại đây với mức tăng 0,5°C - 0,6°C, nhiệt độ trung bình năm của Thành phố Sơn La hiện ở mức 21,1°C, Yên Châu 23°C, Mường La 22°C; lượng mưa trung bình năm có xu hướng giảm (thành phố hiện ở mức 1.402 mm, Mộc Châu 1.563 mm); độ ẩm không khí trung bình năm cũng giảm. Mùa mưa kết thúc khá sớm vào khoảng đầu tháng 9 và bắt đầu một mùa khô kéo dài khốc liệt đến tận cuối tháng 4 năm sau gây ra tình trạng khô hạn và thiếu nước, gió tây khô nóng vào những tháng cuối mùa khô đầu mùa mưa (tháng 4-6) là yếu tố gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Sương muối, mưa đá, lũ quét là yếu tố bất lợi.

d. Đặc điểm thủy lợi

Tỉnh Sơn La nằm trong lưu vực sông Đà – con sông lớn nhất chảy qua địa bàn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển thủy điện và cấp nước. Ngoài sông Đà, hệ thống sông suối của tỉnh còn khá phong phú với các nhánh như sông Mã, sông Chu, Nậm La, Nậm Mu… tạo thành mạng lưới thủy văn dày đặc, cung cấp nguồn nước mặt dồi dào cho sinh hoạt và sản xuất.

Chế độ thủy văn mang tính mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 có lưu lượng nước lớn, dễ xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 lưu lượng giảm mạnh, một số khu vực có nguy cơ thiếu nước. Địa hình núi cao, dốc khiến hiện tượng lũ quét, sạt lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa mưa, gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư và công trình xây dựng.

Những vùng núi đá vôi, mật độ sông suối thấp hơn như Mộc Châu: 0,5km/km2. Sông ngòi có lưu lượng nước lớn, dòng chảy xiết, nhiều thác ghềnh. Thủy chế sông thất thường, có hai mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa kiệt. Mùa lũ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, mùa kiệt từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Các sông suối đều có giá trị lớn trong thủy điện, nhưng ít có giá trị về giao thông.

Các sông phần lớn đều chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Sông Đà, Sông Mã là hai sông chính, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh

Sơn La. Phần lưu vực sông Đà thuộc địa phận tỉnh Sơn La có diện tích 9.298km. Dòng chính sống và trong tỉnh Sơn La dài 238km, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, qua các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ. Dòng có 14 phụ lưu lớn, các phụ lưu có diện tích trên 500km của sông Đà thuộc tỉnh Sơn La là Nậm Muội, Nậm Mu, Nậm Bú, Nậm Sập và Suối Tấc.

Chế độ nước của dòng chảy sông Đà hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ mưa và phân bổ lượng mưa trên lưu vực chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa lũ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, chậm hơn mùa mưa 1 tháng, trùng với thời kỳ hoạt động của gió mùa tây nam. Lượng dòng chảy lớn nhất vào tháng 7,8, trung bình mỗi tháng chiếm 23% tổng lượng mưa cả năm. Mùa kiệt trên sông Đà kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Tổng lượng dòng chảy của 7 tháng mùa cạn chiếm 22% lượng mưa cả năm. Do ảnh hưởng của kiểu địa hình, khí hậu, sự phân bố lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đà không đều. Các sông suối bên bờ trái có lượng dòng chảy rất lớn, modul dòng chảy bình quân nhiều năm biến đổi từ 40l/s/km2 đến 60 - 70l/s/km2 ở vùng cao.

Các phụ lưu chính của sông Đà là:

Nậm Muội: Là phụ lưu cấp 1 đổ vào bờ phải sông Đà. Lưu vực sông có diện tích 712km. Dòng chính sông dài 50km bắt nguồn từ Bản San ở độ cao 600m và nhập lưu với sông Đà tại vị trí cách cửa sông 305,8km

Nậm Mu: Là phụ lưu lớn nhất của sông Đà trên địa phận tỉnh Sơn La. Lưu vực có mạng lưới sông suối khá phát triển, mật độ đạt 1,16km/km2. Tổng diện tích lưu vực là 3.400km, tổng chiều dài sông suối là 3.944km.

Nậm Bú: Diện tích lưu vực:1.410km. Dòng chính sông bắt nguồn từ dãy Su Xung Chảo Chai, độ cao 1.100m, dài 81,5km, nhập lưu với sông Đà ở bờ phải.

Nậm Sập: Đây cũng là phụ lưu bờ phải sông Đà. Chiều dài 83km, bắt nguồn từ biên giới Việt - Lào, xã Mộc Châu qua Yên Châu và đổ vào bờ phải của sông Đà. Diện tích lưu vực đạt 1.110km, thuộc địa phận xã Mộc Châu và Yên Châu, Bắc Yên.

Suối Tấc: Diện tích lưu vực 524km, nằm hoàn toàn trong địa phận xã Phù Yên. Dòng chính sông dài 56,5km, bắt nguồn từ Phu Lầy Vong đổ vào bờ trái sông Đà tại Gềnh Hêu.

Ngoài các sông suối trên sông Đà còn có nhiều phụ lưu nhỏ khác. Các phụ lưu này đều có độ dốc khá lớn, vì vậy có thể xây dựng được các trạm thủy điện nhỏ trên các dòng sông suối này.

Sông Mã

Lưu vực sông Mã nằm ở phía cực tây và tây nam khu Tây Bắc, có diện tích 28.400km, chiều dài dòng chính 512km, trong đó phần thuộc lãnh thổ Việt Nam có diện tích lưu vực 17.600km, chiều dài dòng chính 410km. Trong địa phận tỉnh Sơn La, sông Mã chảy chủ yếu trong xã Thuận Châu và Sông Mã với 17

phụ lưu như Nậm Khoai, Nậm Ty, Nậm Soi, Nậm Le, Nậm Công… Diện tích lưu vực sông Mã thuộc địa phận tỉnh Sơn La là 4.849km.

Nậm Khoai: Đây là phụ lưu lớn nhất của sông Mã thuộc địa phận tỉnh Sơn La. Dòng chính sông có chiều dài 62,5km, đổ vào bờ trái sông Mã, cách cửa sông 434,5km. Lưu vực sông Có diện tích 1.640km2.

Nậm Ty: Lưu vực sông có diện tích 705km, nằm ở tả ngạn sông Mã, cách cửa sông 411km. Lưu vực sông có độ cao bình quân 984m. Dòng chính có chiều dài 47,5km.

Nậm Công (Nậm Ban): Dòng chính sông dài 52km bắt nguồn từ độ cao 1.500m, đổ vào bờ phải sống Mã, cách cửa sông 385km. Diện tích lưu vực là 893km2.

Ngoài ra, sông Mã còn có các phụ lưu nhỏ khác, các phụ lưu có độ dốc nhỏ hơn so với sông Đà, trung bình dưới 20%, tiềm năng thủy điện hạn chế hơn so với các sông suối thuộc lưu vực sông Đà.

Các hồ lớn trong tỉnh Sơn La

Sơn La có 61 hồ chứa thủy lợi, nhưng hầu hết các hồ có dung tích nhỏ, chỉ có 8 hồ có dung tích lớn hơn 1 triệu m3. Các hồ lớn bao gồm:

Hồ Suối Chiếu ở xã Mường Thải (cũ) nay là xã Mường Cơi được xây dựng xong năm 2009. Diện tích mặt hồ 51ha, cung cấp nước tưới cho 800ha lúa chiêm và lúa mùa. Hồ thủy lợi Suối Chiếu ngoài nhiệm vụ tưới phục vụ phát triển nông nghiệp còn cung cấp nước sạch sinh hoạt cho thị trấn Phù Yên và là một điểm du lịch trong cụm du lịch của xã.

Hồ Tiền Phong thuộc xã Chiềng Mung ngoài việc cung cấp nguồn nước cho vùng hạ lưu, hồ còn được quy hoạch thành điểm du lịch sinh thái.

Hồ Chiềng Khoi nằm ở phía đông nam xã Yên Châu, thuộc bản Pút, xã Chiềng Khoi (cũ), diện tích hồ 40ha.

Hồ Bản Muông tại xã Chiềng Cơi có diện tích mặt nước 14,7 ha.

Hồ Huổi Vanh xã Yên Châu có dung tích 2,8.106 m3.

Hồ Thủy điện Hòa Bình diện tích trên mặt hồ trên địa phận tỉnh Sơn La 8.000ha, chiều dài dọc sông thuộc địa phận tỉnh 135km.

Hồ Thủy điện Sơn La diện tích lưu vực hồ rộng 43.760km2.

Chế độ thủy văn ở Sơn La phụ thuộc vào chế độ mưa, vì thế nên chế độ nước sông có hai mùa rõ rệt, mùa lũ và mùa kiệt. Qua số liệu quan trắc ở 4 trạm thủy văn (3 trạm trên sông Đà: Tạ Bú, Tà Hộc, Vạn Yên; 1 trạm trên sông Mã: Xã Là), mùa lũ thường kéo dài 7 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10, mùa kiệt kéo dài 5 tháng, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa dòng chính và các phụ lưu. Chế độ thủy văn của hai hệ thống sông Đà và sông Mã cũng có sự khác biệt.

Khí tượng thủy văn hồ Chiềng Dong:

Khí hậu vùng dự án mang nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa khá rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng V và kết thúc vào cuối tháng IX. Trong mùa mưa, lượng mưa tương đối cao so với lượng mưa năm, trung bình mùa mưa khoảng trên 1.000mm. Các tháng mưa nhiều nhất tập trung vào tháng VII và VIII. Mùa khô bắt đầu từ tháng X năm trước và kết thúc vào tháng IV năm sau. Vào mùa mưa, do điều kiện mặt đệm và địa hình chia cắt mạnh kết hợp với mưa lớn dễ gây ra lụt lội, lũ quét ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Phân bố mưa trong năm không đều, mùa mưa kéo dài từ tháng V đến hết tháng IX với lượng mưa chiếm từ 70% ÷ 80% lượng mưa năm, trung bình là 77%. Mùa khô kéo dài từ tháng X tới tháng IV năm sau với lượng mưa chỉ chiếm 20% ÷ 30% lượng mưa năm. Mưa lớn thường xảy ra vào tháng VII và tháng VIII, có nhiều năm mưa lớn vẫn xảy ra vào tháng IX. Số ngày mưa trong tháng lớn nhất đạt 20÷21 ngày/tháng, trung bình là 135ngày/năm. Tháng có lượng mưa ít nhất rơi vào tháng XII, I; lượng mưa các tháng này rất ít, đã có những năm mà tháng XII hoặc tháng I không có mưa.

Thời gian chiếu nắng vùng dự án khá cao, trung bình tổng số giờ nắng trong nhiều năm đạt khoảng trên 2000 giờ (tức là trung bình khoảng 5,5 giờ/ngày). Tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng I và tháng II, thời kỳ này trời ẩm ướt và ít nắng.

Hồ chứa Chiềng Dong trên suối Nậm Dong thuộc hệ thống thủy lợi Nà Sản. Đập dâng Bản Ban trên suối Chiềng Mai, phía hạ lưu hồ Chiềng Dong. Địa điểm xây dựng thuộc địa phận hành chính các xã Chiềng Dong, Chiềng Mai, Chiềng Mung và Hát Lót huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Đặc trưng dòng chảy năm thiết kế tại tuyến đập ở bảng sau:

Đặc trưng	F(km2)	X0(mm)	Y0(mm)	Q0(m3/s)	W0(106m3)	M0(l/s.km2)
Trị số	28,5	1416,3	567,1	0,512	16,162	18,0

Đặc trưng dòng chảy lũ thiết kế tại tuyến đập ở bảng sau:

Đặc trưng	P=1%	P=0,2%
QP (m3/s)	447	608
W (106m3)	5,313	6,777

e. Tài nguyên khoáng sản

❖ *Đất đai thổ nhưỡng*

Sơn La là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, có địa hình phức tạp và điều kiện địa chất đa dạng, tạo nên nhiều nhóm đất với đặc tính khác nhau. Quá trình hình thành đất chịu ảnh hưởng của đá mẹ, địa hình, khí hậu nhiệt đới gió mùa và thảm thực vật, làm cho đất đai trên địa bàn có sự phân hóa rõ rệt theo độ cao và điều kiện địa hình.

Đất đai của tỉnh chủ yếu là đất feralit phát triển trên các loại đá mẹ như đá magma, đá biến chất và đá trầm tích, phân bố rộng trên các vùng đồi núi và

chiếm phần lớn diện tích tự nhiên. Nhóm đất này có tầng phong hóa khá dày, khả năng thoát nước tốt, thích hợp cho phát triển lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như cà phê, chè, xoài, nhãn, mận và bơ. Tuy nhiên, do địa hình có độ dốc lớn nên đất dễ bị xói mòn, rửa trôi nếu không có các biện pháp canh tác và bảo vệ đất phù hợp.

Bên cạnh đó, đất đỏ nâu trên đá vôi phân bố chủ yếu tại khu vực cao nguyên Mộc Châu và Vân Hồ, có tầng đất dày, giàu chất hữu cơ và độ phì tương đối cao, là điều kiện thuận lợi cho phát triển đồng cỏ, chăn nuôi bò sữa, cây công nghiệp và các loại cây ăn quả ôn đới, cận nhiệt.

Tại các thung lũng, ven sông và các bồn trũng giữa núi, phân bố đất phù sa được bồi đắp bởi các hệ thống sông Đà, sông Mã và các sông, suối khác. Diện tích nhóm đất này không lớn nhưng có chất lượng tốt, thuận lợi cho sản xuất lúa nước, rau màu và các cây trồng ngắn ngày.

Ngoài các nhóm đất chủ yếu nêu trên, Sơn La còn có một số diện tích đất mùn trên núi cao, đất dốc tụ tại chân sườn và đất thung lũng, phân bố cục bộ theo điều kiện địa hình. Những nhóm đất này góp phần đa dạng hóa điều kiện sản xuất nông nghiệp và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên của tỉnh.

Nhìn chung, quỹ đất của tỉnh Sơn La có tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và cây trồng hàng hóa. Tuy nhiên, do phần lớn diện tích có địa hình dốc nên việc sử dụng đất cần gắn với các biện pháp chống xói mòn, bảo vệ độ phì, quản lý tài nguyên đất hợp lý và phát triển theo hướng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hạn chế suy thoái môi trường.

❖ *Tài nguyên đất*

Đất đai ở Sơn La nhìn chung có độ dốc lớn, tầng đất mỏng, dễ bị rửa trôi và xói mòn trong mùa mưa. Tuy nhiên, một số khu vực có đất phù sa màu mỡ, thích hợp cho trồng lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu. Đất feralit tuy nghèo dinh dưỡng nhưng có diện tích rộng, phù hợp cho phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà phê, chè, cao su, cùng với cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Thống kê đất đai đến ngày 31/12/2025 tổng diện tích đất tỉnh Sơn La có 1.410.889 ha, bao gồm các loại đất sau:

- Đất nông nghiệp: 1.064.825 ha, chiếm 75,47% diện tích tự nhiên;

- Đất phi nông nghiệp: 66.425 ha, chiếm 4,71% diện tích tự nhiên;

- Đất chưa sử dụng: 279.639 ha, chiếm 19,82% diện tích tự nhiên.

❖ *Tài nguyên rừng*

Sơn La là tỉnh miền núi có diện tích rừng lớn, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu và phát triển kinh tế – xã hội. Tổng diện tích đất có rừng của tỉnh chiếm tỷ lệ cao so với diện tích tự nhiên, trong đó rừng tự nhiên chiếm phần lớn, phân bố chủ yếu ở các huyện vùng cao như Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Thuận Châu.

Hệ sinh thái rừng của tỉnh đa dạng, gồm rừng thường xanh nhiệt đới, rừng tre nứa, rừng hỗn giao cây lá rộng và lá kim. Rừng Sơn La có nhiều loài gỗ quý như lát hoa, nghiến, pơ mu, cùng với các loại lâm sản ngoài gỗ như tre, nứa, song, mây, thảo dược. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu.

Ngoài giá trị kinh tế, rừng Sơn La còn có vai trò phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất và nguồn nước, hạn chế xói mòn, lũ quét, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, tài nguyên rừng đang chịu áp lực từ khai thác quá mức, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tác động của biến đổi khí hậu.

❖ *Tài nguyên khoáng sản*

Sơn La có nhiều loại khoáng sản kim loại như: đồng hiện đã điều tra đánh giá được 18 điểm quặng đồng và thăm dò được 20 điểm quặng. Vàng hiện có gần50 điểm quặng vàng gốc và 9 khu vực vàng sa khoáng. Sắt trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện được 13 mỏ và điểm quặng sắt. Chì - kẽm hiện ở Sơn La đã phát hiện được 13 điểm quặng chì - kẽm. Nikel - đồng có 9 điểm. Platin phát hiện được 5 điểm. Phóng xạ - đất hiếm 5 điểm. Nhôm phát hiện được 4 điểm.

Sơn La có tài nguyên khoáng sản phi kim loại khá phong phú như: barit, photphorit, pyrit, đá vôi, cao lanh, cát, sỏi, sét gốm, đôlômit... Một số loại có giá trị hơn cả là: talc và asbet.

Do cấu trúc địa chất, kiến tạo, nên Sơn La có nhiều điểm nước nóng - nước khoáng, phân bổ hầu khắp các xã, thành phố trong tỉnh. Hiện nay đã phát hiện được 29 điểm, tập trung nhiều ở hai xã Mường La và Sông Mã. Các nguồn nước khoáng nóng, chủ yếu có nhiệt độ 30-40 độ C. cao nhất là nguồn nước nóng bản Ít, đạt 58độ C. Nguồn khoáng hóa trong nước thấp, không có nguồn quý như brôm, bor, radi và fluo nên không có giá trị điều dưỡng và chữa bệnh.

f. Thông số kỹ thuật hồ Chiềng Dong

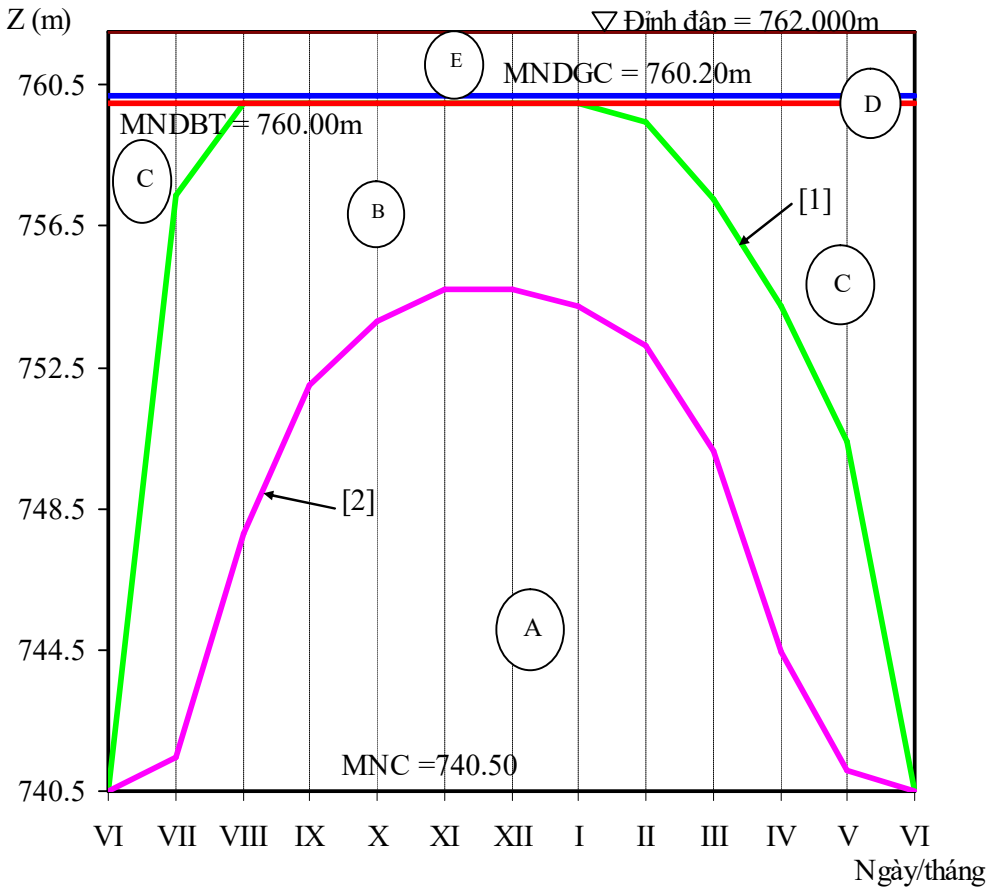
- Cấp công trình: Cấp II.
- Tần suất lũ thiết kế: P = 1%.
- Tần suất lũ kiểm tra: P = 0,2%.
- Tần suất đảm bảo tưới: P = 85%.

TT	Chỉ tiêu thiết kế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	**Các thông số thủy văn**		
1	Diện tích lưu vực	km^2	28,5
2	Lượng mưa bình quân trên lưu vực X_0	mm	1.420,7
3	Lưu lượng nước đến bình quân nhiều năm Q_0	m^3/s	0,515
4	Lưu lượng tần suất P=85%, $Q_{85\%}$	m^3/s	0,408
5	Lưu lượng đỉnh lũ P=1,0%	m^3/s	447,0

TT	Chỉ tiêu thiết kế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
6	Lưu lượng đỉnh lũ P=0,2%	m^3/s	608,0
7	Tổng lượng dòng chảy bình quân nhiều năm, W_0	10^6 m^3	16,241
8	Tổng lượng dòng chảy tần suất P=85%, $W_{85\%}$	10^6 m^3	12,867
II	**Hồ chứa**		
1	Mực nước dâng bình thường, MNDBT	m	+760,0
2	Mực nước chết, MNC	m	+740,5
3	Mực nước lũ thiết kế, MNGC (P =1,0%)	m	+760,2
4	Mực nước lũ kiểm tra, MNKT (P=0,2%)	m	+761,12
5	Dung tích toàn bộ (ứng với MNDBT)	10^6 m^3	3,989
6	Dung tích hữu ích	10^6 m^3	3,504
7	Dung tích chết	10^6 m^3	0,485
8	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT	ha	30,93
9	Diện tích mặt hồ ứng với MNLTK	ha	31,06
III	**Đập chính (đập không tràn bờ trái)**		
1	Hình thức kết cấu đập	Bê tông trong lực	
2	Cao trình đỉnh đập	m	+762,0
3	Chiều rộng đỉnh đập	m	6,0
4	Chiều dài đập	m	52,0
5	Chiều cao đập lớn nhất	m	34,0
6	Hệ số mái thượng lưu		0
7	Hệ số mái hạ lưu		0,75
IV	**Đập chính (đập không tràn bờ phải)**		
1	Hình thức kết cấu đập	Bê tông trong lực	
2	Cao trình đỉnh đập	m	+762,0
3	Chiều rộng đỉnh đập	m	6,0
4	Chiều dài đập	m	58,8
5	Chiều cao đập lớn nhất	m	34,0
6	Hệ số mái thượng lưu		0
7	Hệ số mái hạ lưu		0,75
V	**Đập tràn**		
	Chiều dài đập tràn	m	42,5
V.1	Đập tràn có cửa van		Dạng mặt cắt thực dụng Ôphixêrốp tiêu năng đáy
1	Hình thức đập	Đập bê tông trong lực	
2	Cao trình đỉnh đập	m	+762,0

TT	Chỉ tiêu thiết kế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
3	Cao trình đỉnngưỡng tràn tường chắn sóng	m	+754,0
4	Số khoang tràn	khoang	2,0
5	Bề rộng tràn nxB	m	2x7
6	Lưu lượng xả lũ thiết kế Qtk (P =1,0%)	m^3/s	422,8
7	Cột nước xả lũ thiết kế	m	6,2
8	Lưu lượng xả lũ kiểm tra Qkt (P =0,2%)	m^3/s	510,83
9	Cột nước xả lũ kiểm tra	m	7,12
10	Chiều cao đập lớn nhất	m	41,0
11	Hệ số mái thượng lưu		0
V.2	Đập tràn tự do		Dạng mặt cắt thực dụng Ôphixêrốp tiêu năng đáy
1	Hình thức đập	Đập bê tông trong lực	
2	Cao trình đỉnh đập	m	+762,0
3	Cao trình đỉnh ngưỡng tràn	m	+760,0
4	Số khoang tràn	khoang	2,0
5	Bề rộng tràn nxB	m	2x10
6	Lưu lượng xả lũ thiết kế Qtk (P =1,0%)	m^3/s	3,5
7	Cột nước xả lũ thiết kế	m	0,2
8	Lưu lượng xả lũ kiểm tra Qkt (P =0,2%)	m^3/s	50,87
9	Cột nước xả lũ kiểm tra	m	1,12
10	Chiều cao đập lớn nhất	m	35,8
11	Hệ số mái thượng lưu		0
VI	Cống lấy nước		
1	Chế độ chảy	Cống chảy có áp	
2	Lưu lượng thiết kế	m^3/s	1,3
3	Cao trình ngưỡng cửa vào	m	+739,5
4	Khẩu diện cửa vào/thân cống	m	(1,2x2,5)/Ø 0,7
5	Kết cấu	Ống thép bọc BTCT	
6	Hình thức đóng mở	Van phẳng thượng lưu và van cổng hạ lưu	
VII	**Cống dẫn dòng**		
1	Lưu lượng thiết kế	m^3/s	3,94
2	Cao trình ngưỡng cống	m	730,0
3	Khẩu diện	m	(1,8x2,0)
4	Kết cấu	Bê tông cốt thép	
5	Vận hành khi hoành triệt	Van phẳng bằng thép	

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC CHIỀNG DONG THEO NHIỆM VỤ THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN TKKT



Tháng	1/VI	1/VII	1/VIII	1/IX	1/X	1/XI	1/XII	1/I	1/II	1/III	1/IV	1/V	1/VI
H1(m)	740,5	757,38	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	759,42	757,25	754,25	750,41	740,50
H2(m)	740,5	741,46	747,79	752,01	753,80	754,69	754,69	754,25	753,10	750,15	744,46	741,08	740,50

Ghi chú:

{1}: Đường phòng phá hoại

{2}: Đường hạn chế cấp nước

{3}: Đường phòng lũ

A: Vùng hạn chế cấp nước

B: Vùng cấp nước bình thường

C: Vùng cấp nước gia tăng

D: Vùng xả lũ bình thường

E: Vùng xả lũ bất bình thường

BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH VÀ DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC HỒ CHỨA NƯỚC CHIỀNG DONG

Đường quan hệ cao độ - diện tích - dung tích hồ

Z (m)	735,0	736,0	737,0	738,0	739,0	740,0	741,0	742,0	743,0
F (ha)	5,0	6,2	6,9	7,7	8,3	8,8	9,5	10,2	10,8
W(10^6m^3)	0,08	0,14	0,20	0,27	0,35	0,44	0,53	0,63	0,73
Z(m)	744,0	745,0	746,0	747,0	748,0	749,0	750,0	751,0	752,0
F(ha)	11,3	22,9	13,0	13,9	14,9	15,7	16,9	18,0	19,0
W(106m3)	0,84	0,96	1,08	1,22	1,36	1,51	1,68	1,85	2,04
Z(m)	753,0	754,0	755,0	756,0	757,0	758,0	759,0	760,0	761,0
F(ha)	20,2	21,6	22,8	24,1	25,6	27,4	28,6	30,9	32,3
W(106m3)	2,23	2,44	2,66	2,90	3,15	3,41	3,69	3,99	4,30
Z(m)	762,0	763,0	764,0	765,0	766,0	767,0	768,0	769,0	770,0
F(ha)	3,4	35,3	36,4	37,8	39,8	40,4	42,4	43,2	44,9
W(106m3)	4,64	4,98	5,34	5,71	6,10	6,50	6,91	7,34	7,78

SỐ LIỆU DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ (m3/s)

Năm	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1961-1962	0,597	0,537	1,292	1,578	0,723	0,364	0,269	0,202	0,150	0,124	0,131	0,224
1962-1963	0,987	1,346	1,184	0,633	0,375	0,263	0,184	0,128	0,091	0,083	0,081	0,195
1963-1964	0,394	0,679	1,237	0,877	0,529	0,405	0,306	0,235	0,167	0,125	0,098	0,162
1964-1965	0,311	0,806	0,528	0,350	0,389	0,320	0,237	0,225	0,145	0,097	0,226	0,687
1965-1966	0,579	0,843	1,037	0,854	0,841	0,656	0,377	0,262	0,159	0,117	0,110	0,123
1966-1967	0,703	1,739	1,998	1,666	0,539	0,300	0,200	0,202	0,213	0,119	0,337	0,193
1967-1968	0,849	0,907	1,725	1,453	0,652	0,412	0,281	0,250	0,263	0,187	0,218	0,187
1968-1969	0,328	0,206	0,959	0,801	0,418	0,286	0,189	0,154	0,124	0,114	0,153	0,156
1969-1970	0,542	0,577	1,287	0,510	0,313	0,315	0,177	0,176	0,161	0,117	0,224	0,517
1970-1971	0,724	1,635	2,040	1,280	0,497	0,345	0,290	0,198	0,183	0,125	0,186	0,328
1971-1972	0,528	1,721	2,778	1,018	0,360	0,241	0,178	0,201	0,176	0,136	0,263	0,286
1972-1973	0,327	0,761	2,515	1,215	0,678	0,434	0,303	0,246	0,180	0,186	0,236	0,224
1973-1974	0,389	0,822	1,705	1,592	0,591	0,358	0,258	0,219	0,165	0,173	0,249	0,324
1974-1975	0,542	0,901	0,946	0,931	0,506	0,289	0,201	0,235	0,144	0,114	0,304	0,454
1975-1976	1,434	0,604	0,622	2,161	0,622	0,409	0,322	0,228	0,183	0,146	0,183	0,466
1976-1977	0,971	1,274	1,565	0,824	0,503	0,494	0,310	0,257	0,212	0,155	0,168	0,243
1977-1978	0,286	1,084	1,328	0,839	0,406	0,297	0,225	0,223	0,222	0,201	0,160	0,379
1978-1979	0,892	1,143	1,445	1,558	1,009	0,435	0,294	0,237	0,207	0,220	0,179	0,270
1979-1980	0,852	0,813	1,697	2,054	0,928	0,376	0,250	0,172	0,121	0,102	0,259	0,348
1980-1981	0,738	1,328	1,335	1,074	0,437	0,273	0,191	0,152	0,124	0,091	0,109	0,350
1981-1982	0,956	1,177	1,074	0,993	0,893	0,520	0,335	0,242	0,190	0,138	0,145	0,298
1982-1983	0,623	1,171	1,464	1,526	0,865	0,448	0,300	0,216	0,169	0,162	0,170	0,315

Năm	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1983-1984	0,321	0,603	1,091	1,276	0,964	0,759	0,413	0,291	0,216	0,152	0,265	0,354
1984-1985	0,638	1,126	0,833	0,744	0,598	0,360	0,269	0,189	0,181	0,175	0,187	0,310
1985-1986	0,543	0,581	1,137	1,246	0,639	0,586	0,365	0,255	0,180	0,128	0,118	0,313
1986-1987	0,633	0,940	1,139	0,706	0,389	0,289	0,220	0,167	0,127	0,113	0,095	0,081
1987-1988	0,153	0,364	1,050	0,947	0,575	0,375	0,288	0,206	0,147	0,127	0,132	0,332
1988-1989	0,460	0,994	1,307	0,981	0,469	0,312	0,224	0,185	0,150	0,183	0,219	0,253
1989-1990	0,453	0,963	0,906	0,521	0,336	0,249	0,176	0,122	0,089	0,127	0,202	0,507
1990-1991	1,469	1,841	1,140	0,612	0,400	0,297	0,246	0,181	0,129	0,092	0,159	0,263
1991-1992	0,786	1,469	1,244	0,680	0,343	0,246	0,174	0,124	0,118	0,110	0,101	0,152
1992-1993	0,358	1,185	0,940	0,837	0,543	0,311	0,259	0,200	0,161	0,163	0,222	0,382
1993-1994	0,657	0,934	0,995	1,137	0,600	0,318	0,220	0,152	0,108	0,081	0,094	0,233
1994-1995	0,784	1,537	1,665	1,168	0,970	0,476	0,314	0,242	0,174	0,141	0,114	0,246
1995-1996	0,897	1,420	2,004	1,270	0,482	0,413	0,277	0,202	0,341	0,309	0,319	0,602
1996-1997	0,948	1,040	1,658	1,340	0,748	0,392	0,284	0,204	0,145	0,183	0,232	0,288
1997-1998	0,556	1,157	1,441	1,129	0,469	0,287	0,199	0,138	0,098	0,078	0,130	0,215
1998-1999	0,525	0,728	0,535	0,502	0,329	0,306	0,226	0,161	0,120	0,091	0,132	0,278
1999-2000	0,950	1,006	1,109	1,192	0,643	0,361	0,270	0,190	0,138	0,193	0,187	0,320
2000-2001	0,694	1,032	1,170	0,809	0,594	0,331	0,233	0,164	0,124	0,127	0,218	0,410
2001-2002	0,902	1,285	0,924	0,633	0,391	0,321	0,246	0,181	0,181	0,148	0,156	0,432
2002-2003	1,155	1,230	1,268	0,786	0,435	0,326	0,317	0,272	0,256	0,210	0,226	0,299
2003-2004	0,445	0,845	0,835	0,616	0,335	0,236	0,165	0,115	0,083	0,079	0,288	0,504
2004-2005	0,556	0,751	0,993	1,119	0,523	0,299	0,225	0,165	0,118	0,090	0,104	0,129
2005-2006	0,158	0,486	1,339	1,110	0,880	0,370	0,263	0,186	0,139	0,126	0,109	0,163

Năm	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
2006-2007	0,349	0,821	1,289	0,921	0,408	0,282	0,198	0,138	0,098	0,078	0,110	0,432
2007-2008	0,792	1,095	0,894	0,990	0,626	0,325	0,226	0,157	0,129	0,107	0,092	0,164
2008-2009	0,731	1,329	1,680	1,626	1,438	1,064	0,451	0,277	0,195	0,140	0,192	0,237
2009-2010	0,399	0,700	0,755	0,702	0,403	0,272	0,190	0,165	0,167	0,156	0,232	0,429
2010-2011	0,388	0,504	0,884	0,721	0,575	0,319	0,287	0,246	0,188	0,208	0,214	0,279
2011-2012	0,486	0,778	0,739	0,614	0,365	0,272	0,200	0,225	0,180	0,133	0,150	0,217
2012-2013	0,308	0,543	1,420	1,285	0,668	0,347	0,299	0,236	0,211	0,162	0,130	0,225
2013-2014	0,593	1,093	1,510	1,362	0,566	0,312	0,310	0,259	0,198	0,154	0,157	0,179
2014-2015	0,481	1,086	1,275	0,955	0,572	0,588	0,333	0,306	0,249	0,195	0,229	0,188
2015-2016	0,512	1,227	1,642	1,350	0,959	0,469	0,416	0,339	0,296	0,269	0,249	0,644
2016-2017	1,066	0,662	1,053	0,965	0,472	0,315	0,242	0,350	0,279	0,224	0,239	0,286
2017-2018	0,321	0,839	1,255	0,954	0,576	0,325	0,258	0,215	0,196	0,153	0,167	0,358
2018-2019	0,940	0,989	1,162	1,414	0,580	0,364	0,267	0,261	0,233	0,174	0,128	0,138

TỔNG LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦU TẠI HỒ CHỨA

Tháng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Năm
Qy/c(m^3/s)	0,319	0,520	0,364	0,461	0,381	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,158	0,134	0,229
Wy/c (10^6m^3)	0,853	1,258	0,976	1,196	1,021	0,213	0,220	0,220	0,213	0,220	0,410	0,358	7,156

Bảng tổng hợp lượng nước yêu cầu theo nhiệm vụ thiết kế

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ

1. Trường hợp tính toán

- Lũ thiết kế : P = 1,0%.
- Lũ kiểm tra : P = 0,2%.

Bảng kết quả tính toán điều tiết lũ

P%	$Q_{xả}$ (m^3/s)	Zmax (m)
1,0%	446,7	760,40
0,2%	563,3	761,12

BẢNG TRA QUAN HỆ Q~Z KHI MỞ CỬATRÀN XẢ LŨ (TRƯỜNG HỢP MỞ 01 CỬA)

Z (m) \ a (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
760,00	21.47	42.27	61.86	80.47	97.93	114.93	130.25	145.10	157.14	202.55	
760,20	21.85	43.04	63.04	82.07	99.87	117.39	133.18	148.59	161.79	212.77	
760,50	22.40	44.16	64.77	84.42	102.87	120.98	137.56	153.48	168.21	228.50	
761,00	23.28	45.96	67.55	88.18	107.81	126.59	144.81	161.39	177.75	192.08	255.26
761,12	23.49	46.38	68.20	89.06	108.95	127.88	146.43	163.24	179.87	194.78	258.95
761,20	23.63	46.65	68.63	89.64	109.70	128.73	147.49	164.46	181.24	196.53	266.00

QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA, MỰC NƯỚC HỒ VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CỬA

Tính với lũ thiết kế với P = 1,0%, Mực nước trước lũ = 760.0m

Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)		Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)		
		Cửa 1	Cửa 2	Cửa 1	Cửa 2	Tổng
1	760.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	760.06	1.00	1.00	42.5	42.5	85.0
4	760.10	2.00	2.00	81.3	81.3	163
5	760.27	3.00	3.00	118	118	236
6	760.40	4.50	4.50	166	166	332
7	760.33	5.00	5.00	220	220	439
8	760.33	5.00	5.00	220	220	439
9	760.30	5.00	5.00	218	218	436
10	760.19	5.00	5.00	212	212	424
11	760.26	4.50	4.50	163	163	326
12	760.16	4.50	4.50	161	161	322
13	760.01	4.00	4.00	145	145	291
14	759.92	3.00	3.00	114	114	228
15	759.94	2.00	2.00	80.0	80.0	160
16	759.97	1.50	1.50	61.7	61.7	123
17	759.97	1.50	1.00	61.7	42.1	104
18	759.95	1.00	1.00	42.1	42.1	84.2
19	759.97	0.50	0.50	21.4	21.4	42.8
20	760.00	0.50	0.00	21.5	0.00	21.5
21	759.94	0.50	0.00	21.4	0.00	21.4
22	759.84	0.50	0.00	21.2	0.00	21.2
23	759.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	759.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA, MỰC NƯỚC HỒ VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CỬA

Tính với lũ thiết kế với P = 0,2%, Mực nước trước lũ = 760.0m

Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)		Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)		
		Cửa 1	Cửa 2	Cửa 1	Cửa 2	Tổng
1	760.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	760.17	1.00	1.00	42.9	42.9	85.9
4	760.28	2.50	2.50	101	101	201
5	760.44	4.50	4.50	167	167	334
6	760.62	5.00	5.00	220	220	439
7	760.84	5.50	5.50	247	247	493
8	761.03	5.50	5.50	256	256	513
9	761.12	5.50	5.50	259	259	518
10	761.07	5.50	5.50	257	257	515
11	760.88	5.50	5.50	249	249	498
12	760.60	5.50	5.50	234	234	468
13	760.26	5.50	5.50	216	216	432
14	760.12	4.50	4.50	160	160	320
15	759.99	3.50	3.50	130	130	260
16	759.92	2.50	2.50	97.2	97.2	194
17	759.98	1.50	1.50	61.8	61.8	124
18	759.93	1.50	1.50	61.5	61.5	123
19	759.93	1.50	0.00	61.5	0.0	61.5
20	759.88	1.00	0.00	41.8	0.00	41.8
21	759.87	0.50	0.00	21.2	0.00	21.2
22	759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	760.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.4 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Nhà đầu tư là Công ty cổ phần năng lượng MTV Yên Châu Sơn La trực tiếp quản lý điều hành dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Thời gian đưa vào vận hành nhà máy: năm 2027

CHƯƠNG 3: NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

3.1 NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ ÁN

Phạm vi diện tích của dự án khoảng tổng 7,5 ha, với nhu cầu sử dụng đất lâu dài được thống kê như trong bảng sau:

NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, MẶT NƯỚC DỰ KIẾN DỰ ÁN			Ghi chú
STT	**Diễn giải**	**Diện tích (ha)**	
A	**Nhu cầu sử dụng đất và mặt nước có thời hạn**	**7,5**	
1	Khu vực bố trí tấm PV, Inverter, tuyến cáp (trên lòng hồ) bao gồm khu vực lưu thông	7	Sử dụng mặt nước
2	TBA, đz 35kV và hệ thống lưu trữ BESS, kho, nhà bảo vệ…	0,5	Sử dụng mặt đất
B	**Nhu cầu sử dụng đất tạm thời dự kiến**	**0.12**	
4	Khu tập kết vật tư, thiết bị	0.1	Sử dụng mặt đất
5	Lán trại, khu nhà điều hành tạm thời	0.02	Sử dụng mặt đất

Căn cứ bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực dự án, hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất mặt hồ thủy lợi và đất rừng sản xuất.

TT	Loại đất	Diện tích (ha)	Tổng
I	**Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong**		7,5
1.	Đất mặt nước	7	
2.	Đất trên bờ	0.5	

3.2 SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với UBND xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được lập và phê duyệt trong năm 2026.

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến: 250.000.000 đồng.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

4.1 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

4.1.1 Tổng quan về công nghệ điện mặt trời.

Điện mặt trời nổi trên hồ (Floating Solar PV) là giải pháp năng lượng tái tạo hiện đại, tận dụng diện tích diện tích mặt nước để lắp đặt các tấm pin quang điện. Công nghệ này đang được triển khai mạnh mẽ tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam do có nhiều ưu điểm công nghệ như:

- Hiệu suất phát điện cao hơn 10–15% nhờ nước làm mát tự nhiên;
- Tiết kiệm đất, không ảnh hưởng đến nông nghiệp;
- Giảm bốc hơi nước, hạn chế thủy sinh gây hại;
- Không phát thải CO_2 trong vận hành;

Cấu trúc các hạng mục chính của nhà máy điện gồm:

- Hệ thống phao nổi;
- Hệ thống neo giữ phao;
- Tấm pin quang điện (PV) và khung giá đỡ;
- Biến tần (Inverter);- Tổ hợp hệ thống điện trung áp (MV);

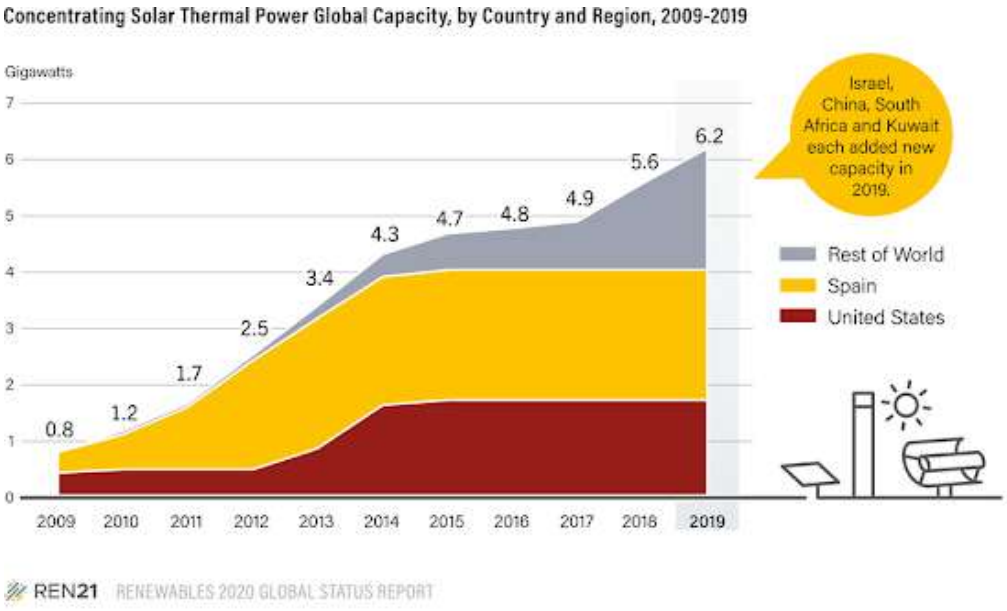
Công tác bố trí hệ thống điện mặt trời của dự án dựa trên các tiêu chí:- Tận dụng tối đa diện tích của dự án.

- Đảm bảo nhà máy phát điện tối đa công suất với hệ thống dây chuyền công nghệ được chọn.
- Thuận lợi cho công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, thay thế thiết bị và phòng cháy chữa cháy cho khu vực dự án.- Đáp ứng các yêu cầu về công nghệ và vận hành.
- Tận dụng tối đa lượng bức xạ từ năng lượng mặt trời.- Tận dụng tối đa điều kiện địa hình của địa điểm xây dựng nhằm giảm thiểu chi phí trong quá trình chuẩn bị mặt bằng xây dựng dự án.
- Phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, hệ thống giao thông đường bộ và an ninh quốc phòng của địa phương.
- Tận dụng tốt các cơ sở hạ tầng sẵn có của khu vực, diện tích chiếm đất phù hợp, giảm thiểu chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.
- Bố cục chặt chẽ, gọn gàng, vị trí các khu vực phù hợp với dây chuyền công nghệ của nhà máy.

4.1.1.1 Phân loại công nghệ điện mặt trời

Hiện nay trên thế giới có hai loại công nghệ điện mặt trời chính là nhiệt mặt trời tập trung (CSP) và pin quang điện (PV). Về cơ bản, công nghệ điện mặt trời CSP sử dụng nguồn năng lượng nhiệt từ mặt trời để đốt nóng hơi nước làm quay tuabin như nguyên lý của các nhà máy nhiệt điện. Còn công nghệ điện mặt trời PV sử dụng năng lượng bức xạ mặt trời để tạo ra điện năng dựa trên hiệu ứng quang điện.

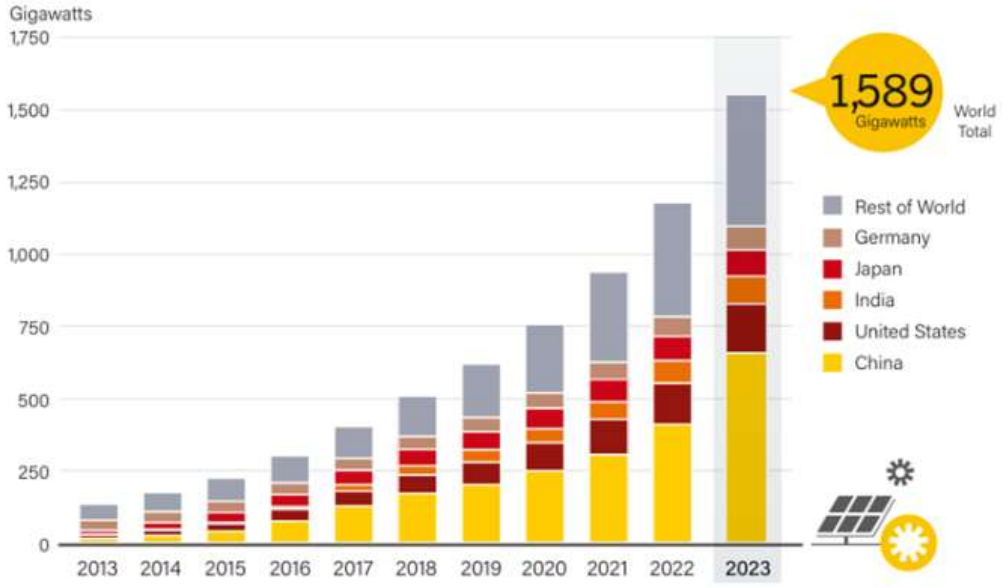
Do đặc thù nhà máy điện mặt trời CSP có dây chuyền công nghệ phức tạp, cần phải có nhiều hệ thống phụ trợ đi kèm, lại chỉ có thể sử dụng được thành phần trực xạ của nguồn năng lượng mặt trời nên công suất lắp đặt còn hạn chế. Tính đến cuối năm 2019, tổng công suất lắp đặt nhà máy điện mặt trời CSP trên thế giới khoảng 6.200 MWp.



Nguồn: Báo cáo toàn cầu năm 2019 của tổ chức REN21

Hình 4.1: Tổng công suất lắp đặt nhà máy điện mặt trời CSP trên thế giới

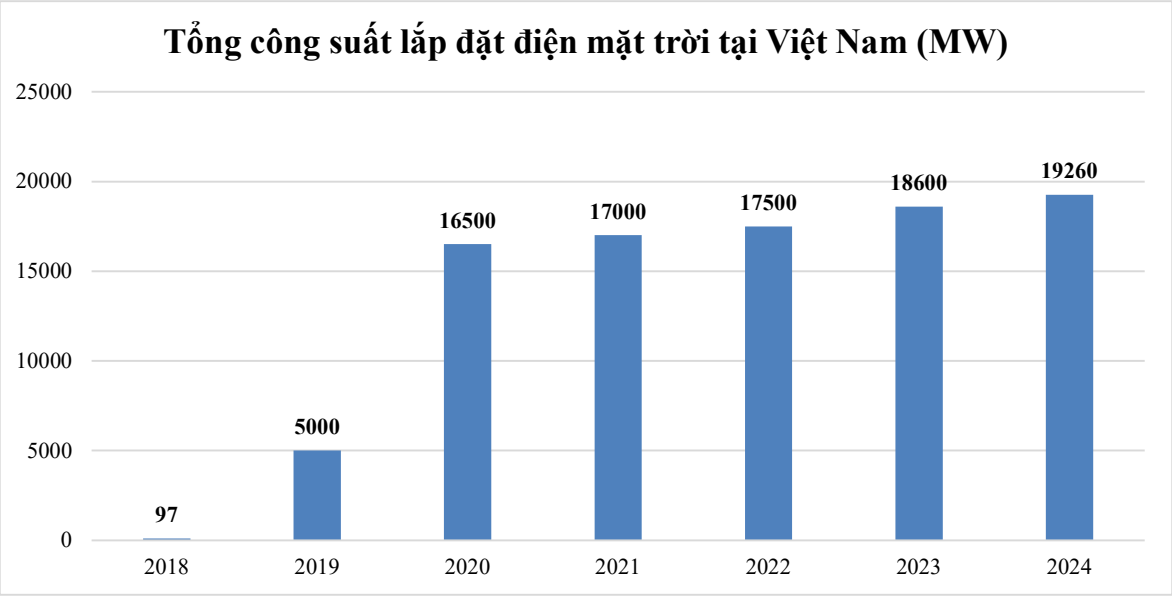
Trong khi đó, nhà máy điện mặt trời PV với công nghệ sử dụng đơn giản, điều kiện lắp đặt dễ dàng và phù hợp với nhiều nơi khác nhau nên được quan tâm phát triển rộng rãi. Tính đến cuối năm 2025, tổng công suất lắp đặt nhà máy điện mặt trời PV trên thế giới khoảng 1,589 GWp.



Nguồn: Báo cáo toàn cầu năm 2023 của tổ chức REN21

Hình 4.2: Tổng công suất lắp đặt nhà máy điện mặt trời PV trên thế giới

Tính đến cuối năm 2024, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời (PV) tại Việt Nam đạt khoảng 19.260 MW (tương đương 19 GW). Trong đó, điện mặt trời mái nhà chiếm hơn 9.500 MW, với khoảng 103.000 hệ thống đã được triển khai trên toàn quốc.



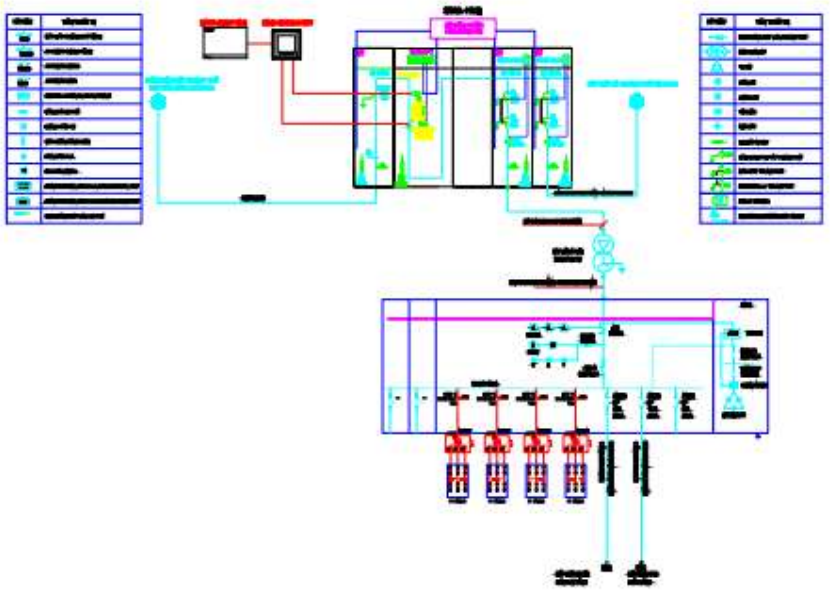
Hình 4.3: Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời tại Việt Nam.

Dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong dự kiến xây dựng với quy mô công suất lớn 5 MW (tương đương khoảng 6,25 MWp), sử dụng công nghệ pin quang điện kết hợp hệ thống lưu trữ và đấu nối trực tiếp lên lưới điện Quốc gia.

4.1.1.2 Tổng quan về nhà máy điện mặt trời quang điện nối lưới trực tiếp tích hợp hệ thống pin lưu trữ

Nhà máy điện mặt trời nối lưới trực tiếp gồm các thành phần được mô tả dưới đây, bao gồm:

- Tấm pin quang điện (PV module): là thành phần chuyển đổi bức xạ mặt trời trực tiếp thành điện năng DC thông qua hiệu ứng quang điện với một quy trình chuyển đổi hoàn toàn sạch và không yêu cầu các thành phần chuyển động như các máy điện quay thông thường. Mỗi tấm pin quang điện gồm nhiều tế bào quang điện (PV cell) kết nối với nhau, các tấm quang điện sẽ được mắc nối tiếp thành chuỗi (string) và song song thành mảng (array) để đạt được công suất điện đầu ra DC yêu cầu.
- Bộ nghịch lưu (Inverter): là thiết bị điện tử công suất có chức năng chuyển đổi dòng điện 1 chiều DC thành dòng điện xoay chiều AC phù hợp để kết nối với lưới điện.
- Hệ thống phao đỡ (Floating system): hệ thống cho phép các tấm pin quang điện được gắn cố định đảm bảo trên mặt nước. Hệ thống có thể thiết kế với góc nghiêng cố định hoặc bám theo mặt trời (sun-tracking system).
- Hệ thống pin lưu trữ (Battery system): giải pháp giúp lưu trữ điện năng dư thừa từ hệ thống pin mặt trời để sử dụng vào thời điểm cần thiết. Hệ thống giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo và cải thiện độ ổn định của lưới điện.
- Máy biến áp nâng áp: nhằm mục đích nâng điện áp đầu ra từ inverter lên cấp điện áp cao hơn phù hợp để đấu nối với hệ thống điện. Tùy thuộc vào quy mô công suất, điều kiện lưới điện khu vực mà cấp điện áp có thể thay đổi phù hợp (ví dụ 22kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV…).
- Cơ sở hạ tầng để đấu nối lưới điện: là cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đấu nối nhà máy vào lưới điện. Cụ thể ở đây là trạm biến áp, sẽ bao gồm các thiết bị bảo vệ, đo đếm, điều khiển.



Hình 4.4: Sơ đồ nguyên lý nhà máy

4.1.2 Lựa chọn phương án công nghệ của nhà máy điện mặt trời

4.1.2.1 Điều kiện nhiệt độ không khí

Theo báo cáo khí tượng thủy văn tại khu vực dự án, điều kiện nhiệt độ không khí tại trạm đo khí tượng tỉnh Sơn La có thông số như sau:

Đặc trưng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Năm
T_{tb}	24,8	25,1	26,6	27,9	28,8	28,8	28,5	28,4	27,6	26,9	26,1	25,2	**27,1**
T_{max}	31,5	34,3	36,6	37,3	39,2	35,8	35,3	35,0	34,8	33,9	32,0	30,7	**39,2**
T_{min}	10,9	12,5	15,6	18,7	20,9	22,2	22,2	21,9	20,4	18,0	14,5	11,2	**17,4**

Bảng 4.1: Nhiệt độ không khí trung bình nhiều năm tại trạm Sơn La (°C)

Các thông số nhiệt độ không khí ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của các thiết bị trong nhà máy. Đặc biệt với nhà máy quang điện, ta quan tâm tới nhiệt độ làm việc cao nhất và thấp nhất của tấm pin vào ban ngày (khi có bức xạ mặt trời).

Theo chuỗi số liệu khí tượng điển hình năm TMY P50 tại khu vực dự án, dữ liệu nhiệt độ không khí như sau:

Đặc trưng	Các tháng, năm												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Năm
T_{tb}	24,3	25,6	26,6	27,9	26,7	27,9	28,6	27,6	27,7	26,9	26,2	24,7	**27,0**

T_{max}	30,4	34,6	34,0	35,2	37,7	34,2	37,3	34,7	34,4	35,6	31,3	28,6	**37,7**
T_{min}	20,3	18,3	20,5	21,8	23,0	23,7	22,5	22,1	23,4	23,4	23,0	21,4	**18,3**
T_{min} khi có bức xạ	20,7	19	22,5	22,7	24,2	24,3	23,0	22,7	23,6	23,9	23,5	21,7	**19**

Bảng 4.2: Nhiệt độ không khí điển hình 1 năm theo số liệu Solar GIS

4.1.2.2 Lựa chọn pin quang điện

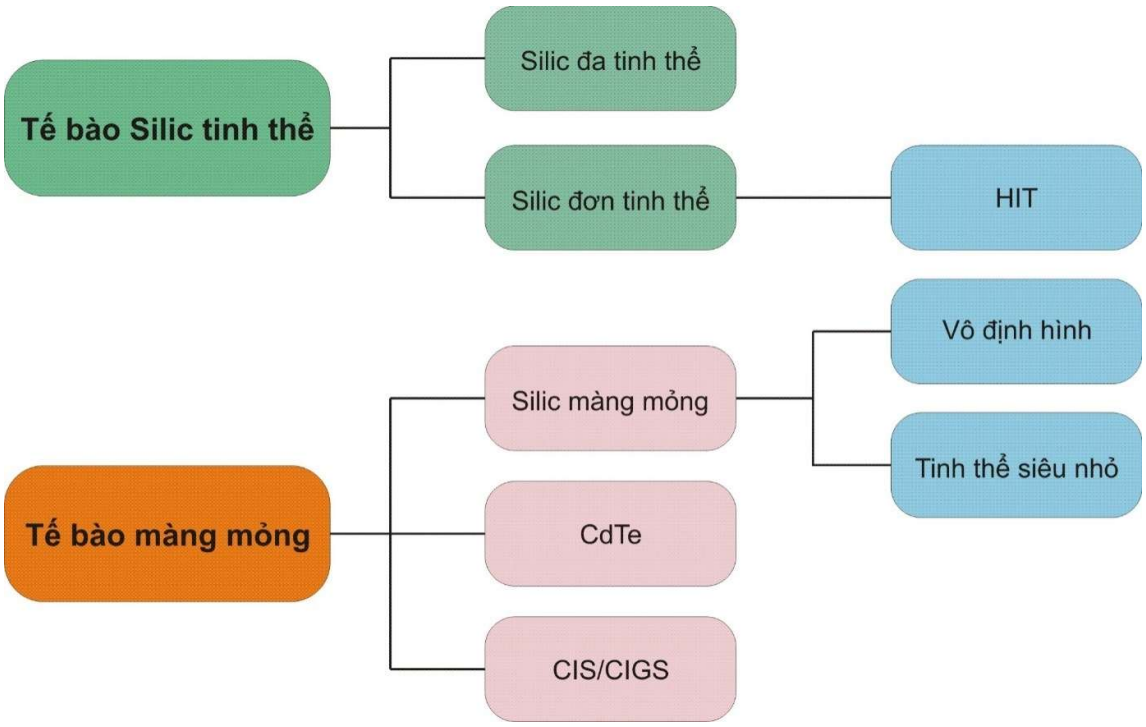
a. Loại pin quang điện

Việc phân loại các tấm pin quang điện chủ yếu dựa vào thành phần và cấu tạo của vật liệu làm tấm pin. Hiện nay vật liệu bán dẫn chủ yếu sử dụng để sản xuất pin là Silic, ngoài ra còn có các loại vật liệu khác như CdTe hay CIGS/CIS. Mỗi loại vật liệu có đặc tính kỹ thuật riêng cũng như quy trình sản xuất và giá thành khác nhau.

Tế bào quang điện có thể được tạo thành từ việc cắt nhỏ các khối rắn silic (wafer) hoặc tạo thành một lớp mỏng liên tục nhờ công nghệ màng mỏng (thin-film).

Tế bào quang điện cũng có thể được phân loại dựa theo kết cấu liên kết của vật liệu bán dẫn như đơn tinh thể (mono-crystalline), đa tinh thể (poly-crystalline hoặc multi-crystalline) hoặc vô định hình (amorphous).

Các công nghệ pin mặt trời chính được thể hiện như hình 4.4 dưới đây, bao gồm:



Hình 4.5: Phân loại các công nghệ pin quang điện

- Tinh thể Silic (c-Si): bao gồm 2 loại đơn tinh thể và đa tinh thể. Tế bào đơn tinh thể có hiệu suất cao hơn do chất lượng tinh khiết của khối silic, tuy nhiên giá thành cũng cao hơn bởi yêu cầu quy trình sản xuất phức tạp.
- Màng mỏng: cấu tạo là một lớp màng mỏng được bao phủ bởi lớp vật liệu bán dẫn. Các loại vật liệu được sử dụng để chế tạo pin màng mỏng bao gồm:
  - Silic vô định hình (a-Si)
  - Cadmium Telluride (CdTe)
  - Copper Indium Selenide (CIS)
  - Coper Indium (Gallium) Di-Selenide (CIGS/CIS)
- Heterojuntion with intrinsic thin-film layer (HIT) – tạm dịch liên kết tương phản với màng mỏng bên trong: các module được tạo bởi khối silic đơn tinh thể mỏng được bao quanh bởi lớp silic vô định hình siêu mỏng.

Do giá thành sản xuất thấp, hiệu suất cao và công nghệ sản xuất đã có kinh nghiệm hàng chục năm nay, pin quang điện tinh thể silic vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường. Theo dự báo tới năm 2025, pin quang điện tinh thể vẫn sẽ chiếm đến 85% thị phần, 12% thị phần cho pin màng mỏng và 3% cho các loại module hiệu suất cao.

Mỗi loại công nghệ pin mặt trời có hiệu suất chuyển đổi quang điện tương ứng. Thông thường tấm pin có hiệu suất chuyển đổi càng lớn, công suất trên đơn vị diện tích lớn, thì giá thành càng cao. Vì vậy, việc sử dụng các tấm pin giá rẻ không đồng nghĩa với suất đầu tư của toàn hệ thống sẽ giảm, bởi sẽ cần phải tốn thêm các chi phí phụ trợ như khung đỡ, dây dẫn và chi phí thuê thêm đất. Việc lựa chọn tấm pin có công suất phù hợp cần phải được đánh giá với nhiều điều kiện khác nhau. Bảng 4.3 cho thấy hiệu suất trung bình của các loại công nghệ tấm pin quang điện hiện nay.

Bảng 4.3: Đặc tính hiệu suất của các loại pin quang điện

Công nghệ	Silic đa tinh thể	Silic đơn tinh thể	HIT	Silic vô định hình	CdTe	CIGS/CIS
Hiệu suất	15-21%	17-24%	18-24%	6-10%	17-19,5%	15-20%

Hệ số suy giảm nhiệt	-0,45%/^{o}C	-0,45%/^{o}C	0,29%/^{o}C	-0,21%/^{o}C	-0,25%/^{o}C	-0,35%/^{o}C

Qua phân tích các loại công nghệ pin quang điện hiện có trên thị trường, ba phương án công nghệ tấm pin được xem xét trong dự án như sau:

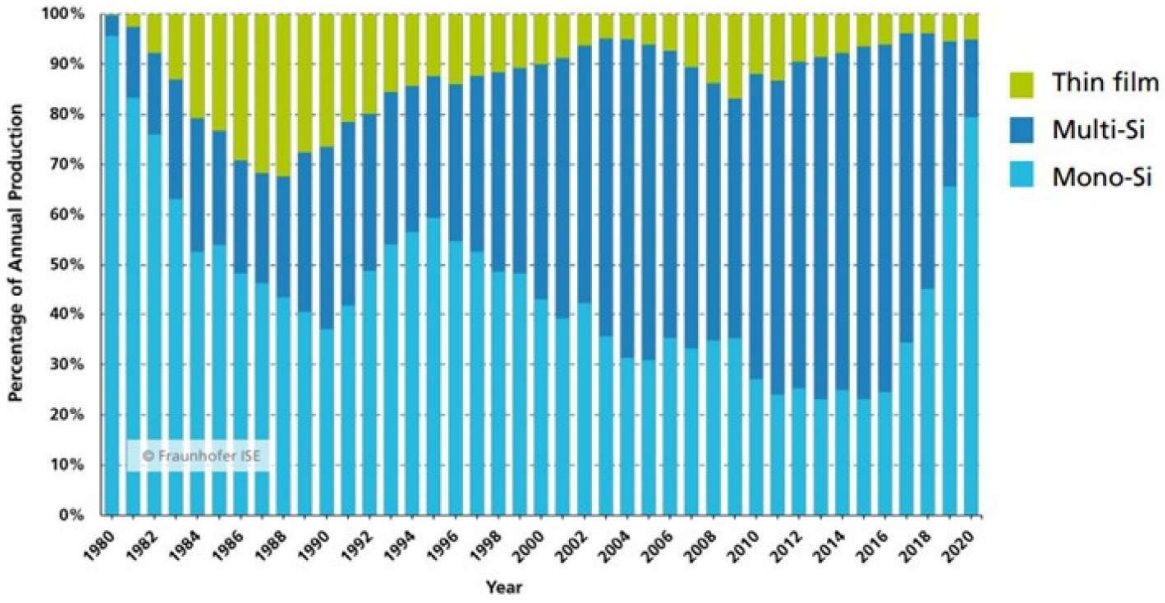
Bảng 4.4: So sánh 3 phương án công nghệ tấm pin mặt trời

	Silic đơn tinh thể (Mono C-Si)	**Silic đa tinh thể(Poly C-Si)**	**Màng mỏng (Thin film)**
Hiệu suất tấm pin điển hình (%)	17-24	15-21	10-20
Diện tích chiếm đất (ha/MWp)	0,55 – 0,65	0,6 – 0,8	0,7 – 0,9
Vòng đời dự án (năm)	25	25	10 – 25
Hệ số tổn thất do nhiệt (%/^{o}C)	-0,4	-0,4	-0,172

Trong 3 phương án trên, hiệu suất tấm pin màng mỏng là thấp nhất nhưng hệ số tổn hao do nhiệt độ thấp hơn 2 phương án kia, có thể phù hợp những nơi có nhiệt độ môi trường cao. Mặc dù giá tấm pin màng mỏng rẻ hơn nhưng bù lại đòi hỏi diện tích lắp đặt lớn do hiệu suất thấp, kéo theo các chi phí dây cáp và giá đỡ cũng cao hơn nhiều so với phương án silic đơn tinh thể và silic đa tinh thể, làm tăng chi phí cho cả hệ thống. Ngoài ra, độ bền của tấm pin màng mỏng cũng thấp hơn loại pin silic tinh thể.

Đối với tấm pin silic tinh thể, loại đơn tinh thể có hiệu suất cao hơn loại đa tinh thể, giá thành pin cũng sẽ cao theo tương ứng. Tấm pin Mono silic thường được ưu tiên sử dụng với các dự án yêu cầu nâng cao tối đa về hiệu suất nhà máy (tỉ lệ công suất/ diện tích lắp đặt).

Với Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong, đề án đề xuất sử dụng loại pin đơn tinh thể C-Si thể do đảm bảo sự cân bằng giữa các yếu tố hiệu suất, tuổi thọ, chi phí cả hệ thống so với các công nghệ khác, và quan trọng hơn là thị phần cung cấp tấm pin Silic đơn tinh thể đang chiếm đa số trên thị trường (hình 4.5). Tuy nhiên trong giai đoạn thiết kế chi tiết sau, nhà thầu có thể lựa chọn loại công nghệ pin khác nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật của dự án.

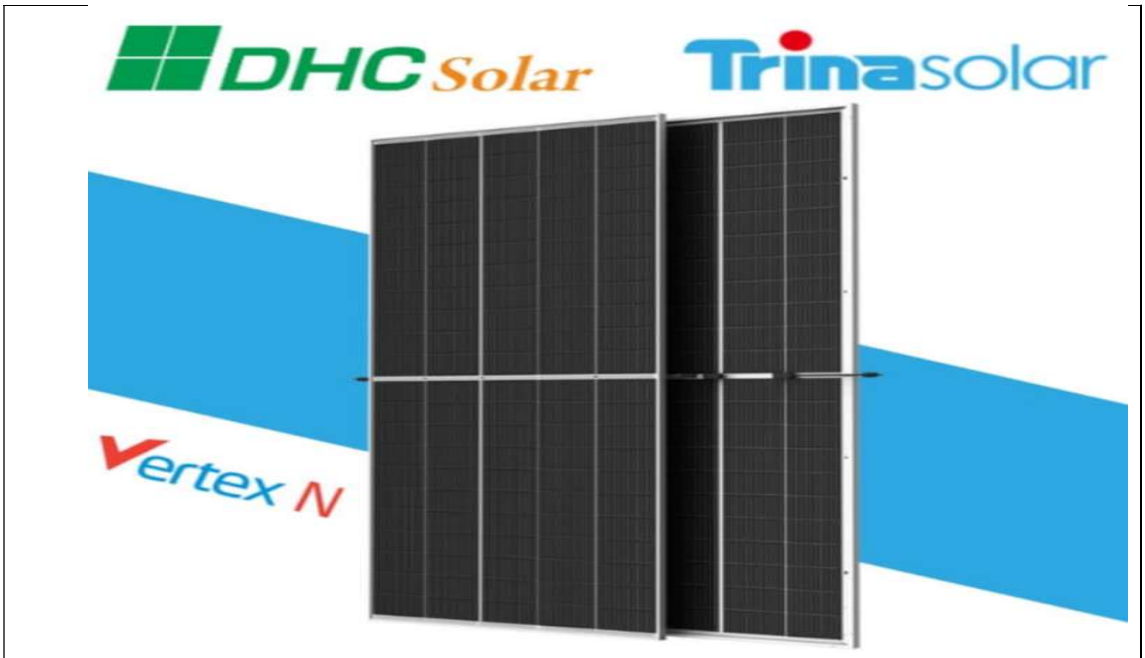


Hình 4.6: Sản lượng 3 loại công nghệ pin mặt trời thông dụng qua các năm

b. Thông số kỹ thuật của tấm pin

Đối với loại pin đơn tinh thể C-Si, đề án lựa chọn tấm pin có kích thước tiêu chuẩn 150 cell, công suất định mức không nhỏ hơn 740 Wp, tương ứng với hiệu suất chuyển đổi không nhỏ hơn 21%, có các thông số chính như bảng sau:

Bảng 4.5: Thông số kỹ thuật chính của tấm pin quang điện đề xuất



Thông số kỹ thuật	Giá trị
Đặc tính điện	

Công suất định mức P_{mpp}	740 Wp
Điện áp định mức U_{mpp}	42,0 V
Dòng điện định mức I_{mpp}	17,58 A
Điện áp hở mạch U_{OC}	50,3 V
Dòng điện ngắn mạch I_{SC}	18,66 A
Hiệu suất chuyển đổi tối đa	23.83%
Dải nhiệt độ vận hành	-40ºC ÷ 85ºC
Điện áp tối đa của hệ thống (tiêu chuẩn IEC)	1.500 V DC
Dòng điện định mức tối đa của cầu chì chuỗi	35 A
Sai số công suất	0÷5W
Đặc tính nhiệt độ	
NOCT	43±2ºC
Hệ số nhiệt độ của P_{max}	-0,29 %/ºC
Hệ số nhiệt độ của V_{OC}	-0,24 %/ºC
Hệ số nhiệt độ của I_{SC}	0,04 %/ºC
Đặc tính cơ học	
Loại tế bào quang điện	N-type i-TOPCon biafacial dual glass
Số lượng tế bào quang điện	132
Kích thước	2384×1303×33 mm
Khối lượng	38,3 kg
Độ dày tấm kính phủ	Kính cường lực 2,0 mm
Khung đỡ	Hợp kim nhôm anodized 33 mm
Hộp đấu dây	Tiêu chuẩn IP68
Dây nối	4.0 mm², dài 350/280 mm

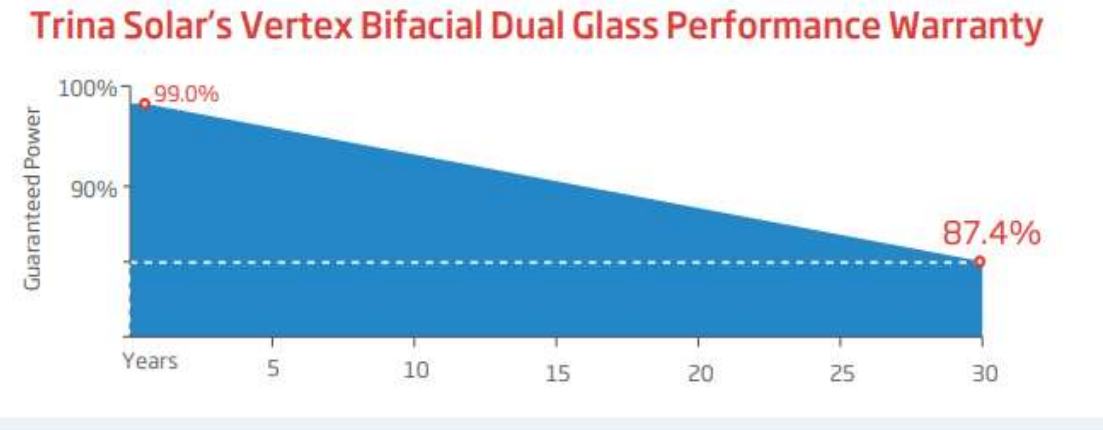
c. Sự suy giảm công suất tấm pin

Tất cả các tấm pin quang điện đều sẽ suy giảm hiệu suất theo thời gian. Việc suy giảm hiệu suất gây ra bởi nhiều nguyên nhân: nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời. Ngoài ra còn có yếu tố khác như chất lượng của vật liệu sản xuất tế bào quang điện, quy trình sản suất, chất lượng của quy trình lắp ghép và đóng gói tấm pin. Việc bảo trì thường xuyên cũng ảnh hưởng một phần tới suy giảm hiệu suất. Vì vậy cần phải cân nhắc nhiều yếu tố trước khi lựa chọn tấm pin phù hợp và nhà cung cấp để đảm bảo hiệu suất trong thời gian vận hành.

Tùy theo mỗi loại công nghệ pin mặt trời mà có sự suy giảm hiệu suất khác nhau. Đối với tấm pin Silic tinh thể (c-Si), hệ số suy giảm thường sẽ cao hơn trong năm đầu vận hành do tấm pin bắt đầu tiếp xúc với ánh sáng, sau đó sẽ ổn định dần, đây được gọi là hệ số suy

giảm do ánh sáng (Light Induced Degredation - LID). Tùy theo chất lượng tấm pin Silic tinh thể, hệ số suy giảm LID có thể dao động từ 0,5-2%.

Các tấm pin quang điện có hệ số suy giảm công suất trung bình từ 0,3-1%/năm. Hầu hết các nhà chế tạo đều công bố mức độ suy giảm trung bình là 0,7% năm đối với cả hai loại Poly và Mono-crystalline để bảo hành, giá trị này được sử dụng để tính sản lượng điện qua các năm.



Hình 4.7: Tiêu chuẩn bảo hành của hãng sản xuất pin Trina

4.1.2.3 Lựa chọn bộ nghịch lưu - Inverter

Inverter là một thiết bị điện tử công suất, có chức năng chuyển đổi dòng điện một chiều DC thành dòng điện xoay chiều AC nhờ các linh kiện bán dẫn đóng cắt với tần số cao (FET, MOSFET, IGBT…). Các inverter mới ngày nay có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau: kết nối lưới trực tiếp, giám sát hoạt động của mảng pin mặt trời để thu được công suất tối đa nhờ thuật toán dò tìm công suất cực đại (MPPT), cung cấp các thiết bị đóng cắt và cách ly hệ thống với các chức năng bảo vệ phù hợp với nhiều chế độ vận hành của hệ thống điện.

a. Lựa chọn loại inverter

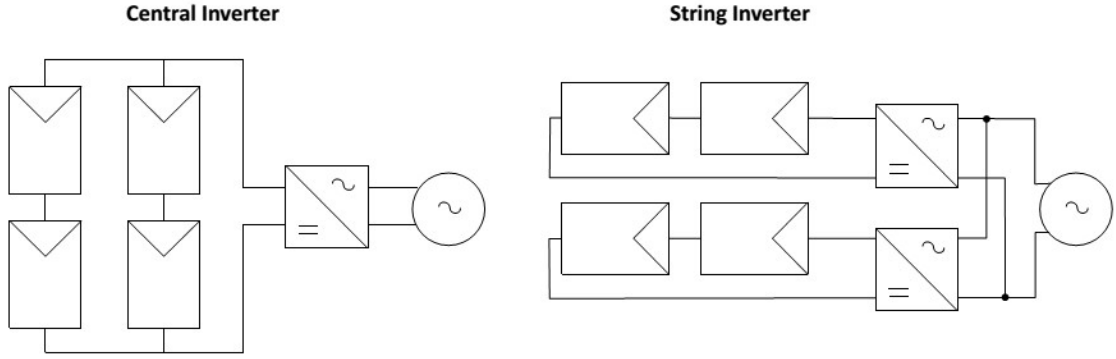
Mô hình kết nối Inverter được chia làm 3 loại mô hình chính, trong đó 2 mô hình đầu tiên hiện chiếm chủ yếu trên thị trường, cụ thể như sau:

Inverter trung tâm(Central Inverter): là loại inverter gom công suất của nhiều chuỗi PV mắc song song với nhau, công suất lên đến vài nghìn kW. Inverter trung tâm có ưu điểm là chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp nhất, việc lắp đặt dễ dàng và đạt hiệu suất cao. Nhược điểm là kích thước lớn, vận hành gây ồn và tính khả dụng của hệ thống không cao

(khi inverter hư hỏng thì sẽ mất công suất lớn), ngoài ra Inverter trung tâm chỉ có thể dò công suất cực đại MPPT tại mức độ mảng pin mặt trời (array level).

Inverter phân tán (String Inverter):là loại inverter gom công suất của một hoặc một vài chuỗi PV gồm các tấm pin mắc nối tiếp nhau. Inverter phân tán thường sử dụng trong quy mô hộ gia đình hoặc hệ thống điện mặt trời thương mại. Ưu điểm là khả năng thiết kế hệ thống linh hoạt, hiệu suất cao, có khả năng dò công suất cực tại các chuỗi pin (string level). Nhược điểm là chi phí đầu tư và bảo trì lớn. Inverter phân tán thường có đầu ra là dòng điện AC một pha, ba pha. Do khối lượng nhỏ và chi phí thấp nên có thể dễ dàng dự trữ và thay thế khi cần, nâng cao độ khả dụng, vận hành linh hoạt của nhà máy.

Inverter siêu nhỏ (Microinverter): là loại inverter gắn trực tiếp tại mỗi tấm pin. Đây là loại inverter có chi phí đầu tư và bảo dưỡng cực lớn, lắp đặt phức tạp. Tuy nhiên ưu điểm là đem lại hiệu suất cao vì có thể dò công suất cực đại tại mỗi tấm pin (panel level), ngoài ra tính khả dụng của hệ thống cao và đảm bảo an toàn vì điện áp DC của hệ thống thấp. Microinverter thường chỉ áp dụng cho các hệ thống quy mô nhỏ, cần hiệu suất cao và hiện ít phổ biến trên thị trường.



Hình 4.8: Mô hình kết nối của inverter trung tâm và inverter phân tán

Ngoài ra các inverter còn được phân loại dựa theo dạng có MBA và không MBA. Inverter không MBA thường sẽ có hiệu suất cao hơn, do không chịu tổn thất của MBA. Việc không có MBA cũng sẽ giảm khối lượng và kích thước của inverter (nhẹ hơn 50-75% so với inverter có MBA). Tuy nhiên inverter không MBA sẽ cần thêm các thiết bị bảo vệ như CB chống dòng rò DC, và hệ thống cũng gia tăng nhiễu loạn điện từ (EMI).

Ngược lại, inverter có MBA lại có khả năng cách ly giữa phần AC và DC, giảm nguy cơ xảy ra dòng rò và giảm nhiễu điện từ. Nhược điểm là gia tăng khối lượng, kích thước và tổn hao của inverter. Hiện nay đa phần các inverter trung tâm là loại có MBA.

Qua đánh giá sơ bộ cả hai đều đáp ứng kỹ thuật quy chuẩn và hiện hành và mục tiêu đầu tư dự án. Việc lựa chọn phương án cuối cùng sẽ được xem xét, tối ưu trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

Trong giai đoạn này đối với Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong có công suất lắp đặt khoảng 5 MW (tương đương khoảng 6,25 MWp), phương án inverter phân tán được đánh giá là khả thi và tối ưu nhất. Đề án kiến nghị lựa chọn loại inverter phân tán do đặc điểm lắp đặt tấm pin trên mặt hồ nên phương án này giúp hệ thống vận hành linh hoạt, nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Giải pháp này đang ngày càng được nhiều hãng sản xuất đáp ứng và sử dụng rộng rãi nhiều nơi.

b. Thông số chính của inverter đề xuất

Công suất định mức của inverter phân tán thường nằm trong khoảng từ kW đến vài trăm kW. Việc lựa chọn công suất định mức của inverter có thể linh động tùy vào nhiều yếu tố, mục đích nhằm đảm bảo công suất định mức phù hợp với công suất lắp đặt dự kiến của nhà máy. Đề án kiến nghị lựa chọn loại inverter có công suất 460 kW với các thông số chính như sau:

Bảng 4.6: Các thông số chính của inverter đề xuất

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Đầu vào (DC)	
Điện áp đầu vào PV tối đa	1500 V
Điện áp đầu vào PV tối thiểu / Điện áp đầu vào khởi động	500V/550 V
Điện áp đầu vào PV danh định	1200 V
Phạm vi điện áp MPP	500V – 1500 V
Số lượng đầu vào MPP độc lập	36
Số lượng đầu nối đầu vào tối đa cho mỗi MPPT	6
Dòng điện đầu vào PV tối đa	105
Dòng điện ngắn mạch DC tối đa trên mỗi MPPT	180 A
Đầu ra (AC)	
Công suất đầu ra AC	460kW
Dòng điện đầu ra AC tối đa	292,2A

Điện áp AC danh định	577.4/1000V,3W+PE
Dải điện áp AC	950-1470 V
Tần số lưới danh định / Dải tần số lưới	50Hz
THD (Tổng độ méo hài)	< 1%
Các đặc tính khác	
Hiệu suất tối đa	99,10%
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu)	1065 * 800 * 400 mm
Cân nặng	≤ 130kg
Mức độ bảo vệ	IP66

4.1.2.4 Nối đất và bảo vệ

Nối đất an toàn được trang bị cho vỏ thiết bị inverter, vỏ tủ, khung bảo vệ tấm pin.

Hiện nay trên thế giới tồn tại song song hai thiết kế của hệ thống điện mặt trời: có nối đất và không có nối đất phần điện một chiều. Sự khác nhau của hai hệ thống dẫn đến sự khác nhau về thiết bị đóng cắt, bảo vệ quá dòng và phát hiện sự cố chạm đất.

Hệ thống có nối đất yêu cầu một trong hai cực (âm hoặc dương) của hệ thống DC phải nối đất trực tiếp. Hệ thống này xuất hiện phổ biến ở Mỹ do lịch sử về tiêu chuẩn hệ thống điện. Với hệ thống này, dây nối của cực nối với đất (thông thường là cực âm) không được nối thông qua thiết bị đóng cắt hoặc cầu chì bảo vệ và chỉ được cách ly khỏi đất trong trường hợp có sự cố chạm đất.

Hệ thống không nối đất (floating system) đang trở thành tiêu chuẩn phổ biến hơn ở châu Âu và châu Á, hiện nay cũng đang được áp dụng nhiều ở Mỹ. Hệ thống không nối đất yêu cầu cả hai cực đều phải có thiết bị đóng cắt và bảo vệ. Mặc dù phải gia tăng số lượng thiết bị bảo vệ của cả hệ thống, nhưng bù lại, việc kiểm soát và bảo vệ chống chạm đất của hệ thống không nối đất đơn giản và có nhiều ưu điểm hơn, hạn chế sự cố của hệ thống khi chỉ có 1 điểm chạm đất.

Đề án kiến nghị lựa chọn thiết kế hệ thống điện một chiều không có nối đất. (Các thành phần giàn đỡ pin, khung nhôm tấm pin, vỏ hộp gom dây, vỏ tủ inverter vẫn phải được nối đất an toàn).

Hệ thống bảo vệ quá áp mạch 1 chiều trang bị các điện trở phi tuyến bảo vệ quá áp ở cả hai đầu mỗi mạch cáp 1 chiều.

Hệ thống lọc nhiễu điện từ trường EMC: mỗi mạch điện một chiều đầu ra của chuỗi pin nối tiếp dự kiến trang bị bộ lọc nhiễu điện từ truyền từ thiết bị inverter.

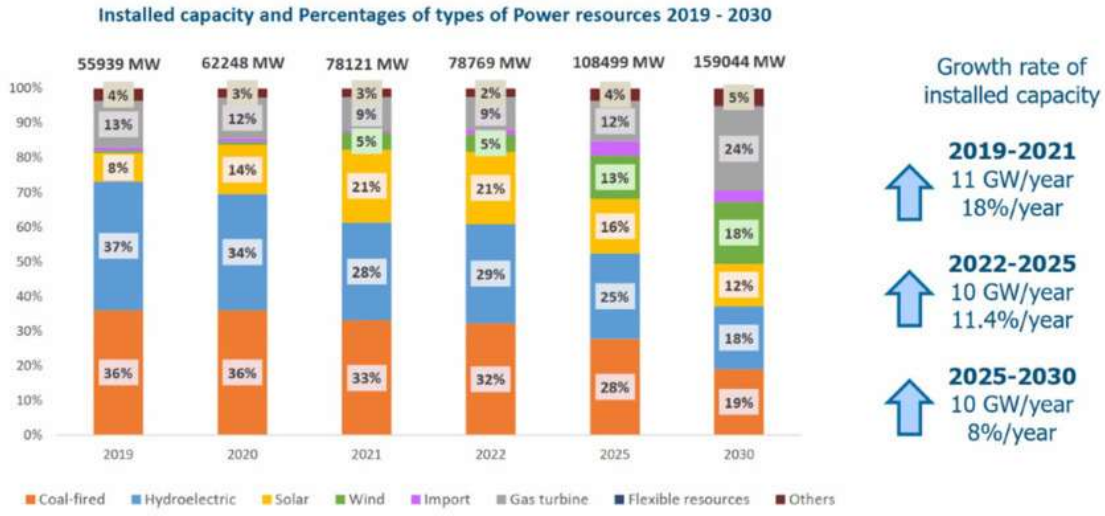
Ngoài chức năng bảo vệ ngắn mạch, chạm đất, chống sét, inverter còn phải có các chức năng vận hành như điều khiển hệ số công suất, vượt qua sụt áp (low voltage ride through – LVRT), chế độ điều khiển động (dynamic control) – cho phép nhà máy điện mặt trời có khả năng vận hành như các nhà máy điện truyền thống.

4.1.2.5 Hệ thống pin lưu trữ

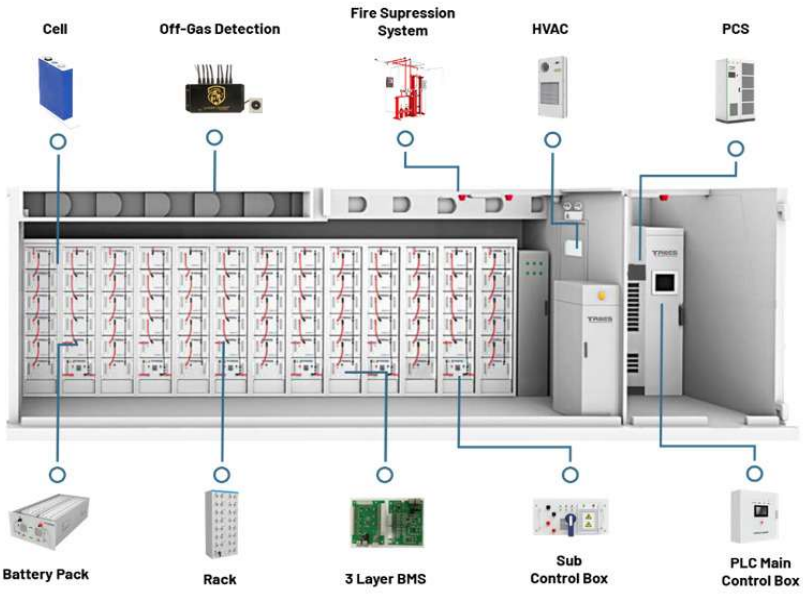
Hệ thống pin lưu trữ được lắp đặt tại các dự án năng lượng tái tạo (hybrid) với mục đích để đảm bảo một số yêu cầu nhất định như khả năng tăng/giảm công suất tối đa, cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch chuyển phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm (Peak Shaving), khả năng điều độ….

Nhà máy tích hợp hệ thống pin lưu trữ với công suất 10% tổng công suất nhà máy.

Tại Việt Nam trong những năm gần đây, việc phát triển Năng lượng tái tạo (NLTT) được đẩy thúc đẩy mạnh mẽ. Trong đó, tỷ lệ công suất của Điện mặt trời (ĐMT) tăng dần theo các năm (8% năm 2019, 14% năm 2020, 21% năm 2021 & 2022).



Bộ lưu trữ năng lượng (BESS hoặc ESS) là một hệ thống dùng các tế bào (cell) được cấu tạo từ các hợp chất phổ biến dùng trong ắc quy như Lithium-ion, Nickel, Natri… làm phần tử lưu trữ năng lượng điện. Hệ thống BESS thường bao gồm hệ thống pin tích trữ (BSS), hệ thống quản lý pin (BMS), các hệ thống phụ trợ và hệ thống chuyển đổi công suất (PCS) được đặt trong các tủ - cabinet.



Source: TROES (The Revolution of Energy Storage)

Các loại pin được sử dụng phổ biến cho hệ thống BESS có thể liệt kê như sau:

	Lithium-ion	**Nickel-metal hydride**	**Lead**	**Liquid flow**
Power density (Wh/kg)	**150 – 250**	80 – 95	~50	10 – 20
Efficiency	**Good**	Average	Good when high discharge rate	Pretty good
Lifespan (year)	10 – 15	3 – 5	2 – 5	**~30**
Charge/discharge cycles (time)	5000 – 7000	700 – 1000	200 – 1500	**12000 – 14000**
Safety	High	Average	**Very high**	**Absolute**
Memory effect	**No**	Yes	Yes	**No**
Other notes	Most popular $LiFePO_4$ battery has huge storage potential	Works well at low ambient temperatures	Wide operating range (from -40 to 50°C)	Adverse effects on the environment High price

Dự án dự kiến sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng và máy biến áp dạng tủ - cabinet 1500 Vdc.

Hiện nay phương án sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng và máy biến áp dạng tủ đang rất phổ biến trên toàn thế giới. Hệ thống này có nhiều ưu điểm như sau:

An toàn:

- Phát hiện cách điện trực tuyến.
- Thích ứng với môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như nhiệt độ cao, muối và cực lạnh,...
- Giám sát tình trạng máy biến áp theo thời gian thực.

Thông minh

- Hỗ trợ kết nối song song nhiều máy & khởi động đen.
- Chức năng H/LVRT, khả năng thích ứng cao với lưới điện.
- Nhiều ứng dụng khác nhau như cắt đỉnh, điều chế tần số, kết nối lưới điện phụ trợ cho hệ thống năng lượng mới,...

Đơn giản

- Thu thập dữ liệu tích hợp và mạng cáp quang, quản lý hoạt động thông minh.
- Bố trí hiệu quả để cải thiện việc sử dụng không gian.
- Thiết kế tích hợp hệ thống bộ chuyển đổi và máy biến áp để đạt được khả năng cung cấp tích hợp.

Thông số chính của hệ thống như bảng sau:

Bảng 4.7: Thông số kỹ thuật chính của hệ thống lưu trữ năng lượng và máy biến áp dạng tủ - cabinet

Phía DC	**Thông số kỹ thuật**
Điện áp DC tối đa	~768–870 Vdc
Phạm vi điện áp DC	700 ~ 1300 Vdc
Dòng DC tối đa	900 A
Khởi động mềm	Có
Phía AC	
Công suất định mức đầu ra AC	800 kW
Dòng điện đầu ra tối đa AC	1215A
Điện áp lưới điện định mức	400 Vac-3P -50Hz

Phạm vi điện áp của cổng bộ chuyển đổi	320 ~ 480 V
Phạm vi điện áp lưới	-15%~10% (có thể thiết lập)
Phạm vi tần số lưới	45-55 Hz
Dòng điện đầu ra tối đa	1519 A
THDu (Biến dạng sóng hài)	< 3%
Hiệu suất PCS	97–98%
Hiệu suất tối đa	99%
Hiệu suất Máy biến áp	~98.5% – 99.2%
Công suất định mức	800 kVA
Hệ số chuyển đổi điện áp	0,69/(6-35) kV
Kiểu cách điện	Máy biến áp ngâm dầu hoặc máy biến áp khô
Thông số khác	
IP	IP54
Nhiệt độ vận hành	-35ºC~60ºC (> 45ºC giảm tải)
Kiểu làm mát	Làm mát thông minh bằng khí
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)	1300x1300x2200 mm
Cân nặng	4000 kg

4.1.2.7 Máy biến áp trung thế

MBA trung thế trong nhà máy điện mặt trời có chức năng nâng điện áp đầu ra của inverter lên cấp điện áp trung thế để nối lưới trực tiếp hoặc gom về TBA cao thế để nâng lên cấp điện áp cao hơn.

Theo như kiến nghị, đề án đề xuất phương án trạm trung thế với công suất MBA trung thế dự kiến là 6000 kVA, MBA trung thế sẽ gom công suất của các giàn pin, thông số cụ thể như sau:

Bảng 4.8: Thông số chính MBA trung thế

Thông số	Giá trị
Công suất định mức	6000 kVA
Số lượng MBA sử dụng	1
Điện áp đầu vào định mức	0,8 kV
Điện áp đầu ra định mức	35 kV
Loại cách điện	
Kiểu làm mát	ONAN

Tổ đấu dây	Dyn-11
Tiêu chuẩn	IEC 76

Số lượng MBA trung thế dự kiến là 1 máy.

4.1.2.8 Hệ thống phao nổi

Hiện nay trên thị trường đang có hai loại phao đặc trưng là phao đúc sẵn và phao lắp ghép, cụ thể như sau:

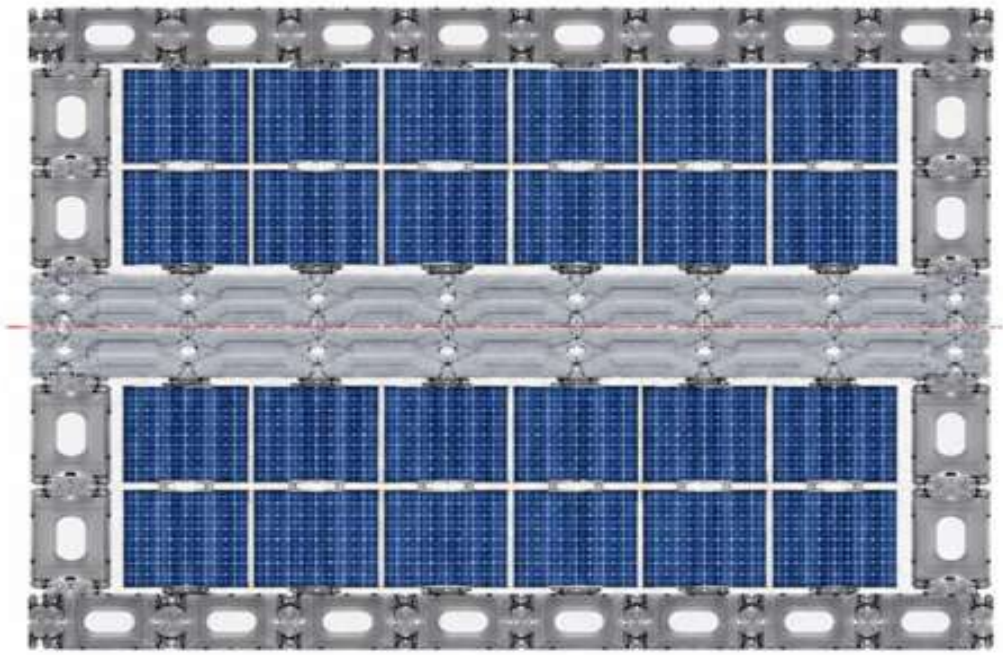
Phao đúc sẵn:

Phao đúc sẵn với vật liệu chế tạo là vật liệu nhựa tổng hợp cao phân tử HDPE (High Density Polyetylene) được định hình bằng khuôn đúc. Hệ thống phao này đã được sử dụng ở nhiều dự án trên thế giới.

Thành phần chính của hệ phao này bao gồm:

Phao chính lắp đặt tấm pin.

Phao phụ làm hành lang giao thông vận hành và nối các phao chính



Hình 4.9: Phao đúc sẵn để đặt tấm pin mặt trời.

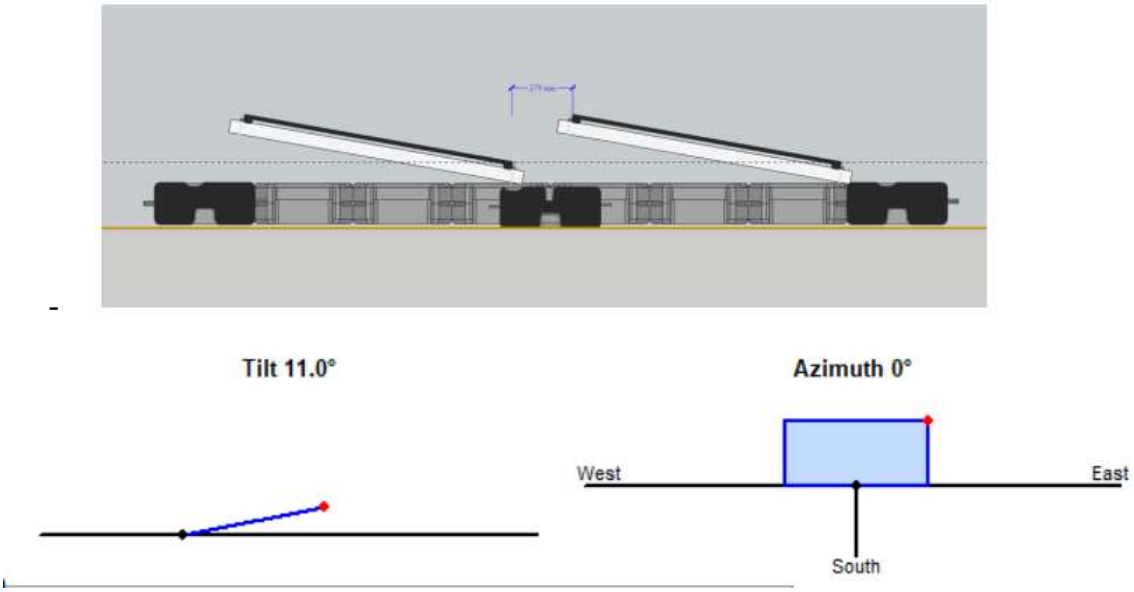
4.1.3 Thiết kế nhà máy điện mặt trời – sơ đồ nối điện chính

Sau khi lựa chọn thông số kỹ thuật của các thiết bị chính, các thông số thiết kế nhà máy được tổng hợp như sau:

4.1.3.1 Thiết kế lắp đặt tấm pin mặt trời

Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trực tiếp trên hệ thống phao nổi, với các thông số thiết kế lắp đặt của giàn pin mặt trời tùy thuộc vào địa điểm thực hiện dự án. Tại Tỉnh Sơn La dự kiến lắp đặt tấm pin như sau:

- Góc nghiêng tấm pin: 5°-15°
- Góc phương vị: hướng chính Nam
- Hướng đặt các tấm pin đề xuất: tùy địa điểm dự án
-



Hình 4.10: Mặt cắt bố trí minh họa góc nghiêng tấm pin

4.1.3.2 Thiết kế phần điện DC

a. Tiêu chí thiết kế

Tiêu chí thiết kế hệ thống DC được xác định theo các yêu cầu sau:

- Điện áp tối đa của mảng pin trong mọi điều kiện phải nhỏ hơn điện áp cực đại của hệ thống theo tiêu chuẩn IEC (1500V);
- Điện áp tối thiểu của mảng pin trong điều kiện vận hành phải nằm trong dải điện áp vận hành của inverter;
- Thỏa các điều kiện về dòng điện cho phép của các thiết bị, dây dẫn;

- Sụt áp không quá 1,5% trên các mạch có chiều dài khác nhau (từ chuỗi pin đến inverter);

b. Thiết kế nối điện mảng pin

Tổng hợp thiết kế phần điện DC mảng pin mặt trời với các thiết bị dự kiến như sau:

- Tấm pin 740 Wp;
- Inverter phân tán 460 kW;
- DC/AC ratio = 1.25;
- MBA nâng áp 0.8/35kV – 6000 kVA;

Thông số tổng hợp thiết kế mảng pin mặt trời như sau:

- Số lượng tấm pin cần sử dụng: $\frac{6250}{740} = 8446$ (tấm pin)

- Số lượng inverter cần sử dụng: $\frac{5000}{460} = 10{,}87$ (inverter) chọn 11 inverter.

- Số lượng tấm pin trong 1 chuỗi: 27 tấm pin/chuỗi.

Công suất mỗi chuỗi: 27× 740 = 17980Wp = 19,98 kWp

Số chuỗi = $\frac{8446}{27}$ = 313 (chuỗi)

- Cấu hình chuỗi/ inverter:

Mỗi inverter 460 kW AC tương đương với 460 × 1,25 = 575 kWp

Mỗi chuỗi 19,98 kWp

⇒ Số chuỗi/ inverter = $\frac{575}{19{,}98}$ = 28,7 ⇒ Chọn 28 chuỗi/inverter

- Máy biến áp nâng áp 35 kV– 6000 kVA

Số inverter/MBA = $\frac{6.000}{460}$ = 13,04 ⇒ Chọn 13 inverter/MBA

Số lượng MBA cần dùng: $\frac{10{,}87}{13{,}04}$ = 0,83 (MBA) ⇒ Cần dùng 1 MBA 6000 kVA

- Pin lưu trữ dạng tủ - cabinet:

- Công suất AC: 5 MW
- Công suất DC: 6,25 MWp
- Yêu cầu lưu trữ: 10% công suất đặt và trong 2h

Dung lượng cần lưu trữ = 10% × 5 MW × 2h= 1 MWh

Mỗi pin lưu trữ dạng tủ - cabinet = 500kWh ⇒ Cần dùng 2 tủ

Bảng 4.9: Tổng hợp số lượng thiết bị cần dùng

STT	Thiết bị	Thông số	Đơn vị	Số lượng
1	Tấm pin	740 Wp	Tấm pin	8446
2	Inverter	460 kW	Chiếc	11
3	MBA	6000 kVA	Máy	1
4	Hệ thống pin lưu trữ dạng tủ - cabinet	500kWh	Tủ	2

c. *Tính toán và lựa chọn dây dẫn DC*

Hệ thống cáp điện của nhà máy điện mặt trời nổi có nhiệm vụ truyền tải điện năng từ các mô-đun quang điện đến bộ nghịch lưu (DC) và từ bộ nghịch lưu đến các trạm hợp bộ, máy biến áp nâng áp và hệ thống điện quốc gia (AC). Việc lựa chọn chủng loại cáp, phương thức lắp đặt và tuyến cáp có ảnh hưởng trực tiếp đến tổn thất điện năng, độ tin cậy vận hành, khả năng bảo trì và tổng mức đầu tư của dự án.

Do hệ thống được lắp đặt trên mặt nước, cáp điện phải đáp ứng các yêu cầu cao về khả năng chống tia UV, chống ẩm, chống ăn mòn và chịu được dao động cơ học do sóng, gió và sự thay đổi mực nước. Đồng thời, phương án bố trí cáp phải đảm bảo không làm cản trở công tác vận hành, bảo trì và không gây ảnh hưởng đến hệ thống neo giữ của cụm pin nổi.

Hệ thống cáp điện một chiều được sử dụng để kết nối các chuỗi pin quang điện với bộ nghịch lưu (String Inverter). Các tuyến cáp DC làm việc ở điện áp cao (thường đến 1.500 VDC), yêu cầu có khả năng cách điện tốt, chịu được điều

kiện môi trường ngoài trời và đảm bảo tổn thất điện áp nhỏ trong quá trình truyền tải.

Cáp DC được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí sau:

- Điện áp định mức phù hợp với điện áp lớn nhất của chuỗi pin;

- Dòng điện cho phép lớn hơn dòng điện vận hành cực đại của chuỗi pin;

- Khả năng chịu tia UV, chống lão hóa và chịu môi trường ẩm ướt;

- Khả năng chịu nhiệt cao và không lan truyền cháy;

- Đảm bảo tuổi thọ tương đương tuổi thọ của hệ thống điện mặt trời

.- Tiết diện cáp được xác định trên cơ sở:

- Khả năng mang tải;

- Tổn thất điện áp cho phép;- Điều kiện lắp đặt;

- Khả năng chịu ngắn mạch.

- Thông thường, tổn thất điện áp trên toàn bộ tuyến cáp DC được khống chế không vượt quá 1,0 ÷ 1,5% nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác của hệ thống.

Phương án bố trí

Đối với hệ thống điện mặt trời nổi, các tuyến cáp DC được bố trí dọc theo khung đỡ và hệ thống phao nổi, tập trung về các bộ nghịch lưu gần nhất nhằm giảm chiều dài cáp và hạn chế tổn thất điện năng.

Cáp được cố định bằng kẹp chuyên dụng có khả năng chống tia UV và chịu ăn mòn, đồng thời được bố trí với độ võng phù hợp để thích ứng với chuyển động của hệ thống nổi và sự thay đổi mực nước.

Tại các vị trí giao cắt hoặc chuyển hướng, cáp được bảo vệ bằng ống hoặc máng chuyên dụng nhằm hạn chế hư hỏng cơ học trong quá trình vận hành

4.1.3.3 Thiết kế phần điện AC

Tổng hợp thiết kế phần điện AC với các thiết bị dự kiến như sau:

- MBA trung thế loại 0.8/35kV – 6000 kVA;

- Cáp điện đấu nối từ Inverter về đến MBA nâng áp 35kV.

Phần điện xoay chiều của nhà máy điện mặt trời bao gồm các trang thiết bị từ đầu ra của inverter như các thiết bị điện hạ thế, máy biến áp trung thế, thiết bị phân phối 35 kV, tủ hợp bộ bao gồm máy cắt, biến dòng, biến áp đo lường, các trang thiết bị bảo vệ, điều khiển giám sát trên tủ hợp bộ…

a. Nối điện từ inverter đến máy biến áp trung thế

Đề án đề xuất sử dụng phương án inverter phân tán, máy biến áp trung thế sẽ gom công suất của 11 inverter. Đầu ra các inverter được nối tới MBA bằng cáp, các thiết bị bảo vệ, đo lường, điều khiển phía hạ thế được tích hợp sẵn trong inverter.

b. Nối điện lưới trung thế

Đầu ra của các MBA trung thế sẽ được nối về trạm nâng áp truyền tải để đấu nối với lưới điện của EVN.

Toàn nhà máy thiết kế khoảng 1 xuất tuyến 35kV, lưới 3 pha 3 dây, mỗi xuất tuyến gom 5MVA. Ngoài ra mỗi máy biến áp sẽ có 1 ngăn lộ đấu nối với hệ thống pin lưu trữ (BESS), tổng cộng 01ngăn lộ đấu nối với BESS. Các xuất tuyến sẽ được thiết kế để đảm bảo an toàn, linh hoạt, tiết kiệm.

Dây cáp trung thế được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí:

- Dòng điện tải lớn nhất;

- Điều kiện lắp đặt- Khả năng chịu ngắn mạch;

- Tổn thất điện áp cho phép;- Điều kiện tản nhiệt;

- Khả năng phối hợp với thiết bị bảo vệ.

Tiết diện cáp được lựa chọn sao cho tổn thất điện áp từ inverter đến trạm hợp bộ và máy biến áp được khống chế trong giới hạn cho phép, đồng thời đảm bảo khả năng vận hành lâu dài của hệ thống.

4.1.4 Bố trí mặt bằng nhà máy điện mặt trời

4.1.4.1 Tổng quan về phương pháp luận

Dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong nằm trong khu vực nghiên cứu: khu vực thuộc xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La với diện tích khu vực dự án khoảng 7,5 ha.

Các khu vực dự án đều nằm gần đường QL6 hiện trạng đường có thể sử dụng làm đường vào dự án. Phương án đường vào tiếp cận nhà máy từ hướng Quốc lộ (Tỉnh lộ). Trạm biến áp chính và khu nhà quản lý vận hành sẽ được ưu tiên bố trí gần đường vào.

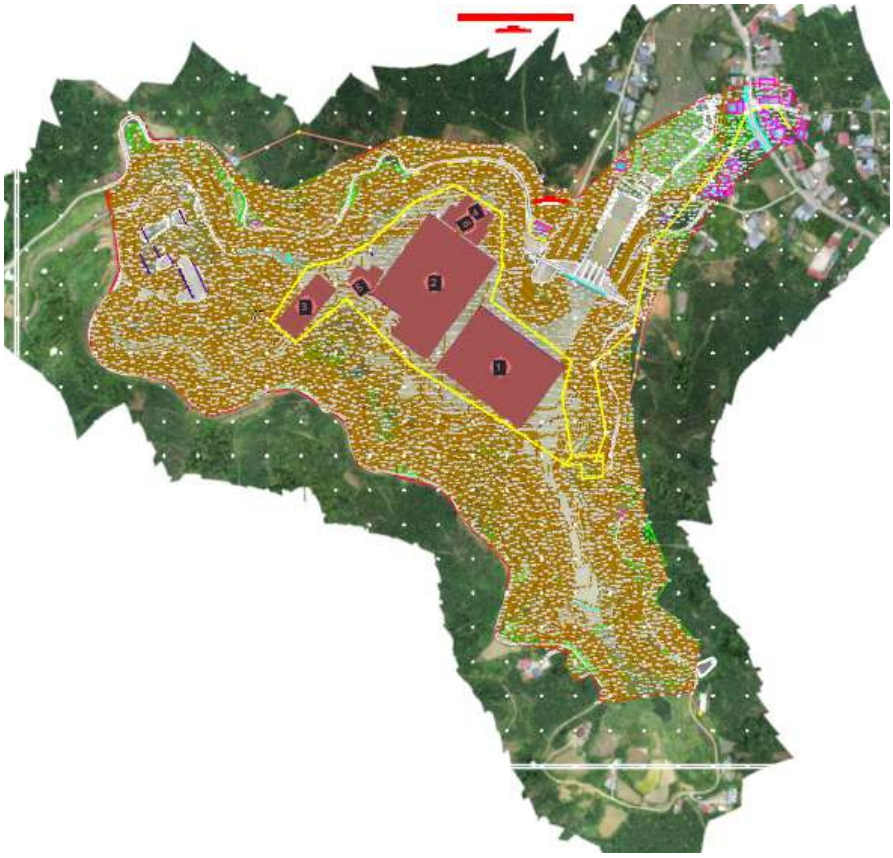
Việc bố trí mặt bằng nhà máy cần đảm bảo các tiêu chí:

- Đảm bảo việc bố trí các mảng pin trên mặt hồ để có thể tiếp cận tất cả các mảng pin;
- Các tuyến đường dẫn tới khu vực trạm biến áp, khu vực nhà vận hành cần thiết kế đảm bảo điều kiện để xe tủ tiếp cận;
- Vị trí đặt trạm biến áp, khu vực pin lưu trữ cần nằm gần các tuyến đường nội bộ và nằm giữa các mảng pin nối về;
- Tối ưu khoảng cách dây dẫn nối từ các chuỗi pin về inverter và từ các trạm trung thế tới trạm biến áp chính;
- Hạn chế các khoảng dây cáp chồng chéo giữa các loại dây dẫn.

4.1.4.2 **Bố trí mặt bằng nhà máy**

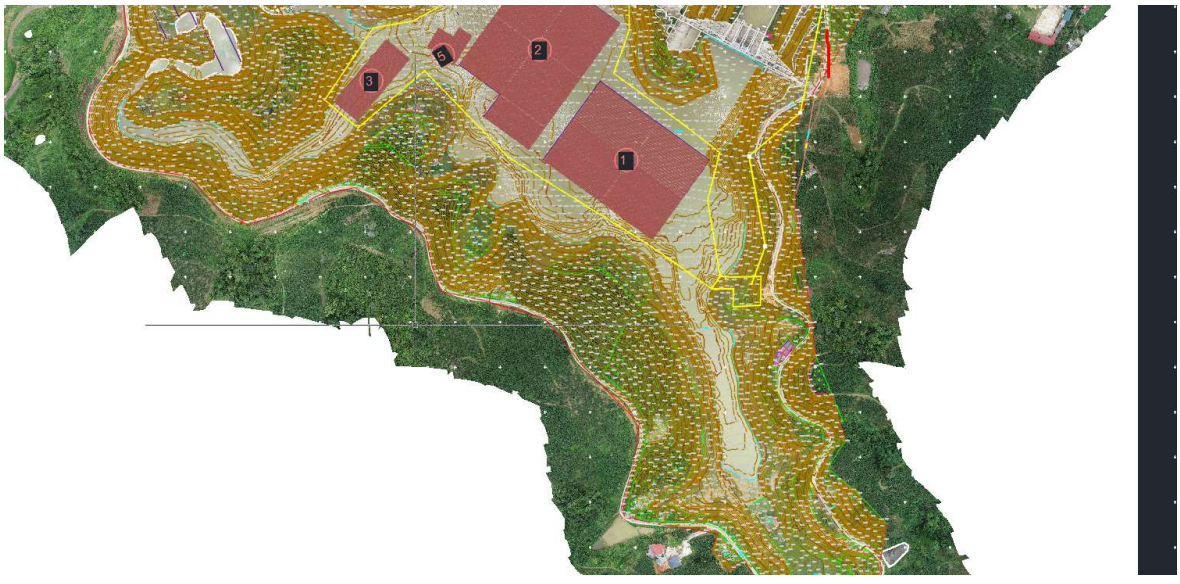
Dự án dự kiến bố trí tại khu vực: hồ Chiềng Dong, xã Chiềng Mai dự kiến bố trí công suất 5 MW.

Tấm pin sẽ được bố trí theo các block trải rộng trên mặt hồ, đảm bảo giữ khoảng cách hợp lý và đảm bảo an toàn. Chi tiết bố trí tấm pin sẽ được làm rõ trong phần báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở.



Hình 4.12: Mặt bằng dự kiến bố trí tấm pin ĐMT nổi hồ Chiềng Dong

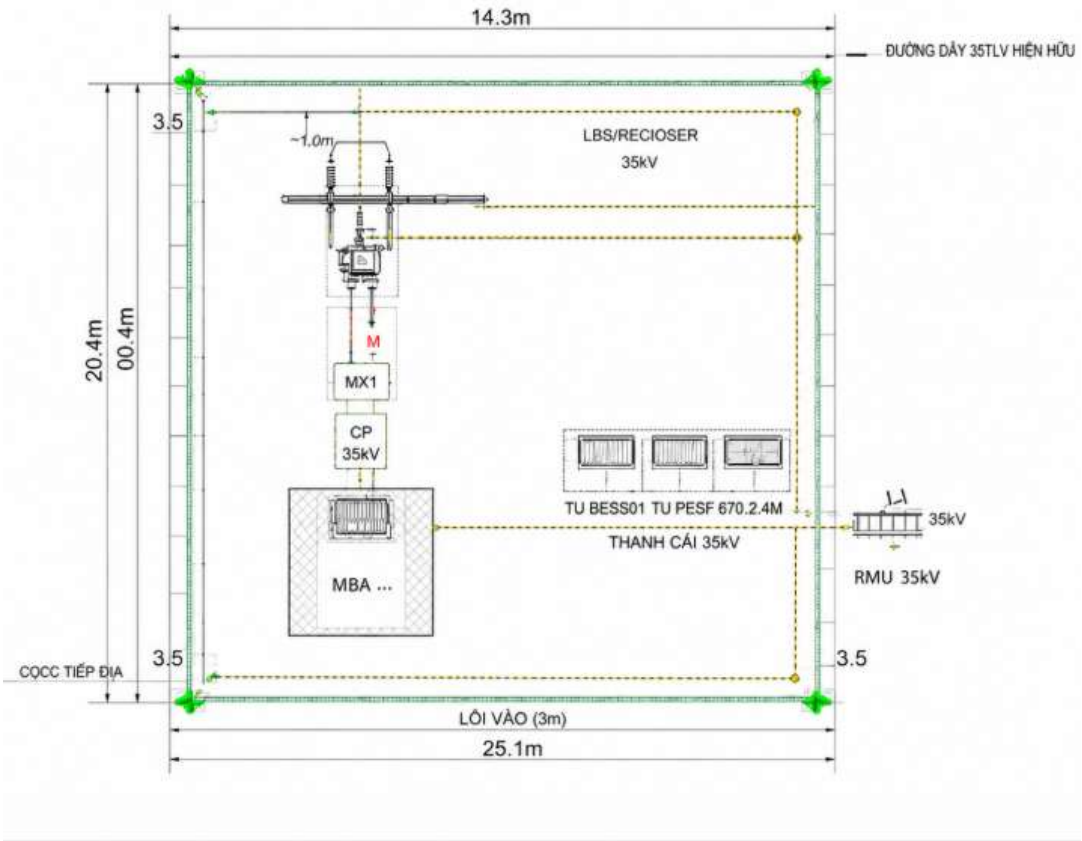
Trạm biến áp, nhà điều hành, khu vực pin lưu trữ, nhà ở chuyên gia, kho bãi,… dự kiến bố trí như hình 4.13



Hình 4.13: Vị trí dự kiến bố trí TBA, nhà điều hành khu vực hồ Chiềng Dong

Tọa độ khu vực dự kiến bố trí TBA, nhà điều hành khu vực như bảng sau:

TỌA ĐỘ KHU VỰC TBA, NHÀ ĐIỀU HÀNH, PIN LƯU TRỮ, KHO BÃI,… KHU VỰC HỒ CHIỀNG DONG HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 TRỤC 104°45′		
STT	**X**	**Y**
1	2343801,25	4971
2	2343800,144	497060,7443
3	2343800,692	497044,5173
4	2343787,005	497034,8545
5	2343786,076	497058,2225
6	2343774,219	497081,684
7	2343774,219	497101,2117



Hình 4.14: Mặt bằng bố tri thiết bị dự kiến TBA

4.2 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN VÀ ĐẤU NỐI NHÀ MÁY

4.2.1 Giải pháp tổng thể cấp điện và đấu nối nhà máy

Đấu nối cấp điện áp: 35kV

Phương án: Gom công suất tập trung tại TBA 35kV sau đó truyền tải qua đường dây 35kV và đấu nối vào lưới điện hiện hữu thông qua Recloser 35kV.

4.2.2 Lựa chọn sơ đồ đấu nối

Sơ đồ đấu nối trung áp 35kV dạng thanh cái đơn, thu gom công suất nhiều nhánh nguồn thông qua máy cắt trung áp:

- Các nhánh nguồn được đấu nối song song vào thanh cái trung áp;
- Công suất được thu gom tập trung và truyền tải ra lưới thông qua một tuyến đường dây đấu nối;
- Hệ thống bảo vệ được phân cấp rõ ràng, đảm bảo cô lập nhanh sự cố.

Sơ đồ thanh cái đơn được lựa chọn do có kết cấu đơn giản, độ tin cậy cao, phù hợp với quy mô nhà máy và điều kiện lưới điện khu vực.

4.2.3 Giải pháp kỹ thuật

a. Các nhánh nguồn T1 – T2 – T3….

Nhà máy bố trí các nhánh nguồn T1, T2, T3… mỗi nhánh đại diện cho một cụm phát điện của nhà máy, bao gồm:

- Cụm inverter;
- Máy biến áp nâng áp từ hạ áp lên trung áp (0,8/35 kV hoặc tương đương);
- Thiết bị bảo vệ và đóng cắt phía trung áp.
- Các nhánh nguồn được thiết kế vận hành độc lập, cho phép:
- Linh hoạt trong khai thác công suất;
- Khi một nhánh xảy ra sự cố, các nhánh còn lại vẫn duy trì phát điện.

b. Thiết bị đóng cắt và bảo vệ tại các nhánh

Tại mỗi nhánh nguồn bố trí đầy đủ:

- Dao cách ly để cô lập thiết bị khi cần bảo trì;
- Chống sét van bảo vệ quá điện áp;
- Thiết bị đóng cắt trung áp kết nối vào thanh cái.

Nhà máy không sử dụng cầu chì tự rơi (SI) để bảo vệ phía trung áp, mà sử dụng máy cắt trung áp nhằm:

- Đảm bảo khả năng cắt sự cố chính xác;

- Cho phép đóng cắt dưới tải;
- Phù hợp yêu cầu vận hành lưới 35 kV và xu hướng tự động hóa.

c. Thanh cái trung áp 35 kV

Thanh cái trung áp 35 kV là bộ phận trung tâm của trạm, có nhiệm vụ:

- Thu gom công suất từ các nhánh nguồn;
- Phân phối công suất ra ngăn đo đếm và tuyến đường dây đấu nối.

Thanh cái được thiết kế đảm bảo:

- Dòng định mức phù hợp tổng công suất nhà máy;
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC và quy định EVN.

3.4. Ngăn đo đếm trung áp

Sau thanh cái trung áp bố trí ngăn đo đếm 35 kV, bao gồm:

- Biến dòng (CT);
- Biến điện áp (VT);
- Công tơ đo điện năng theo quy định hiện hành.

Ngăn đo đếm có nhiệm vụ:

- Ghi nhận chính xác sản lượng điện phát lên lưới;
- Làm cơ sở thanh toán điện năng giữa nhà máy và đơn vị mua điện.

d. Tuyến đường dây 35 kV đấu nối

Từ ngăn đo đếm, điện năng được truyền tải qua tuyến đường dây 35 kV đấu nối đến điểm hòa lưới.

Tuyến đường dây được thiết kế đảm bảo:

- Phù hợp cấp điện áp 35 kV;
- Tiết diện dây dẫn đáp ứng công suất truyền tải;
- Có biện pháp chống sét và tiếp địa theo quy chuẩn kỹ thuật.

e. Recloser 35 kV và điểm đấu nối lưới điện

Cuối tuyến đường dây 35 kV bố trí Recloser 35 kV tại điểm đấu nối vào lưới điện hiện hữu.

Recloser có chức năng:

- Đóng cắt tự động;
- Phát hiện và cô lập nhanh sự cố;
- Phối hợp bảo vệ với lưới điện khu vực, hạn chế phạm vi mất điện.

4.3 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TBA 35KV

4.3.1. Quy mô và cấu hình trạm

Trạm biến áp trung áp 35 kV được bố trí trong phạm vi nhà máy, bao gồm:

- Thanh cái trung áp 35 kV;
- Các ngăn máy cắt cho từng nhánh nguồn;
- Ngăn đo đếm trung áp;
- Ngăn đường dây 35 kV.

4.3.2. Máy biến áp

Máy biến áp của nhà máy có nhiệm vụ nâng điện áp từ phía hạ áp của các cụm inverter lên điện áp trung áp 35 kV.

Máy biến áp được lựa chọn đảm bảo:

- Công suất phù hợp tổng công suất nhà máy;
- Tổn thất thấp;
- Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành liên tục.

4.3.3. Máy cắt trung áp 35 kV

Tại trạm biến áp sử dụng máy cắt trung áp 35 kV (VCB) cho các ngăn:

- Ngăn nhánh nguồn;
- Ngăn đường dây đấu nối.

Máy cắt được trang bị rơ le bảo vệ:

- Quá dòng;
- Chạm đất;

Bảo vệ phối hợp với Recloser lưới điện.

Việc sử dụng máy cắt thay cho SI giúp nâng cao độ tin cậy và an toàn vận hành.

4.3.4. Giải pháp bảo vệ – điều khiển

Hệ thống bảo vệ được thiết kế theo nguyên tắc phân cấp:

- Bảo vệ tại từng nhánh nguồn;
- Bảo vệ tại trạm biến áp;
- Bảo vệ tại điểm đấu nối lưới.

Hệ thống cho phép:

- Cô lập nhanh vùng sự cố;
- Giảm thiểu ảnh hưởng đến toàn bộ nhà máy;
- Đáp ứng yêu cầu vận hành lưới điện trung áp.

- Nguyên lý vận hành tổng thể

Khi vận hành bình thường, công suất từ các nhánh nguồn được thu gom về thanh cái trung áp, đi qua ngăn đo đếm và truyền tải ra lưới điện.

Khi xảy ra sự cố, thiết bị bảo vệ và máy cắt sẽ tác động, cô lập khu vực sự cố, đảm bảo an toàn cho thiết bị và hệ thống.

- Giải pháp đấu nối và trạm biến áp trung áp 35 kV của nhà máy được lựa chọn phù hợp với quy mô dự án, đảm bảo an toàn, tin cậy và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của lưới điện khu vực.

4.2.3 Giải pháp nối đất trạm biến áp

- Trung tính Máy biến áp, chống sét phía trung áp hạ áp và vỏ thiết bị, các vỏ tủ trung thế, hạ thế đều được nối với bộ tiếp địa trạm.

- Tiếp địa trạm dùng bộ cọc tia hỗn hợp gồm 06 cọc thép L63x63x6 dài 2,5m và các cọc hàn với nhau bằng thép dẹt 40x4.

- Tia nối và đầu cọc tiếp địa được đặt dưới mặt đất tự nhiện 0,8m. Đất lấp lại yêu cầu phải đầm chặt để đảm bảo tiếp xúc giữa cọc tia nối đất với đất.

- Phần tia nối đất lên trên mặt đất nối vào các bộ phận cần nối đất và các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng, tại các mối nối phải được hàn.

- Dây nối giá máy biến áp, giá đỡ thiết bị, vỏ máy biến áp với hệ thống tiếp địa dùng thép tròn Φ12.

- Tiếp địa trung tính máy biến thế dùng bằng dây đồng nhiều sợi M-120: Từ hệ thống cọc tiếp địa dẫn 01 sợi thép D12 đến vị trí dầm đỡ máy biến áp rẽ nhánh 01 tia đến đáy tủ hạ thế, sợi còn lại đến gần cực trung tính của MBA, đấu nối từ cực trung tính MBA và cực trung tính trong tủ ra tiếp địa trung tính bằng dây đồng mềm M120.

- Trạm được thực hiện nối đất đảm bảo điện trở nối đất: $R \leq 4\Omega$ với mọi thời tiết quanh năm. Sau khi làm xong tiếp địa nếu đo không đạt $Rnđ \leq 4\Omega$ thì đơn vị thi công phải báo cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế có biện pháp xử lý.

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH

5.1 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN NHÀ MÁY

5.1.1 Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

Kiểu trạm

- Xây dựng trạm theo kiểu trạm ngoài trời: MBA và các thiết bị cao thế, hạ thế được đặt trên nền bê tông xi măng cốt thép.

Giải pháp phần xây dựng ngoài trời

- Móng trạm được sử dụng bê tông cốt thép mác 300 chắc chắn.

Các yêu cầu khác

- Vị trí đặt trạm biến áp do cách xa khu vực đường quốc lộ và do đơn vị quản lý vận hành chưa có xe chuyên dụng nên đề án kiến nghị lắp đặt ghế thao tác tại các trạm biến áp để thuận tiện cho công tác quản lý vận hành sau này.

- Trạm biến áp sau khi xây dựng xong phải dọn vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ, trên trạm treo biển ghi tên trạm, công suất, điện áp và nội quy an toàn, biển báo nguy hiểm và biển sơ đồ nguyên lý trạm

5.1.2 Giải pháp hệ thống phao và giá đỡ tấm pin quang điện

5.1.2.1 Tiêu chuẩn áp dụng

Hệ thống phao lắp pin mặt trời so sánh hai loại phao đặc trưng là phao đúc sẵn và phao lắp ghép, với các tiêu chuẩn được áp dụng như sau:

- TCVN 8298:2009 – Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép.

- TCVN 5575:2012 – Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCCS 05:2014/CHHVN – Tiêu chuẩn cơ sở cảng du thuyền – Yêu cầu thiết kế.

- QCVN 72:2014/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu.

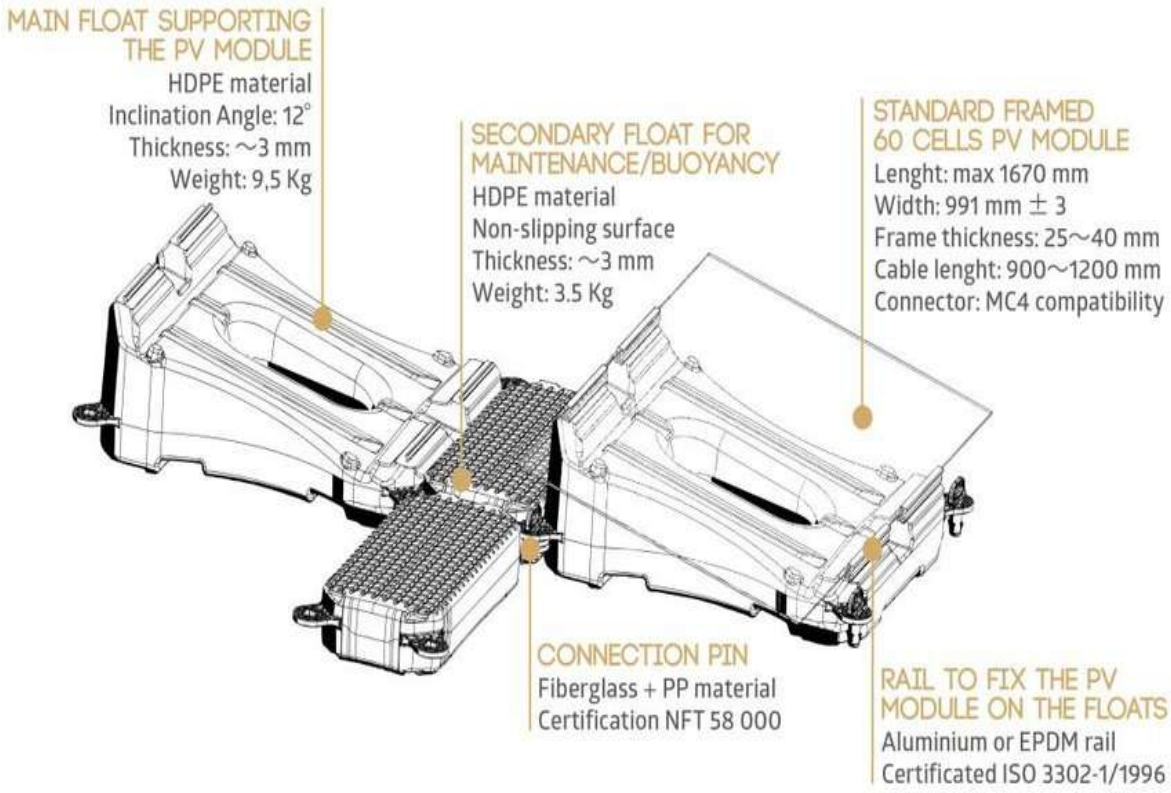
- TCVN 9859:2013 – Bến phà, bến cầu phao đường bộ- Yêu cầu thiết kế.

5.1.2.2 Phao đúc sẵn

Phao đúc sẵn với vật liệu chế tạo là vật liệu nhựa tổng hợp cao phân tử HDPE (High Density Polyetylene) được định hình bằng khuôn đúc. Hệ thống phao được sử dụng nhiều trên thế giới và yêu cầu phải nhập khẩu.

Thành phần chính của hệ phao này bao gồm:

- Phao chính lắp pin
- Phao phụ làm hành lang giao thông vận hành và nối các phao chính



Hình 5.1: Minh họa hệ thống phao đúc sẵn

Ưu điểm: loại phao này có ưu điểm cấu tạo đơn giản, lắp đặt dễ dàng do ít phụ kiện, thời gian lắp đặt nhanh, yêu cầu sửa chữa trong thời gian vận hành ít. Loại phao này được đúc nguyên khối bằng vật liệu HDPE thân thiện với môi trường, đã được sử dụng trong nhiều dự án điện mặt trời nổi quy mô công suất lớn trên thế giới.

Nhược điểm: hiện nay nguồn cung cấp và nhà sản xuất hệ thống phao chuyên dụng trong nước chưa đáp ứng được, vì vậy cần nhập khẩu với số lượng lớn và chi phí vận chuyển cao.

Chi phí đầu tư: qua tham khảo, hệ thống phao này có giá thành khoảng 0,027 USD/Wp, ngoài ra chi phí vận chuyển và lắp đặt khoảng 10%.

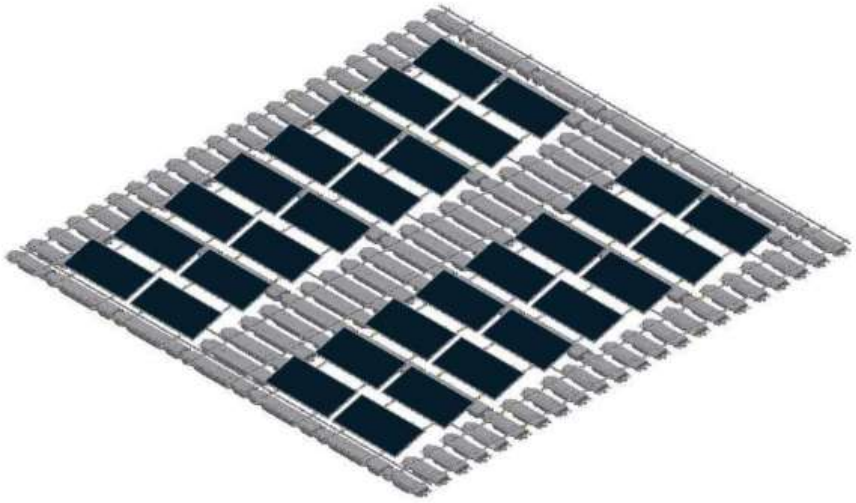
5.1.3.3 Phao lắp ghép

Bên cạnh phương án sử dụng phao định hình đúc sẵn thì phương án sử dụng phao nhựa HDPE và sàn thép lắp ghép cũng được tính toán để so sánh, lựa chọn. Phao lắp ghép bao gồm các thành phần sau:

- Phao nổi hình dạng đơn giản.
- Hệ thống liên kết phao nổi.
- Hệ thống thanh giá đỡ để lắp pin.
- Phao nổi có mặt sàn phẳng được kết hợp làm đường giao thông vận hành.

Ưu điểm: Có thể chế tạo trong nước, kết cấu phao đơn giản.

Nhược điểm của loại phao này là: chi tiết lắp đặt nhiều, thời gian thi công tổ hợp lắp đặt lâu, chưa được áp dụng phổ biến trên các dự án nhà máy điện mặt trời nổi.



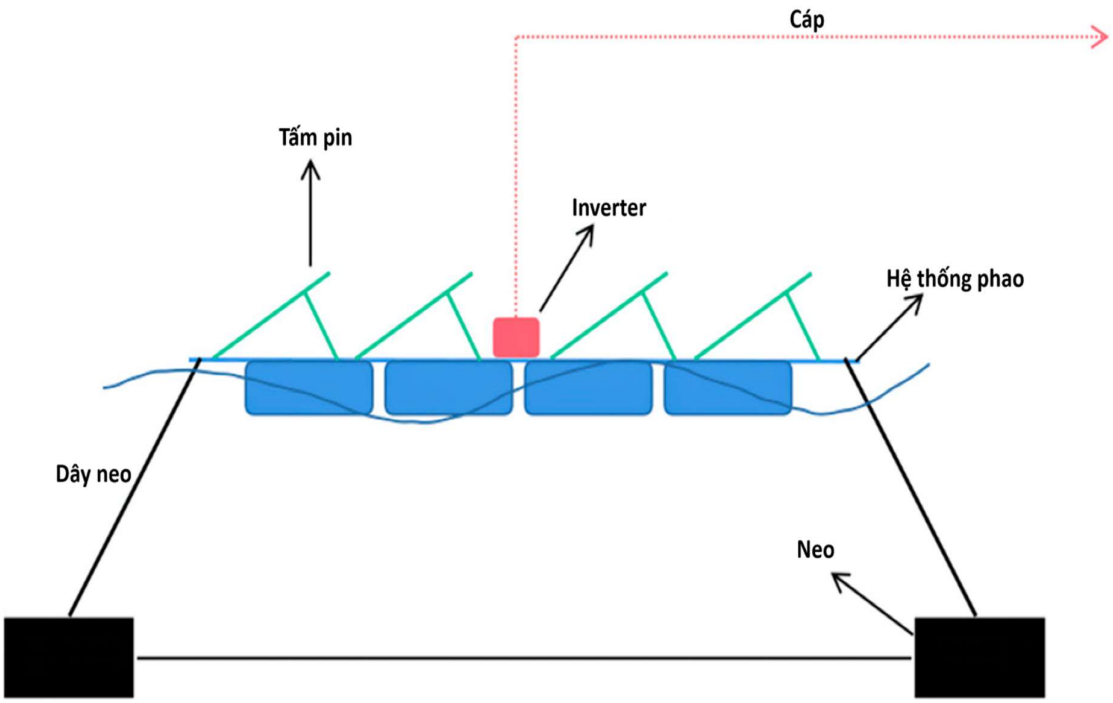
Hình 5.2: Minh họa hình ảnh phao lắp ghép

5.1.3.4 Hệ thống phao neo

Hệ phao đỡ pin được phân thành các mảng độc lập (ví dụ A, B, C, D, E, F). Khoảng cách giữa các mảng phao đỡ pin xấp xỉ 10 m. Bao quanh các mảng phao đỡ pin là hàng phao neo cùng loại phao đỡ pin (không lắp pin) hoặc loại là loại phao module khác.

Hàng phao biên này làm nhiệm vụ giao thông và neo giữ các mảng. Cáp điện DC từ các mảng pin sẽ được gom thành các phần nhỏ và dẫn trực tiếp về các trạm Inverter phân tán.

Đối với các vị trí neo đáy, cáp neo đáy sẽ neo vào các phao chỉ hướng trước khi neo vào hàng phao biên của các mảng pin.



Hình 5.2: Hệ thống neo cơ bản

Phao chỉ hướng là loại phao hình cầu rỗng hoặc các dạng thích hợp khác, vật liệu là nhựa HDPE. Phao chỉ hướng có thể tích đẩy nổi đủ để chống lại lực kéo chìm theo phương đứng của hệ neo đáy. Đường kính của phao chỉ hướng xấp xỉ 1,6m, sức nổi mỗi phao xấp xỉ 2,5 tấn, khoảng cách từ phao chỉ hướng đến hàng phao biên xấp xỉ 5m.

Đối với Cầu phao nối giữa các khu vực, hệ cầu phao này làm nhiệm vụ giao thông giữa các khu vực, đồng thời làm hành lang cáp dẫn cáp điện, cáp điều khiển đi hai bên. Ở giữa hai hàng phao đỡ cáp này là hệ phao và sàn làm đường giao thông.

Kết cấu cầu phao nói giữa các khu vực cùng loại với các phao đỡ pin hoặc loại phao module khác. Tại hai đầu cầu phao là hệ phao mố để đỡ cầu dẫn thép. Kết cấu phao mố phải đảm bảo đủ để đỡ khối lượng cầu dẫn thép tỳ lên, bề mặt phao mố phải được bế trí thép tấm để cầu dẫn thép có thể di chuyển dễ dàng.

Tổng mặt bằng bố trí các hệ phao sẽ được làm rõ trong báo cáo nghiên cứu khả thi.

5.1.3 Giải pháp xây dựng Inverter phân tán

Dự án dự kiến sử dụng inverter phân tán. Do kích thước nhỏ nên các inverter phân tán sẽ được thiết kế đặt trực tiếp trên phao, phù hợp với phương án đi dây, đấu nối sau này.

5.1.4 Giải pháp xây dựng trạm biến áp trung áp

Đầu ra của các inverter phân tán sẽ được đấu nối tới các trạm biến áp trung áp 35 kV. Các trạm biến áp trung áp được thiết kế kiểu TBA ngoài trời. Dự kiến mỗi lộ đường dây trung áp sẽ gom công suất khoảng 5MW.

5.3 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHU NHÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Khu Nhà quản lý vận hành sẽ được thiết kế và thi công trong giai đoạn sau. Dự kiến vị trí xây dựng bên cạnh trạm biến áp 35 kV, bao gồm nhà trực ban, nhà nghỉ nhân viên, nhà ăn, nhà xe, đài nước, đường nội bộ, sân vườn, hàng rào, nhà xe…

Kết cấu các hạng mục chủ yếu là móng đá chẻ kết hợp giằng móng bằng BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn. Riêng nhà xe được dùng móng BTCT, kết cấu khung bằng kết cấu thép.

5.4 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG NỘI BỘ NHÀ MÁY

Các tuyến đường giao thông nội bộ trong dự án được xây dựng nhằm phục vụ công tác vận chuyển vật tư, thiết bị trong giai đoạn thi công các hạng mục của dự án, sau đó phục vụ cho công tác quản lý và vận hành.

Do địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, vì vậy các tuyến đường được thiết kế theo nguyên tắc tiếp cận đến vị trí lắp đặt các trạm Inverter, các khu vực khác chỉ cần phát quang và chừa lối để xe thi công có thể đi lại.

5.5 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀO TRẠM BIẾN ÁP

Đường vào trạm biến áp 35 kV được xây dựng nhằm phục vụ công tác vận chuyển vật tư, thiết bị trong giai đoạn thi công, sau đó phục vụ cho công tác quản lý và vận hành trạm.

Đường vào dự án dự kiến được thiết kế với quy mô đường cấp VI đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, có các thông số chính như sau:

- Tốc độ thiết kế: V = 30 km/h.
- Bề rộng nền đường: 5 m; trong đó:
  - Bề rộng mặt đường: 2 bên x 1,75 m = 3,50 m.
  - Bề rộng lề đường: 2 bên x 1,50 m = 3,00 m; trong đó bề rộng lề đường gia cố: 2 bên x 1,00 m = 2,00 m (đồng nhất với kết cấu mặt đường).
- Bán kính tối thiểu Rmin = 30 m.
- Độ dốc dọc tối đa imax = 9%.
- Tải trọng thiết kế công trình: HL93.

5.6 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY 35 kV ĐẤU NỐI

Giải pháp xây dựng đường dây 35 kV đấu nối sẽ được tính toán chi tiết trong Báo cáo nghiên cứu khả thi

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

6.1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG

Hệ thống các tuyến đường cho xe máy thi công đi lại và thực hiện các công tác xây lắp cần căn cứ theo quy trình vận hành để đưa ra giải pháp an toàn và hợp lý nhất.

Biện pháp thi công cụ thể của nhà thầu thi công cho từng công tác, từng khu vực cần được đệ trình và chấp thuận bởi chủ đầu tư trước khi thi công.

Các khu vực tập kết vật liệu và gia công lắp dựng tuân theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư và Tư vấn.

6.2 TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG

Mặt bằng tổ chức công trường được bố trí trên cơ sở nhu cầu về nhân công, máy thi công, vật tư thiết bị, … Toàn bộ diện tích phục vụ thi công được bố trí trong phạm vi dự án, chia khu vực thi công đồng thời. Mỗi khu vực bố trí kho bãi tập kết thiết bị, panel pin, khung giá đỡ, … gần đường thi công để thuận tiện vận chuyển và tập kết thiết bị.

Toàn bộ diện tích dành cho khu phụ trợ được bố trí phía Nam nhà máy, gần đường vào nhà máy và gần khu vực thi công trạm biến áp. Chi tiết bố trí các khu phụ trợ thể hiện trong bản vẽ phần thiết kế cơ sở.

Để thực hiện công tác thi công công trình, dự kiến các cơ sở hạ tầng chính phục vụ thi công bao gồm:

6.2.1 Khu tập kết thiết bị

Do mặt bằng thi công rộng lớn, cần có biện pháp phân chia khu vực thi công, bố trí các bãi tập kết và tổ hợp cấu kiện theo từng khu vực thi công hợp lý để giảm khoảng cách vận chuyển các cấu kiện và thiết bị đến vị trí lắp đặt. Chi tiết số lượng và quy mô khu vực thi công sẽ được nhà thầu tính toán cụ thể trong giai đoạn thi công.

6.2.2 Khu tập kết vật tư

Vật tư chủ yếu là phao nổi, cấu kiện thép lắp đặt tấm pin và các tấm panel pin, do đó khu này cần được bố trí ở các khu vực cao ráo và chia làm 03 khu vực để giảm cự ly vận chuyển panel pin đến vị trí lắp đặt.

6.2.3 Khu lán trại tạm cho công nhân xây lắp

Vị trí khu lán trại tạm cần đảm bảo không gian để công nhân sinh hoạt, nghỉ ngơi sau khi hết ca và thuận tiện di chuyển trong quá trình thi công.

6.2.4 Khu văn phòng công trường

Văn phòng công trường bảo đảm không gian để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý công trường.

6.3 CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHỦ YẾU

6.3.1 Thi công hệ thống phao đỡ tấm pin

Thiết bị trong nhà máy điện mặt trời gồm: tấm pin, phao đỡ, inverter, …

Phao đúc sẵn với vật liệu chế tạo là vật liệu nhựa tổng hợp cao phân tử HDPE (High Density Polyetylene) được định hình bằng khuôn đúc. Lắp đặt phao bằng thủ công.

Do mặt bằng thi công rộng lớn, cần có biện pháp phân chia khu vực thi công, bố trí các bãi tổ hợp hợp lý để giảm khoảng cách vận chuyển các cấu kiện và thiết bị.

6.3.2 Thi công Trạm biến áp

Trạm biến áp của dự án được xây dựng theo dạng trạm ngoài trời, bao gồm các hạng mục chính như san nền, hệ thống đường nội bộ, hệ thống tiếp địa, móng thiết bị, máy biến áp, thiết bị đóng cắt, hệ thống điều khiển - bảo vệ và các công trình phụ trợ.

Công tác thi công dự kiến được thực hiện theo trình tự: chuẩn bị mặt bằng, thi công nền móng và hệ thống tiếp địa, lắp đặt kết cấu và thiết bị điện, kéo cáp và đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu và đóng điện vận hành.

Thiết bị trạm biến áp đặc điểm của các thiết bị này là giá thành cao, dễ bị hư hỏng do những va chạm mạnh và rất nguy hiểm về cháy nổ nếu như qui trình lắp ráp không đúng. Do vậy đơn vị thi công lắp đặt thiết bị phải là đơn vị chuyên ngành, công nhân lắp ráp phải đúng chuyên ngành xây lắp điện và đòi hỏi phải là công nhân lành nghề.

Công tác vận chuyển: Máy biến áp 35 kV được đấu thầu trong hoặc ngoài nước, thiết bị điện 35kV nhập từ nước ngoài theo đơn đặt hàng. Các thiết bị trên sẽ được nhập về cảng nội địa, sau đó vận chuyển đến trạm bằng ô tô tải và ô tô chuyên dụng. Công tác bốc dỡ và vận chuyển cự ly ngắn dùng cần cẩu.

Máy biến áp 35 kV: Máy biến áp sau khi được vận chuyển đến trạm bằng xe chuyên dụng, công tác bốc dỡ máy lên xuống dùng cần cẩu. Cân chỉnh trong quá trình lắp đặt máy biến áp dùng các kích thuỷ lực. Lắp đặt phụ kiện máy biến áp bằng cần cẩu kết hợp thủ công. Hoàn thiện, tiếp đất. Tiến hành lọc dầu bằng máy chuyên dùng.

Thiết bị ngoài trời: Các thiết bị điện sau khi được vận chuyển đến trạm và nhà máy điện mặt trời tập kết đến từng vị trí lắp đặt. Công tác lắp đặt thiết bị được thực hiện chủ yếu bằng cần cẩu. Sau đó căn cứ sổ tay lắp đặt của từng thiết bị mà hoàn chỉnh công tác lắp đặt bằng thủ công. Trước khi lắp đặt cần kiểm tra, lau chùi và vận chuyển vào vị trí chuẩn bị.

6.4 TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

- Tiến độ triển khai thực hiện dự án được thống kê như trong bảng sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện
1.	Đề xuất dự án Quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư	Quý IV/2026
2.	Lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (FS) và báo cáo đánh giá tác động môi trường	Từ Quý I/2027

3.	Đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, rà phá bom mìn	Từ Quý IV/2026 đến hết Quý I/2027
4.	Lựa chọn nhà thầu và kí kết hợp đồng thiết bị, xây lắp	Từ Quý I/ 2027 đến hết Quý II/ 2027
5.	Thiết kế Kỹ thuật và bản vẽ TKTC	Từ Quý I/2027 đến hết Quý II/2026
6.	Khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Quý II/2027
7.	Nghiệm thu, chạy thử nghiệm và đưa Dự án vào vận hành thương mại	Quý IV/2027

CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

7.1 XÁC ĐỊNH CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

7.1.1 Hạng mục xây dựng chính

ĐMT nổi hồ Chiềng Dong, tỉnh Sơn La bao gồm các hạng mục chính:

- Nhà máy điện mặt trời có quy mô công suất 5 MW (tương đương 6,25 MWp). Bao gồm hệ thống tấm pin và phao đỡ pin, hệ thống pin lưu trữ, inverter phân tán, trạm biến áp trung thế, đường dây 35kV và cáp DC, đường quản lý vận hành;
- Hệ thống phao, neo đáy, neo bờ;
- Xây dựng trạm biến áp 35 kV với tổng quy mô lắp đặt 01 máy biến áp công suất 6000kVA - ngâm dầu ONAN đặt trên đất liền của Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong.
- Đường dây không 35 kV từ trạm nâng áp 0.8/ 35 kV khu vực nhà máy ĐMT nổi hồ Chiềng Dong đấu nối vào đường dây 35 kV lộ 373 E17.2 Sơn La
- Xây dựng nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân viên, xây dựng đường nội bộ, cải tạo các tuyến đường sẵn có vào dự án và trong dự án.

7.1.2 Hiện trạng hệ sinh thái và phát triển du lịch khu vực dự án

Khu vực dự án và vùng phụ cận Hồ Chiềng Dong có hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng của vùng trung du miền núi Tây Bắc với cảnh quan hồ nước, đồi núi, thảm thực vật tự nhiên và các khu cây ăn quả xen kẽ tạo nên môi trường sinh thái tương đối đa dạng. Hồ Chiềng Dong, đóng vai trò điều hòa khí hậu, cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của khu vực. Xung quanh hồ vẫn còn giữ được nét hoang sơ, không khí trong lành, hệ sinh thái thủy sinh khá phong phú với các loài cá nước ngọt như cá chép, cá trắm, cá mè…

Hiện nay, hoạt động du lịch tại khu vực Hồ Chiềng Dong chủ yếu mang tính tự phát và quy mô nhỏ, tập trung vào các hoạt động tham quan cảnh quan, chèo thuyền, câu cá, dã ngoại và trải nghiệm không gian sinh thái ven hồ.

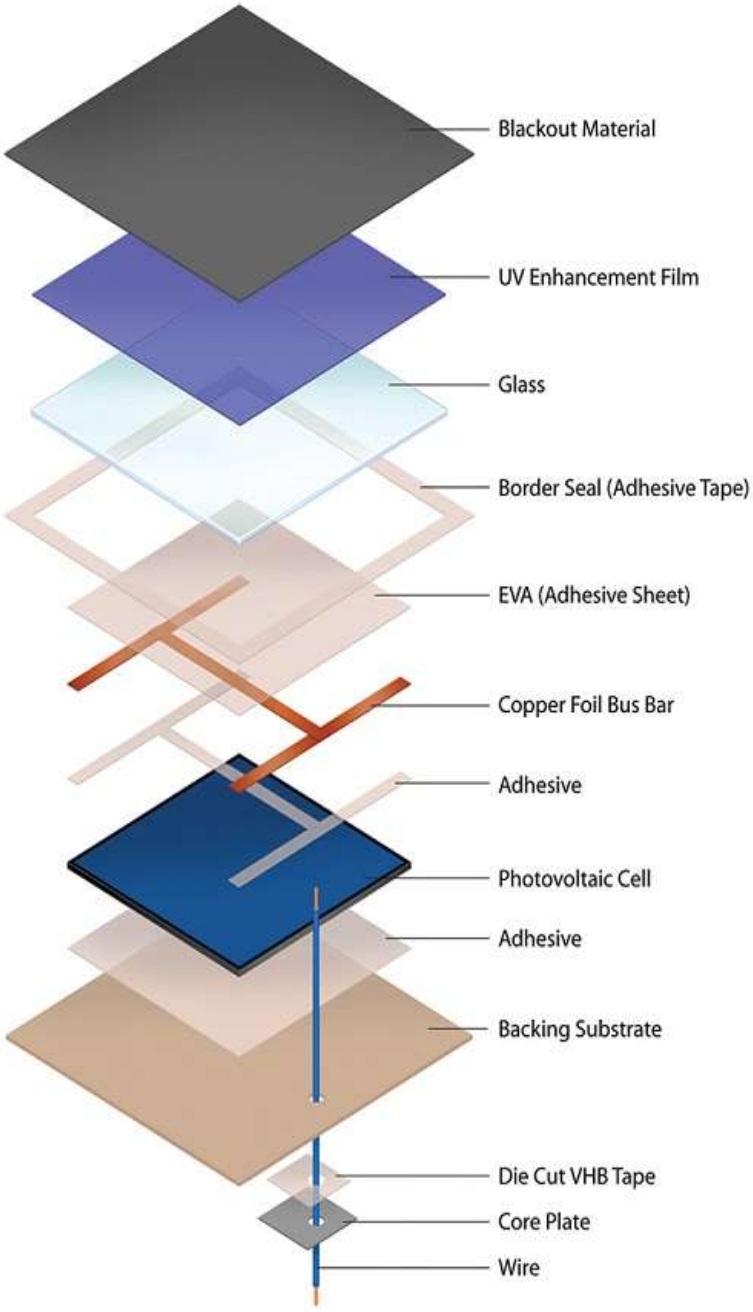
7.1.3 Các yếu tố tác động môi trường tự nhiên

7.1.3.1 Pin mặt trời

Pin mặt trời cấu tạo từ các tinh thể silic (thể rắn), hoạt động với nguyên lý vật liệu bán dẫn, tạo ra điện tử từ các photon ánh sáng.

Vật chất chế tạo pin quang điện ở dạng tinh luyện bởi công nghệ cao không phát sinh độc hại, tuổi thọ cao, đời sống dự án trên 25 năm. Để hấp thụ năng lượng mặt trời cao nhất, các tấm pin được thiết kế bề mặt với lớp vật chất tối để tăng mức hấp thụ năng lượng. Với

cấu trúc phẳng các tấm pin mặt trời không tạo nên hiện tượng phản xạ/ hội tụ ánh sáng tác động đến cảm quang và gia tăng nhiệt độ trong không khí. Cấu tạo pin mặt trời được thể hiện trong hình dưới đây:

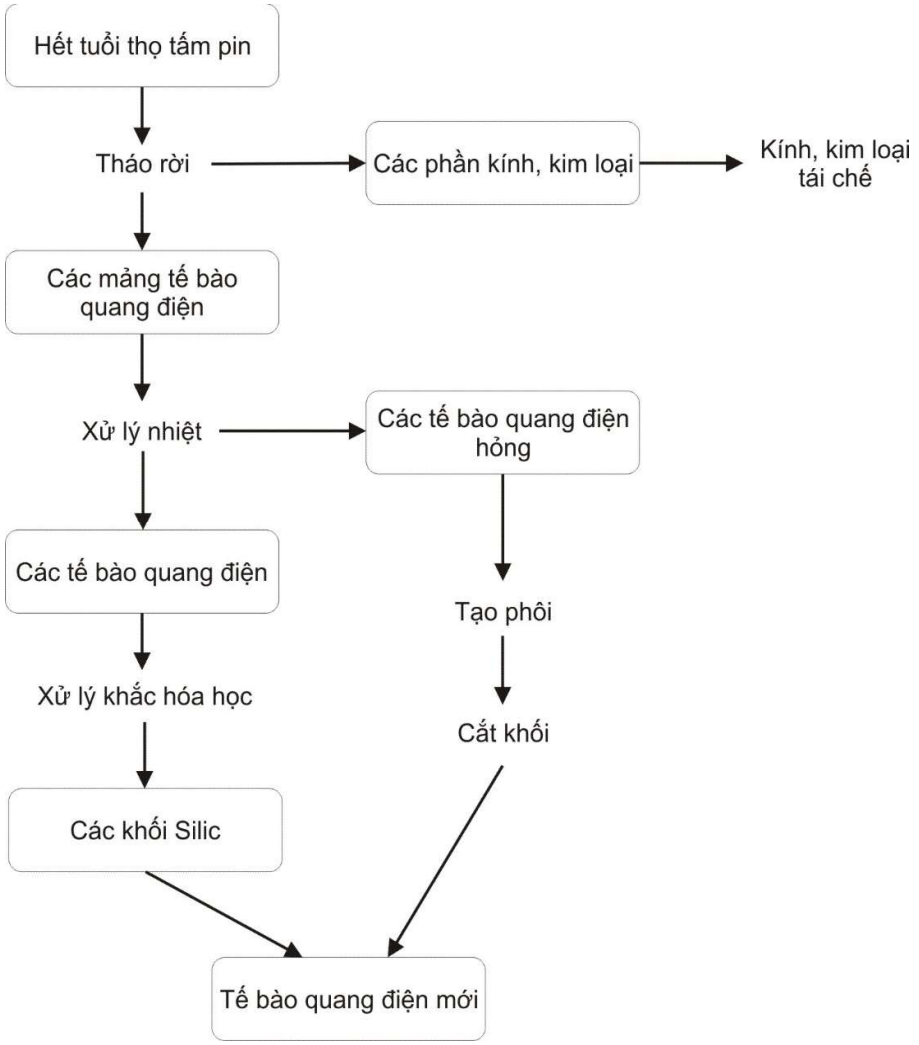


Hình 7.1: Cấu tạo các lớp pin mặt trời

Mức độ tác động đến môi trường trong thời gian vận hành là không đáng kể và được xác định trên phạm vi toàn cầu là dạng năng lượng sạch.

Các tấm pin mặt trời hư hỏng có thể được tái chế để sản xuất ra các tấm pin mới. Hiện nay trên thế giới, tổ chức PV Cycle (1) là tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm nhiều thành viên là các hãng sản xuất pin mặt trời trên thế giới, chấp nhận thu gom và tái chế các tấm pin mặt trời. PV Cycle cũng sẽ tư vấn cho chủ đầu tư về các phương án xử lý tấm pin. Vì vậy các tấm pin bị hư trong quá trình vận hành hoặc sau khi hết vòng đời dự án có thể được chuyển về nhà sản xuất để tiến hành tái chế.

Sau thời gian vận hành, các tấm pin mặt trời có thể được thu gom tái chế khối lượng lớn, chu trình tái chế thể hiện trong hình dưới đây:



Hình 7.2: Sơ đồ công nghệ tái chế pin mặt trời

Chi phí tái chế tấm pin mặt trời vào năm 2011 có giá thấp hơn giá sản suất tấm pin từ nguyên liệu thô:

(1) : www.pvcycle.org

Bảng 7.1: Chi phí tái chế các phiến pin mặt trời (wafer)

Hạng mục	Chi phí tái chế các phiến pin mặt trời (wafer)
Đầu tư	$0,05
Năng lượng	$0,01
Khắc axit, rửa	$0,04
Nhân công	$0,14
Tổng cộng	$0,24

Nguồn thông tin: http://2011.solarteam.org/news/recycling-methods-for-used-photovoltaic-panels, với sự hợp tác của các tổ chức: UUS Department of Energy, ORNEL, University of Maryland

Điện mặt trời được đánh giá là thân thiện với môi trường và ít gây ảnh hưởng xấu về mặt xã hội. Đây là nguồn năng lượng sạch, khai thác hiệu quả sẽ làm giảm đi gánh nặng lệ thuộc vào năng lượng hoá thạch. Sử dụng năng lượng mặt trời không thải ra khí CO2, SO2 hay NO2 và không góp phần vào sự ấm lên của toàn cầu. Hệ thống không tạo ra tiếng ồn và không gây ô nhiễm trong quá trình vận hành.

7.1.3.2 Trạm biến áp

Trạm biến áp 35 kV xây dựng trên mặt đất không gây ảnh hưởng nhiều tới môi trường cũng như nguồn nước, cũng giảm nguy cơ cháy nổ đe dọa tính mạng con người, an toàn tài sản.

7.1.3.3 Đường dây điện

Công trình sử dung các đường dây điện truyền tải năng lượng từ pin mặt trời lên lưới điện, các đường dây bao gồm:

- Đường cáp điện 1 chiều nối giữa các tấm pin, nối từ chuỗi pin đến inverter phân tán, từ inverter phân tán đến máy biến áp trung thế;
- Đường cáp điện ngầm DC nối giữa các inverter về TBA nâng áp 35kV;
- Đường dây 35kV cấp điện thi công và tự dùng;
- Đường dây điện truyền tải 35 kV;

Các đường dây điện có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn điện đối với động thực vật khi có sự cố chạm đất, ngắn mạch hoặc có sự vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

7.1.4 Các ảnh hưởng đến dân sinh, an ninh quốc phòng, lịch sử văn hoá

Dự án được xây dựng phần lớn trên hồ, không ảnh hưởng đến cư dân, trạm biến áp 35 kV nằm trong diện tích đất đã được địa phương giao cho Chủ đầu tư quản lý, bảo vệ công trình hồ chứa, phần đường dây đấu nối 35 kV chỉ ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của người dân, không ảnh hưởng đến định cư của dân sinh.

Vị trí xây dựng không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và các khu di tích lịch sử văn hóa của khu vực.

7.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

7.2.1 Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thiết kế

7.2.1.1 Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thiết kế

Trong giai đoạn thiết kế đã xác định vị trí xây dựng nhà máy hợp lý, thuận lợi cho thi công vận chuyển vật liệu xây dựng, giảm khối lượng thiệt hại về tài sản, kiến trúc thuận lợi cho công tác vận hành và bảo dưỡng sau này.

Thiết kế hành lang bảo vệ nhằm hạn chế những rủi ro khi con người, gia súc và các phương tiện giao thông tiếp cận gần nhà máy.

Về tiếng ồn do quá trình vận hành thiết bị: Trong quá trình thiết kế sử dụng các thiết bị có độ ồn tối đa ở mức cho phép theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Để giảm tác động của từ trường đến sức khỏe của cộng đồng: Các ĐDK ra vào trạm được thiết kế dây dẫn ở độ cao theo đúng quy trình quy phạm của ngành điện và đảm bảo cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m.

Ảnh hưởng về điện thế gây ra khi ngắn mạch chạm đất 1 pha: Thiết kế hệ thống nối đất trong nhà máy và TBA được bảo đảm điện áp bước trong và ngoài trạm cũng như điện áp tiếp xúc nhỏ hơn mức cho phép.

Tại trạm biến áp có máy biến áp chứa dầu, để tránh phát tán dầu ra nguồn nước xung quanh, Trạm biến áp xây dựng hố thu dầu, bể chứa dầu sự cố kết cấu bê tông cốt thép, chứa toàn bộ dầu sự cố máy biến áp và nước chữa cháy máy biến áp, dung tích bể chứa dầu sự cố 30m3 nằm trong khuôn viên của trạm.

7.2.1.2 Đường dây tải điện trên không

Đường dây tải điện trên không 35 kV thuộc cấp điện áp trung thế, phổ biến, được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện, hành lang an toàn lưới điện tuân thủ theo Quy phạm trang bị điện.

Để phòng tránh ảnh hưởng phóng điện hành lang đường dây cần được quản lý, bảo vệ theo quy định hiện hành, trang bị tại các trạm biến áp thiết bị bảo vệ cắt nhanh sự cố.

7.2.2 Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thi công

Phương án tổ chức thi công hợp lý, thi công nhiều ca, tăng năng suất, dứt điểm đối với từng hạng mục để giảm thời gian chiếm dụng đất tạm thời.

Tận dụng khối lượng đất đào làm đất đắp.

Trồng cỏ, kè móng tại các vị trí độ dốc lớn, dễ xói mòn, ...

Kiểm tra máy móc thi công thường xuyên tránh để dầu nhớt tràn ra ngoài khi thay.

Thu gom rác và xử lý nước thải trong các hoạt động sinh hoạt và xây dựng.

Đảm bảo tất cả các máy móc có giấy phép hoạt động hợp lệ trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Khi thời tiết khô thì sẽ phun nước tưới tại những điểm xây dựng phát sinh nhiều bụi.

Không cho phép các nhà thầu xây dựng mở rộng diện tích chặt phá cây cối ngoài hành lang an toàn đã được xác định.

Dùng phương pháp thủ công để phát quang cây cỏ, không phát quang bằng máy móc và không sử dụng thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ tối đa hệ sinh thái tự nhiên.

Có chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư hợp lý.

Rà phá bom mìn trước khi thi công.

Khu vực công trường xây dựng sẽ được rào ngăn và đặt bảng báo không cho người không có nhiệm vụ vào công trường.

7.2.3 Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình quản lý vận hành

Để đảm bảo an toàn trong vận hành phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác vận hành, cụ thể:

- Nghiêm cấm những người lạ vào công trình, đối với những người vào tham quan, nghiên cứu phải do đơn vị trưởng, phó (hoặc kỹ thuật viên) hướng dẫn.
- Những công nhân vào nhà máy làm việc nhất thiết phải có từ bậc II an toàn, nhóm trưởng phải có bậc III an toàn trở lên.
- Vào nhà máy làm việc, tham quan đều phải tôn trọng nội quy của nhà máy, những người vào lần đầu tiên phải được hướng dẫn tỉ mỉ.
- Vào nhà máy để làm công tác sửa chữa thiết bị hoặc điều chỉnh rơ le, đồng hồ... nhất thiết phải có hai người và chỉ được làm việc trong phạm vi cho phép.
- Đối với công việc sửa chữa lâu dài hoặc có vận chuyển thiết bị cồng kềnh, phải lập phương án kỹ thuật và biện pháp an toàn cụ thể trước khi tiến hành công việc.
- Khi thiết bị trong trạm biến áp bị sự cố thì phải đứng cách xa thiết bị đó ít nhất 5m nếu đặt trong nhà, 10m nếu đặt ngoài trời.
- Chỉ được phép đến gần khi biết chắc chắn thiết bị hoàn toàn không có điện. Khi sắp có giông, sét phải ngừng mọi công tác đang làm trong trạm ngoài trời và trên các cầu dao vào của đường dây đấu nối vào trạm.
- Pin mặt trời có khối lượng rất lớn, vận hành bình thường không gây ô nhiễm, tuy nhiên trong xuốt thời gian vận hành, thường phải thay thế các tấm pin bị hư hỏng, Chủ đầu tư công trình có quy hoạch bố trí thu gom lưu cất và liên hệ các nguồn thu gom tái chế, và coi pin mặt trời hư hỏng là nguồn tài nguyên thay cho việc khai thác silic thô. Không đổ thải như nguồn rác thải xây dựng.

7.2.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực sau khi kết thúc đời sống dự án

Sau khi kết thúc đời sống dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo và lập phương án tháo dỡ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tháo dỡ, xử lý các thiết bị trong nhà máy theo đúng quy định pháp luật, các tấm pin được chuyển lại nơi sản xuất để tái chế. Tất cả chi phí trong giai đoạn này đều do Chủ đầu tư chi trả.

CHƯƠNG 8: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG

8.1 QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty cổ phần năng lượng MTV Yên Châu Sơn La trực tiếp quản lý điều hành dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Giám sát dự án thực hiện theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị tham gia phải chịu sự chỉ đạo của Chủ đầu tư để công trình hoàn thành đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao về kinh tế cũng như kỹ thuật.

8.2 PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH NHÀ MÁY

Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong khi hoàn thành sẽ đấu nối vào hệ thống điện phân phối trung áp, chịu sự quản lý và điều độ của tổng công ty điện lực. Vì vậy chế độ vận hành và bảo dưỡng của nhà máy phải được tính toán phù hợp với đặc điểm của hệ thống và chịu sự điều phối của điện lực tỉnh.

Việc dự kiến và thiết lập chế độ vận hành của nhà máy trong cả năm theo ngày, tuần và theo mùa là rất quan trọng. Vì các yếu tố chính ảnh hưởng đến chế độ vận hành của nhà máy là khả năng đáp ứng của thiết bị, chu kỳ kiểm tra bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà chế tạo thiết bị, các điều khoản do luật pháp qui định như các tiêu chuẩn về môi trường, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị đo theo yêu cầu của pháp lệnh đo lường, các yếu tố thời tiết khí hậu, …

Đời sống kinh tế của nhà máy điện mặt trời được tính trong 20 năm. Tuổi thọ của nhà máy thường đạt 25 năm hoặc cao hơn.

Việc vận hành Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong sẽ được thực hiện bởi Chủ đầu tư. Việc vận hành nhà máy sẽ được thực hiện tại nhà điều khiển đặt tại trạm biến áp 35 kV.

Công tác quản lý vận hành của nhà máy điện mặt trời cần tính đến các yêu cầu sau:

- Thời gian hoạt động của nhà máy trong năm, thời gian phát công suất đỉnh, thời gian dừng nhà máy do sự cố hoặc tiến hành bảo dưỡng sửa chữa;
- Hiệu suất toàn nhà máy;
- Giá thành sản xuất điện tương ứng với 1 kWh (bao gồm tất cả các chi phí, nhân công, nhiên liệu, khấu hao máy móc...);
- Tuổi thọ của thiết bị nên được xem xét tính toán đảm bảo cho tuổi thọ kinh tế của nhà máy khoảng 20 năm.

Chế độ vận hành của Nhà máy điện mặt trời phải dựa trên các yếu tố sau:

- Nhà máy vận hành có người trực, có hệ thống theo dõi sản lượng và hiệu suất của nhà máy thường xuyên để có kế hoạch vận hành phù hợp, nhanh chóng phát hiện ra sự cố.

- Bức xạ mặt trời thường xuyên thay đổi theo giờ, ngày, theo mùa nên công việc bảo dưỡng nhà máy cần tiến hành định kì theo đúng kế hoạch sản xuất đã lập ra.
- Tổn thất trong quá trình sản xuất cần phải được giảm thiểu nhỏ nhất để đạt được hiệu suất cao về mặt kinh tế.

8.3 PHƯƠNG THỨC BẢO TRÌ CỦA NHÀ MÁY

Cùng với vận hành, bảo dưỡng là một trong những công tác chính yếu của hoạt động sản xuất, có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy cũng như tuổi thọ của nhà máy. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sẽ kéo dài thời gian duy trì hiệu suất thiết kế, nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy. Đặc biệt đối với nhà máy điện mặt trời, việc bảo dưỡng tuy không nhiều và phức tạp nhưng cần phải tiến hành thường xuyên để đảm bảo duy trì hiệu suất của nhà máy.

Việc bảo dưỡng thường được chia thành 2 loại:

- Bảo dưỡng định kỳ/ phòng ngừa: kế hoạch bảo dưỡng được đưa ra từ trước nhằm mục đích ngăn ngừa sự cố cũng như duy trì hiệu suất nhà máy ở mức tối đa.
- Bảo dưỡng không định kỳ/ sự cố: thực hiện khi xảy ra sự cố.

8.3.1 Bảo dưỡng định kỳ

Việc lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: công nghệ lựa chọn, điều kiện môi trường, chính sách bảo hành và biến đổi khí hậu theo mùa. Thời gian bảo dưỡng cũng cần phải xem xét phù hợp vào những lúc nhà máy không phát công suất đỉnh như lúc sáng sớm hoặc chiều muộn.

Ngoài ra cũng cần cân đối về chi phí, việc bảo dưỡng thường xuyên có thể duy trì hiệu suất cao của nhà máy tuy nhiên cũng tốn kém chi phí bảo dưỡng nhiều hơn. Để đảm bảo hiệu suất và độ khả dụng của nhà máy, khuyến nghị cần phải có hợp đồng bảo dưỡng với các đơn vị chuyên nghiệp.

Việc bảo dưỡng định kỳ bao gồm những nội dung chính sau:

8.3.1.1 Vệ sinh tấm pin

Công việc vệ sinh tấm pin tuy đơn giản nhưng lại chiếm khối lượng rất lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sản lượng điện.

Tần suất vệ sinh tấm pin phụ thuộc cao vào điều kiện khu vực dự án và khoảng thời gian trong năm, cụ thể cần phải xem xét các thông số: chất lượng không khí, lượng mưa trong năm, góc nghiêng tấm pin.

Về công nghệ vệ sinh tấm pin chủ yếu vẫn là dùng nước, một số ít dùng không khí nén. Công nghệ hiện đại có thể sử dụng các robot vệ sinh tự động chạy trên dàn khung đỡ tấm pin hoặc các máy móc vệ sinh chuyên dụng có người vận hành. Một số dự án vẫn sử dụng cách vệ sinh thủ công bằng sức người.

Đối với dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong, do lắp đặt tấm pin trên lòng hồ nên chất lượng không khí rất tốt, ít phải vệ sinh hơn so với các dự án ĐMT mặt đất, đề xuất phương án vệ sinh tấm pin sử dụng nước lau rửa thủ công kết hợp bán cơ giới.

8.3.1.2 Kiểm tra các mối nối, gom dây

Việc kiểm tra mối nối giữa các tấm pin, gom dây về inverter thường xuyên rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Khối lượng công việc kiểm tra phụ thuộc vào thiết kế của hệ thống đo lường giám sát. Nếu hệ thống giám sát tới mức độ của từng chuỗi pin thì khối lượng kiểm tra sẽ nhỏ hơn hệ thống giám sát ở mức độ mảng pin.

Các lộ gom dây về inverter cần kiểm tra về khả năng chống xâm nhập của nước, bụi bẩn hoặc côn trùng cũng như kiểm tra về chất lượng các mối nối và các thiết bị đóng cắt bảo vệ.

8.3.1.3 Kiểm tra các điểm nóng cục bộ (hot spots)

Các điểm sự cố trong nhà máy hoặc các tấm pin bị hư có thể được phát hiện dựa vào nhiệt kế. Phương pháp này có thể phát hiện các mối nối yếu hoặc lỏng tại các hộp nối dây, gom dây cũng như các tấm pin hoặc inverter không hoạt động đúng như hiệu suất mong đợi.

Để kiểm tra các điểm nóng cục bộ có thể sử dụng camera nhiệt, tiên tiến hơn có thể sử dụng flycam được lập trình tự động để quét toàn bộ nhà máy.

8.3.1.4 Bảo dưỡng inverter

Thông thường, sự cố inverter là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc dừng nhà máy điện mặt trời. Vì vậy công việc bảo dưỡng inverter định kì là phần việc quan trọng, cần bao gồm những công việc chính sau:

- Giám sát bên ngoài;
- Vệ sinh, thay thế các bộ lọc của quạt tản nhiệt;
- Loại bỏ bụi bẩn của các thiết bị điện tử;
- Kiểm tra tất cả các mối nối;
- Thực hiện các đánh giá, kiểm tra cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

8.3.1.5 Các hệ thống phụ trợ BOS

Ngoài các thiết bị chính của nhà máy điện mặt trời, cần thường xuyên kiểm tra các hệ thống phụ trợ để đảm bảo nhà máy vận hành tốt nhất. Các hệ thống phụ trợ bao gồm hệ thống điều khiển, giám sát và bảo vệ, hệ thống cấp điện tự dùng, chiếu sáng và camera an ninh, hệ thống thông tin liên lạc, SCADA...

8.3.2 Bảo dưỡng không định kỳ

Việc bảo dưỡng không định kỳ thường nhằm mục đích xử lý sự cố. Vì vậy thông số chính để đánh giá bảo dưỡng không định kỳ là thời gian chẩn đoán và xử lý sự cố. Thời

gian nhanh hay chậm phu thuộc vào loại sự cố, tuy nhiên thời gian xử lý sự cố thường giời hạn trong vòng 48 giờ.

Đối với một nhà máy được thiết kế và thi công chất lượng tốt thì phần lớn công việc bảo dưỡng không định kỳ là liên quan đến sự cố của inverter. Một số loại sự cố có thể khắc phục từ xa.

Thông thường công việc bảo dưỡng không định kỳ bao gồm các việc sau:

- Siết chặt các mối nối bị lỏng;
- Thay thế các cầu chì bị nổ;
- Sửa chữa các hư hỏng do xung sét;
- Thay thế các thiết bị hư hỏng do bị người lạ xâm nhập hoặc trong quá trình bảo dưỡng module;
- Sửa chữa sự cố SCADA;
- Sửa chữa hư hỏng của hệ thống giá đỡ.

8.3.3 Thiết bị dự phòng

Nhằm đáp ứng thời gian xử lý sự cố nhanh chóng, giảm thời gian chờ cung cấp thiết bị thay thế, cần phải có hệ thống kho bãi để dự phòng những thiết bị đơn giản và thường xuyên xảy ra sự cố. Việc tính toán số lượng thiết bị dự phòng tối ưu ảnh hưởng lớn tới bài toán kinh tế của dự án.

Thông thường các thiết bị cần dự phòng bao gồm:

- Tấm pin quang điện;
- Hệ thống phao, neo;
- Cầu chì;
- Các phần tử của cáp DC và AC;
- Thiết bị thông tin liên lạc…

CHƯƠNG 9: VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN

9.1 CƠ SỞ TÍNH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định trong dự án bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng phí. Nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện dự án được xác định trên cơ sở sau:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/01/2015 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/ QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 14/2023/TT-BXD sửa đổi một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD.

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và thông tư số 147/2016/ TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

- Khối lượng các công tác xây dựng cơ bản xác định theo hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án.

- Đơn giá xây dựng công trình Sơn La cùng các công bố giá vật liệu xây dựng tại địa phương tại thời điểm lập điều chỉnh dự án.

Và các văn bản hiện hành khác về xây dựng cơ bản.

9.2 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

9.2.1 Thành phần vốn đầu tư dự án:

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

Bảng 9.1: Tổng mức đầu tư dự án

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI PHÍ	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Chi phí đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	250	0	250
2	Chi phí xây dựng	41.948	3.356	45.304
3	Chi phí thiết bị	49.031	3.922	52.954
4	Chi phí quản lý dự án	641	51	693
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	679	54	733
6	Chi phí khác	746	60	806
7	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	3.599		3.599
8	Chi phí dự phòng	3.520	282	3.802
	Tổng cộng	**100.415**	**7.725**	**108.140**
	Suất đầu tư (triệu đồng/MWp)	16.066		17.302

9.3 PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN

Nguồn vốn và lãi vay: Nguồn vốn đầu tư cho dự án là vốn tự huy động của Chủ đầu tư và vốn vay.

- Vốn tự có của chủ đầu tư : 20%
- Vốn vay: 80% với lãi suất vay thương mại trong nước dự kiến là: 8,5%/năm.

9.4 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ TÀI CHÍNH

- Công suất dự án: 5 MW
- Sản lượng điện: 8.044,370 MWh/năm
- Tốc độ thoái hoá module quang điện: khoảng 0,7%/năm
- Đời sống kinh tế tài chính: 20 năm
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M) tạm tính là: 3% doanh thu, chi phí O&M tăng đều mỗi năm 5%.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi đầu tư: Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ 4 năm đầu có lãi: Thuế suất 0%

+ 9 năm tiếp theo: Thuế suất 5%.

+ 2 năm tiếp theo: Thuế suất 10%

+ Các năm còn lại: Thuế suất 20%

- Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp tuyến tính: Thời gian khấu hao thiết bị 10 năm, khấu hao phần giá trị còn lại 15 năm. Giá trị để tính khấu hao là giá trị tổng mức đầu tư của công trình.

- Trả nợ: Lãi trong thời gian xây dựng sẽ được cộng dồn đến ngày vận hành thương mại và lãi cộng dồn này sẽ được cộng vào phần trả gốc trong thời gian vận hành thương mại, kế hoạch trả nợ gốc và trả lãi có thể chọn một trong các phương thức, tuỳ theo thoả thuận giữa Nhà đầu tư và các tổ chức cho vay. Dự kiến trả gốc đều hàng năm trong 11 năm và trả lãi đều hàng năm trong 11 năm sau khi vận hành thương mại.

- Trượt giá đồng Việt Nam với đồng đô la theo số liệu thống kê từ 10 năm gần đây (2007-2016) trung bình 3%/năm, dự kiến trong suốt đời sống dự án, mức trượt giá trung bình là 1,0%/năm để tính doanh thu trên cơ sở tỷ giá Trung tâm quy định bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Hệ số chiết khấu: Áp dụng Quyết định số 2014/QĐ-BCN ngày 13/6/2007 về việc Ban hành quy định tạm thời nội dung phân tích kinh tế, tài chính đầu tư của Bộ Công Thương trong đề án này như sau:

+ Phân tích hiệu quả kinh tế: ~10%

+ Phân tích hiệu quả tài chính: Tính theo tỷ lệ chiết khấu tài chính bình quân gia quyền cho các nguồn vốn là 7,94%

- Giá điện: Giá bán điện trong phân tích tài chính là 1.876,57 vnđ/kWh.

- Nguồn vốn đầu tư cho dự án là vốn tự huy động của Chủ đầu tư và vốn vay. Trong đó:

+ Vốn tự có: Chiếm 20%;

+ Vốn vay: Chiếm 80% với lãi suất vay trong nước: 8,5%/năm

9.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ

Phân tích kinh tế là tiến hành tính toán các lợi ích kinh tế - xã hội và các chi phí mà xã hội phải bỏ ra để thực hiện dự án nhằm chọn ra một phương án đầu tư tốt nhất đứng trên quan điểm của nền kinh tế quốc dân.

- Trong phân tích kinh tế, chú trọng đánh giá ảnh hưởng tổng thể của dự án đối với việc thực hiện các mục tiêu đặt ra của nền kinh tế quốc dân.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của một dự án đầu tư là mức chênh lệch giữa lợi ích kinh tế mà nền kinh tế quốc dân và xã hội thu được từ dự án và những chi phí mà xã hội phải bỏ ra khi dự án được thực hiện.

- Sau đây sẽ đi vào phân tích cụ thể về cả mặt định tính và mặt định lượng những hiệu quả của Dự án mang lại cho nền kinh tế quốc dân.

a. Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện

- Dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong sẽ đáp ứng một phần nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện của hệ thống điện Việt Nam. Mặt khác, dự án cũng góp phần làm tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống góp phần ổn định việc cung cấp điện cho nền kinh tế.

b. Ảnh hưởng tác động môi trường

- Hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành một vấn đề toàn cầu, ngày càng được xã hội quan tâm và chú trọng hơn, đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng được phổ biến hơn.

- Điện năng năng lượng mặt trời được coi là loại năng lượng sạch, không làm ô nhiễm không khí khi sản xuất điện, nhờ đó làm giảm đáng kể lượng khí CO2 thải ra môi trường trong công nghiệp sản xuất điện, góp phần giảm biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

c. Tác động khác

- Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển lưới điện của khu vực, là cơ sở tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác tại địa phương.

- Ngoài ra, việc xây dựng nhà máy điện trên hồ thủy điện là tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của dự án để nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời giảm quỹ đất sử dụng trong quá trình sản xuất điện. Điều này cũng mang lại hiệu quả cho nền kinh tế.

- Khi dự án đưa vào vận hành, nhân lực sử dụng trong nhà máy điện mặt trời là không nhiều, tuy nhiên dự án điện mặt trời có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của địa phương đã qua đào tạo và một số công việc sử dụng nhân công không qua đào tạo điều này cũng góp phần tăng thu nhập và ổn định cuộc sống cho người lao động.

- Đối với nộp ngân sách nhà nước: dự án khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các loại thuế.

9.6 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Phân tích tài chính nhằm xem xét tính khả thi về mặt tài chính của dự án và tính hiệu quả của quyết định đầu tư.

Một dự án được coi là khả thi về mặt tài chính phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Hệ số hoàn vốn nội tại tài chính FIRR phải lớn hơn giá vốn được ấn định bởi lãi suất vay vốn hoặc giá vốn yêu cầu của nguồn vốn tương ứng

- NPV>0 khi tính theo hệ số chiết khấu của từng nguồn vốn yêu cầu.

- Chỉ số lợi ích trên chi phí B/C>1

- Thời gian hoàn vốn càng sớm càng có lợi

Phân tích kinh tế cho phương án cơ bản chưa kể đến các rủi ro có thể xảy ra và phân tích độ nhậy được thực hiện cho 3 trường hợp:

- Vốn đầu tư tăng 10% (K+10%)
- Điện năng giảm 10% (E-10%)
- Vốn đầu tư tăng 10% và điện năng giảm 10%.

Kết quả phân tích kinh tế theo các kịch bản trên được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 9.2: Kết quả phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Các trường hợp			
		Gốc	K+10%	E-10%	K+10% E-10%
NPV	tỷ VNĐ	256	256	230	230
EIRR	%	10,06	8,63	8,49	7,15
B/C		1,15	1,05	1,04	0,93
Thời gian hoàn vốn	năm	13,99	16,63	16,90	KXĐ

9.7 KẾT LUẬN VỀ MẶT KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính Dự án Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong cho thấy với giá bán điện 1876,57 đ/kWh thì dự án hiệu quả về mặt kinh tế và tài chính với cả phương án gốc và các phương án độ nhạy vốn đầu tư tăng 10%, điện năng giảm 10% và chỉ không hiệu quả về mặt tài chính khi đồng thời cả hai rủi ro xảy ra cùng lúc.

CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

10.1 KẾT LUẬN:

Việc đầu tư công trình Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong là rất cần thiết để bổ sung nguồn cung ứng điện năng cho nhu cầu phụ tải phát triển liên tục của đất nước nói chung và Sơn La nói riêng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường toàn cầu, nhằm phát triển nguồn năng lượng sạch đảm bảo cam kết của Thủ Tướng Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời góp phần nâng cao tỷ trọng về năng lượng tái tạo trong hệ thống điện Việt Nam theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

Đối với phương án công nghệ, tại giai đoạn Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án sơ bộ lựa chọn các chủng loại tấm pin quang điện, inverter và máy biến áp trên cơ sở các thông số kỹ thuật phổ biến trên thị trường, đáp ứng yêu cầu vận hành, đấu nối và hiệu quả đầu tư của dự án.

Các thông số, chủng loại thiết bị nêu trong báo cáo chỉ mang tính định hướng để phục vụ tính toán sơ bộ quy mô công suất, phương án kỹ thuật và tổng mức đầu tư. Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá, so sánh các giải pháp công nghệ và lựa chọn thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, khả năng cung ứng của thị trường và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của dự án, bảo đảm không làm thay đổi mục tiêu, quy mô công suất và các nội dung chủ yếu đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong được dự kiến xây dựng với công suất 5 MW (tương đương khoảng 6,25 MWp). Vị trí xây dựng nhà máy có tiềm năng năng lượng mặt trời tốt, cho sản lượng điện hàng năm khoảng 8.044,370 MWh.

Tính toán đấu nối hệ thống điện cho thấy nhà máy có khả năng đấu nối vào đz 35kV lộ 373E17.2 Sơn La, phát chung lên hệ thống lưới điện phân phối trung thế 35kV.

Từ các kết quả phân tích đánh giá về cả mặt kinh tế và tài chính cho thấy rằng với phương án cơ sở cả hai quan điểm nền kinh tế quốc dân và quan điểm của chủ đầu tư, dự án đều mang lại hiệu quả, có khả năng thu hồi vốn và đảm bảo được các nghĩa vụ trả nợ cho các ngân hàng cũng như nhà tài trợ vốn. Vì vậy, dự án khả thi về cả hai mặt kinh tế và tài chính.

10.2 KIẾN NGHỊ

Để dự án đầu tư xây dựng công trình Điện mặt trời nổi hồ Chiềng Dong tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La với tổng công suất lắp đặt 5 MW triển khai đúng tiến độ như Chủ đầu tư cam kết và đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, kiến nghị một số nội dung sau:

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư để sớm thực hiện giai đoạn nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết.

- Hỗ trợ về cơ chế, chính sách ưu đãi như miễn giảm thuế, hỗ trợ tài chính theo cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo.

Với các lợi ích về kinh tế, môi trường và an ninh năng lượng, dự án điện mặt trời nổi tại Sơn La là một hướng đi đúng đắn và cần được ưu tiên triển khai. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, nhà đầu tư và các bên liên quan cùng phối hợp để sớm hiện thực hóa dự án, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực và cả nước.

****

PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN SẢN LƯỢNG BẰNG PHẦN MỀM PVSYST

1.1 TÍNH TOÁN SẢN LƯỢNG KHU VỰC

Thông số đầu vào:

- Tấm pin: Trina Solar - TSM-740NEG21C.20-740-Bifacial 740 Wp
- Inverter: Huwei Technologies – SUN2000-506KTL-H1-Preliminary
- Quy mô dự kiến: Công suất AC: 5 MW
  Công suất DC: 6,25 MWp
- Sản lượng tính toán từ phần mềm: 8.044,370 MWh/năm

Project summary

Geographical Site
Nhà máy ĐMT nổi hồ Chiềng Dong
Vietnam

Situation

Latitude	21.1902 °(N)
Longitude	103.9719 °(E)
Altitude	740 m
Time zone	UTC+7

Project settings

Albedo	0.20

Weather data
Nhà máy ĐMT nổi hồ Chiềng Dong
Meteonorm 9.0 dll, Sat=100% - Synthetic

System summary

Grid-Connected System
Simulation for year no 10

No 3D scene defined, no shadings

Orientation #1
Fixed plane
Tilt/Azimuth 10 / 0 °

Near Shadings
no Shadings

User's needs
Unlimited load (grid)

System information

PV Array

Nb. of modules	8451 units
Pnom total	6254 kWp

Inverters

Nb. of units	11 units
Total power	5060 kWac
Pnom ratio	1.24

Results summary

Simulation step	Hourly				
Produced Energy	8044370 kWh/year	Specific production	1286 kWh/kWp/year	Perf. Ratio PR	83.13 %

Table of contents

Project and results summary 2
General parameters, PV Array Characteristics, System losses 3
Main results 5
Loss diagram 6
Predef. graphs 7
P50 - P90 evaluation 8
Single-line diagram 9

General parameters

Grid-Connected System — **No 3D scene defined, no shadings**

Simulation step
Hourly

Orientation #1

Fixed plane		**Sheds configuration**		**Sizes**	
Tilt/Azimuth	10 / 0 °	Nb. of sheds	293 units	Sheds spacing	3.20 m
		Averages of diff. arrays		Sensitive width	0.00 m
		Shading limit angle		GCR Shading	0.0 %
		Limit profile angle	°		

Models used		**Horizon**	**Near Shadings**
Transposition	Perez	Free Horizon	no Shadings
Diffuse	Perez, Meteonorm		
Circumsolar	separate		

User's needs
Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module

Manufacturer	Trina Solar
Model	TSM-740NEG21C.20
(Custom parameters definition)	
TSM-740NEG21C.20-TR-V1.PAN	
Unit Nom. Power	740 Wp
Number of PV modules	8451 units
Nominal (STC)	6254 kWp
Modules	313 units x 27 In series
At operating cond. (50°C)	
Pmpp	5800 kWp
U mpp	1045 V
I mpp	5552 A

Inverter

Manufacturer	Huawei Technologies
Model	SUN2000-506KTL-H1-Preliminary V0.1
(Custom parameters definition)	
Unit Nom. Power	460 kWac
Number of inverters	11 units
Total power	5060 kWac
Operating voltage	500-1500 V
Max. power (=>30°C)	506 kWac
Pnom ratio (DC:AC)	1.24
Power sharing within this inverter	

Total PV power

Nominal (STC)	6254 kWp
Total	8451 modules
Module area	26252 m²
Cell area	24597 m²

Total inverter power

Total power	5060 kWac
Max. power	5566 kWac
Number of inverters	11 units
Pnom ratio	1.24

Array losses

Array Soiling Losses
Loss Fraction 2.0 %

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const) 29.0 W/m²K
Uv (wind) 0.0 W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res. 3.1 mΩ
Loss Fraction 1.50 % at STC

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.75 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.00 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.10 %

Module average degradation
Year no 10
Loss factor 0.4 %/year
Imp / Vmp contributions 80% / 20%
Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion 0.4 %/year
Vmp RMS dispersion 0.4 %/year

Array losses

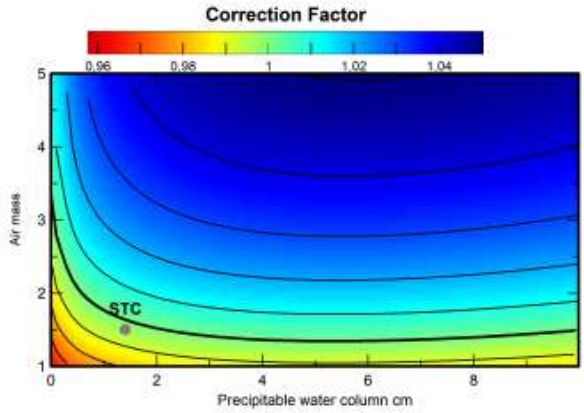
IAM loss factor
Incidence effect (IAM): User defined profile

0°	30°	50°	60°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	1.000	1.000	1.000	0.987	0.963	0.891	0.672	0.000

Spectral correction
FirstSolar model
Precipitable water estimated from relative humidity

Coefficient Set: Monocrystalline Si

C0	C1	C2	C3
0,85914	-0,02088	-0,0058853	0,12029
C4	**C5**		
0,026814	-0,001781		



System losses

Unavailability of the system
Time fraction 1.9 %
7.0 days,
2 periods

Auxiliary losses

AC wiring losses

Inv. output line up to injection point
Inverter voltage 1000 Vac tri
Loss Fraction 0.00 % at STC
Inverter: SUN2000-506KTL-H1-Preliminary V0.1
Wire section (11 Inv.) Copper 11 x 3 x 185 mm²
Average wires length 0 m

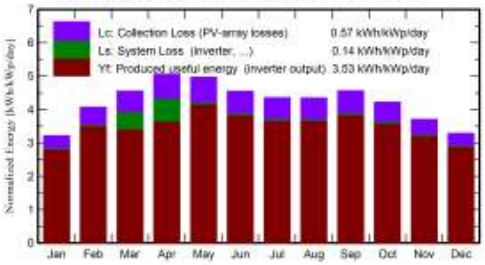
Main results

Simulation step
Hourly

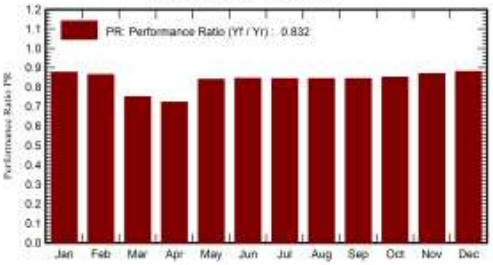
System Production

Produced Energy	8051277 kWh/year	Specific production	1287 kWh/kWp/year
		Perf. Ratio PR	83.20 %

Normalized productions (per installed kWp)



Performance Ratio PR



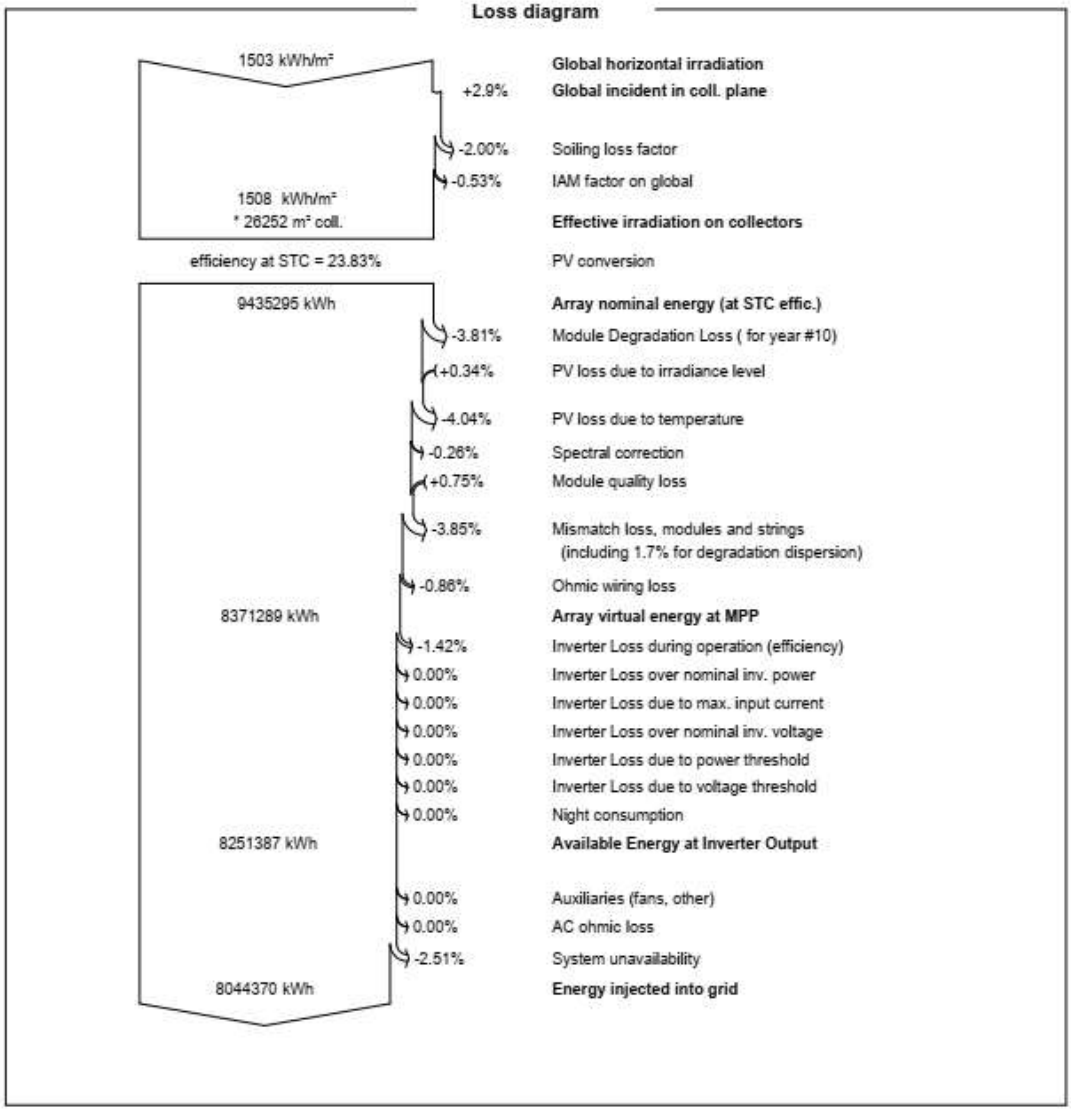
Balances and main results

	GlobHor kWh/m²	DiffHor kWh/m²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray kWh	E_Grid kWh	PR ratio
January	90.3	48.94	15.44	99.6	97.2	554345	546411	0.877
February	106.0	57.43	17.65	113.9	111.1	625359	616568	0.866
March	134.9	70.12	20.84	141.2	137.7	765911	663739	0.752
April	150.8	84.15	23.65	151.8	148.0	813886	686460	0.723
May	156.9	81.81	25.36	154.0	150.1	820905	808969	0.840
June	140.7	81.78	25.76	136.4	132.9	731648	721101	0.845
July	138.7	79.29	25.45	135.0	131.5	722817	712339	0.844
August	135.5	79.89	25.23	134.8	131.3	721500	711119	0.844
September	133.0	70.13	24.53	136.8	133.3	732552	722067	0.844
October	123.2	59.29	22.42	130.8	127.6	707323	697146	0.852
November	101.6	55.88	19.35	111.2	108.4	613250	604603	0.870
December	91.7	50.70	15.94	101.8	99.3	568792	560755	0.880
Year	1503.4	819.41	21.82	1547.4	1508.4	8378287	8051277	0.832

Legends

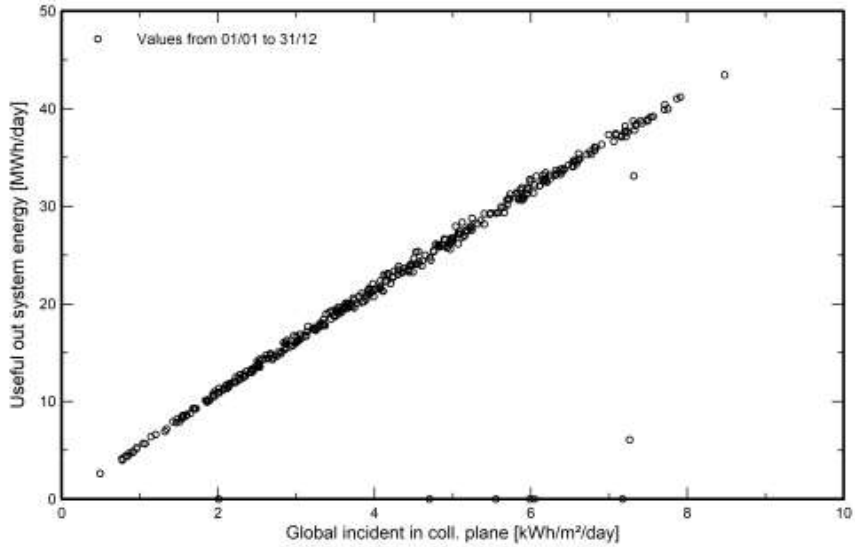
GlobHor	Global horizontal irradiation	EArray	Effective energy at the output of the array
DiffHor	Horizontal diffuse irradiation	E_Grid	Energy injected into grid
T_Amb	Ambient Temperature	PR	Performance Ratio
GlobInc	Global incident in coll. plane		
GlobEff	Effective Global, corr. for IAM and shadings		

Loss diagram

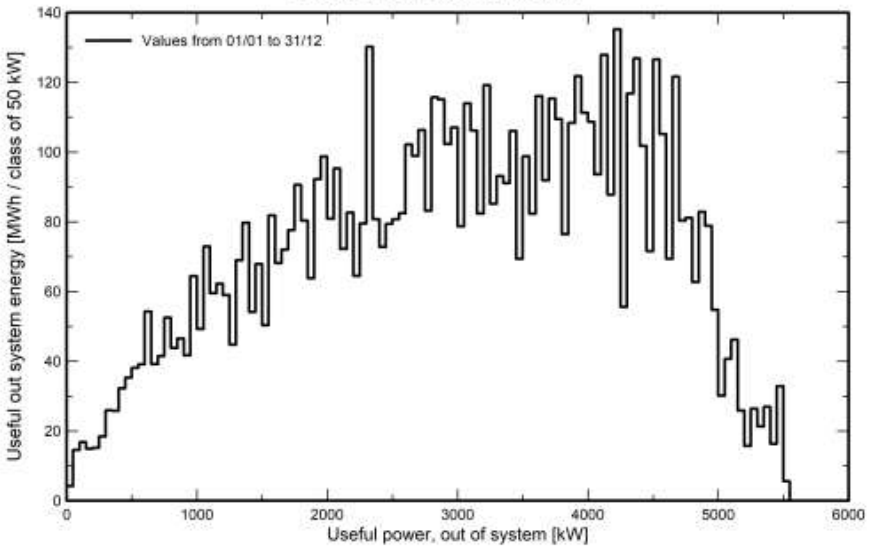


Predef. graphs

Daily Input/Output diagram



System Output Power Distribution



P50 - P90 evaluation

Weather data

Source	Meteonorm 9.0 dll, Sat=100%
Kind	Monthly averages
Synthetic - Multi-year average	
Year-to-year variability(Variance)	4.1 %
Specified Deviation	
Mean energy shift	0.0 %

Global variability (weather data + system)

Variability (Quadratic sum)	4.5 %

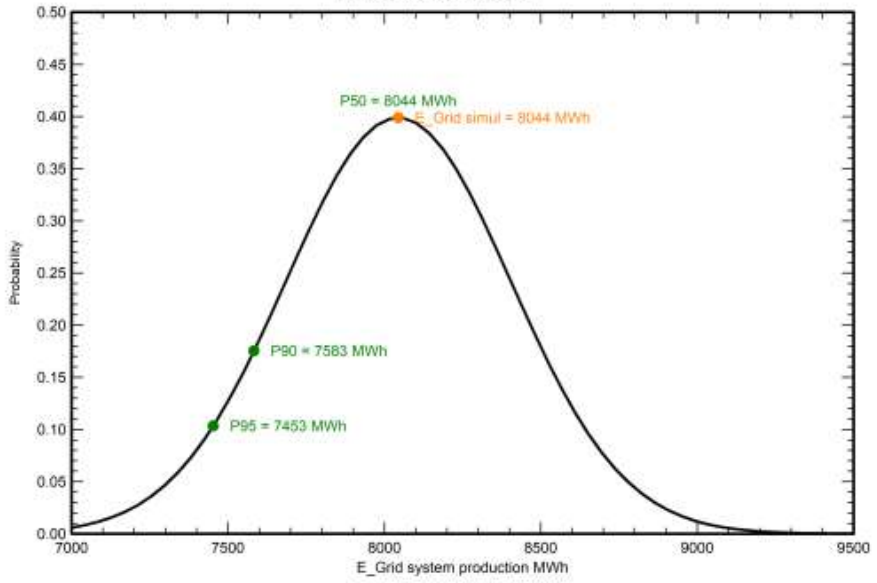
Simulation and parameters uncertainties

PV module modelling/parameters	1.0 %
Inverter efficiency uncertainty	0.5 %
Soiling and mismatch uncertainties	1.0 %
Degradation uncertainty	1.0 %

Annual production probability

Variability	360 MWh
P50	8044 MWh
P90	7583 MWh
P95	7453 MWh

Probability distribution



	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5	Năm 6	Năm 7	Năm 8	Năm 9	Năm 10	Năm 11	Năm 12	Năm 13	Năm 14	Năm 15	Năm 16	Năm 17	Năm 18	Năm 19	Năm 20
KẾT QUẢ KINH DOANH																					
DOANH THU ĐIỆN MẶT TRỜI																					
Giá bán điện /MWh	tỷ VND	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188	0,00188
Sản lượng điện thương phẩm (MWh)		8.051	7.971	7.939	7.906	7.874	7.842	7.810	7.778	7.745	7.713	7.681	7.649	7.617	7.584	7.552	7.520	7.488	7.455	7.423	7.391
Suy giảm công suất			81	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Tỷ lệ suy giảm công suất			1,00%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Doanh thu bán điện mặt trời		**15,11**	**14,96**	**14,90**	**14,84**	**14,78**	**14,72**	**14,66**	**14,60**	**14,53**	**14,47**	**14,41**	**14,35**	**14,29**	**14,23**	**14,17**	**14,11**	**14,05**	**13,99**	**13,93**	**13,87**
Tổng doanh thu	**tỷ VND**	**15,11**	**14,96**	**14,90**	**14,84**	**14,78**	**14,72**	**14,66**	**14,60**	**14,53**	**14,47**	**14,41**	**14,35**	**14,29**	**14,23**	**14,17**	**14,11**	**14,05**	**13,99**	**13,93**	**13,87**
CHI PHÍ VẬN HÀNH																					
Chi phí bảo trì và vận hành (3% doanh thu)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Chi phí khác (100tr/năm)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tiền thuê đất mặt nước (dự kiến 5 ha)		0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Tổng chi phí vận hành		**0,69**	**0,69**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,65**
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao		**14,42**	**14,27**	**14,21**	**14,15**	**14,10**	**14,04**	**13,98**	**13,92**	**13,86**	**13,80**	**13,74**	**13,68**	**13,63**	**13,57**	**13,51**	**13,45**	**13,39**	**13,33**	**13,27**	**13,22**
Phân bổ chi phí đất		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chi phí khấu hao tài sản cố định		8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	-	-	-	-	-
Chi phí tháo dỡ																					
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế TNDN		**6,33**	**6,18**	**6,12**	**6,06**	**6,00**	**5,94**	**5,89**	**5,83**	**5,80**	**5,74**	**10,21**	**10,15**	**10,10**	**10,04**	**9,98**	**13,45**	**13,39**	**13,33**	**13,27**	**13,22**
Chi phí tài chính		7,35	7,35	6,62	5,88	5,15	4,41	3,68	2,94	2,21	1,47	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (EBT)		**(1,03)**	**(1,17)**	**(0,50)**	**0,18**	**0,86**	**1,53**	**2,21**	**2,89**	**3,59**	**4,27**	**9,48**	**10,15**	**10,10**	**10,04**	**9,98**	**13,45**	**13,39**	**13,33**	**13,27**	**13,22**
Thuế suất TNDN		-	-	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Thuế TNDN		-	-	-	-	0,04	0,08	0,11	0,14	0,18	0,21	0,47	0,51	0,50	1,00	1,00	2,69	2,68	2,67	2,65	2,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		**(1,03)**	**(1,17)**	**(0,50)**	**0,18**	**0,81**	**1,46**	**2,10**	**2,74**	**3,41**	**4,06**	**9,00**	**9,65**	**9,59**	**9,03**	**8,98**	**10,76**	**10,71**	**10,67**	**10,62**	**10,57**

DÒNG TIỀN DỰ ÁN	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5	Năm 6	Năm 7	Năm 8	Năm 9	Năm 10	Năm 11	Năm 12	Năm 13	Năm 14	Năm 15	Năm 16	Năm 17	Năm 18	Năm 19	Năm 20
Lợi nhuận hoạt động sau thuế	**-**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**10**	**10**	**10**	**9**	**9**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
Khấu hao/Tích lũy	**-**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Tổng chi phí đầu tư của Dự án	**(108)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dòng tiền dự án	**(108)**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
Giá trị quy về thời điểm hiện tại		**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**7**	**6**	**6**	**5**	**5**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**
Dòng tiền dự án lũy kế		**(95)**	**(83)**	**(71)**	**(61)**	**(51)**	**(43)**	**(35)**	**(27)**	**(20)**	**(14)**	**(8)**	**(3)**	**2**	**6**	**10**	**13**	**16**	**19**	**21**	**24**
NPV	**132**																				
IRR	**10,91%**																				
Thời gian hoàn vốn dự án	**12,61 năm**																				

GIẢI NGÂN/TRẢ NỢ VỐN VAY																					
Vốn vay	87 Tỷ Đồng																				
Thời gian vay	11 năm		(ân hạn nợ gốc 01 năm)																		
Lãi suất vay	8,5%																				
Trả nợ gốc + lãi vay:																					
Số dư đầu năm	87	87	87	78	69	61	52	43	35	26	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chi phí lãi vay		7,35	7,35	6,62	5,88	5,15	4,41	3,68	2,94	2,21	1,47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trả lãi vay		(7)	(7)	(7)	(6)	(5)	(4)	(4)	(3)	(2)	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trả nợ gốc			(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)		-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	**87**	**87**	**78**	**69**	**61**	**52**	**43**	**35**	**26**	**17**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DÒNG TIỀN VỐN CHỦ SỞ HỮU	**22**																				
	Năm 0	**Năm 1**	**Năm 2**	**Năm 3**	**Năm 4**	**Năm 5**	**Năm 6**	**Năm 7**	**Năm 8**	**Năm 9**	**Năm 10**	**Năm 11**	**Năm 12**	**Năm 13**	**Năm 14**	**Năm 15**	**Năm 16**	**Năm 17**	**Năm 18**	**Năm 19**	**Năm 20**
DÒNG TIỀN	**-**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
Chi phí lãi vay		(7)	(7)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trả nợ gốc		**-**	**(9)**	**(9)**	**(9)**	**(9)**	**(9)**	**(9)**	**(9)**	**(9)**	**(9)**	**(9)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Vốn đầu tư ban đầu	(22)																				
Hoàn thuế		5																			
DÒNG TIỀN VỐN CHỦ SỞ HỮU	**(22)**	**7**	**(2)**	**(1)**	**(0)**	**0**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**13**	**13**	**13**	**13**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
Dòng tiền VCSH lũy kế	**(22)**	**(15)**	**(17)**	**(17)**	**(18)**	**(18)**	**(17)**	**(16)**	**(15)**	**(13)**	**(12)**	**(10)**	**(5)**	**(0)**	**4**	**8**	**11**	**14**	**17**	**20**	**22**
NPVe	**20**																				
EIRR	**14,45%**																				
Thời gian hoàn vốn chủ sở hữu	**12,92 năm**																				